

重要度: 🔥🔥🔥

No.

25

/46

厳格!入れる容器と 保存法を学べ!

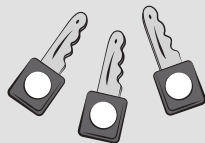
このテーマでは、毒物・劇物の取扱（保管・管理、保存容器）について学習するぞ。覚えることも若干あるが、基本は‘常識’で考えるようにしよう! No 暗記! Yes 理解!

Step1

図解

目に焼き付けろ!

毒物・劇物の取扱い



盗難、紛失、飛散、
漏出等の防止



施行令で定める
毒物含有物に
係る別途措置



飲食物容器の使用禁止



別途措置については、数値の暗記が必要な部分もあるが、それ以外は常識（保健衛生上の見地）で考えて、危害を及ぼさないようにするにはどうすればいいかを判断しよう。暗記じゃない、理解を意識するんだ!!

爆裂に読み込め!

➔ 毒物の扱いは、例外なく厳格であれ!

おとこ
漢は皆、世の女性たちには常に優しく紳士であらねばならないよな。それと同じで、毒物・劇物の取扱いについては、保健衛生上の見地から、常に厳格な扱いを必要とするんだ。



そ、そうなんですね。具体的に、どう厳格なんですか?

毒劇法では、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に対して、毒物、劇物又はこれらを含有し施行令で定めるものについて、①、②の事故防止規程、③の禁止規程を定めているんだ。では、具体的にそれぞれ見ていくぞ。

- ①盗難、紛失を防止するための措置
- ②飛散、流出を防止するための措置
- ③誤飲、誤使用防止のための飲食物容器の使用禁止

◆施錠と数量の定期チェックで、盗難、紛失を防げ!

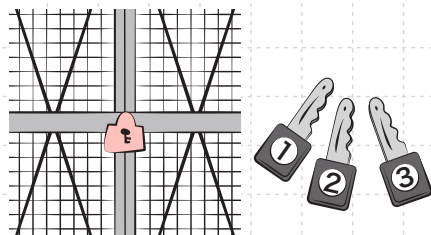
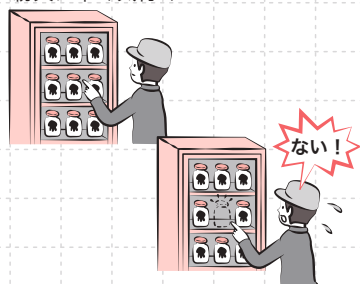
適切に扱えば生活に利便をもたらす毒物・劇物も、悪用されれば人の命が危険に脅かされることにもなりかねない。とても怖いものなんだ。



テレビで「毒物混入事件」とか報道されていますけど、安易に扱えるようでは、安心して社会で生活できないですよ。

その通り、毒物・劇物の扱いは厳格であるべきなんだ。そこで、毒物、劇物又はこれらを含有するものについて、盗難、紛失を防止するための措置を講じる必要があるんだ。

数量チェックを定期的に行えば、
紛失に早く気付く！

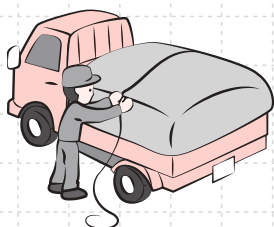


保管庫は厳重な施錠と共に、鍵の管理を徹底！

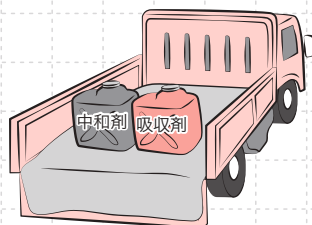
図25-1：マメな数量チェックと施錠で盗難・紛失を防ぐ

◆貯蔵・運搬・取扱の時は、流出・飛散しない措置を講じよ！

保管している時もそうだが、車両を用いて毒物・劇物を運搬する際は、保管と違い振動や衝撃が加わり、危険な状態になることもある。そこで、貯蔵・運搬・取扱の時には、保管の時とは扱う際の注意点が異なるんだ。



シートで覆って、ロープをしめる



トラックの荷台にはビニールシートやゴムマットを敷いて、中和剤や吸収剤も積んでおく

図25-2：毒物・劇物運搬時の注意事項

◆紛らわしい事は禁止！飲食物容器と一緒にするな！

ノドが乾いて水だと思って飲んだ透明な液体が、実は毒物・劇物だった。もしこんなことが実際に起こったら、危険極まりないことだ。そこで、誤飲や誤使用を防ぐため、全ての毒物・劇物の容器は、飲食物の容器として通常使用されているものを使用してはならないんだ。

➡ より厳格であれ！施行令で定める別途措置の必要な毒物・劇物

このテーマの最後は、盗難、紛失及び漏出や飛散等をしないように措置しなければならない毒物・劇物として、施行令で定める物質について見ていくぞ。以下2つあるんだ。細かいところだが、数値に絡めた問題が出題されているから、確実に覚えておくように！

- ① **シアン**含有廃液：無機シアン化合物を含有する液体等（シアン含有量が 1mg/L 以下のものを除く）
- ② **酸・アルカリ**含有廃液：塩酸、**硫酸**、**硝酸**又は水酸化**ナトリウム**、水酸化**カリウム**を含む液体（水で10倍希釈した場合のpHが**2**～**12**までのものを除く）。

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物劇物について、その容器に**〔飲食物〕**の容器として通常使用されるものを使用してはならない。
- ☐ 毒物劇物営業者は全ての毒物、劇物及び**〔シアン〕**含有廃液及び**〔酸、アルカリ〕**含有廃液を有するものについて、盗難、紛失、飛散、漏出等の防止措置を講じなければならない。
- ☐ 施行令で定める毒物劇物のうち、シアン含有廃液でシアン含有量が 1mg/L 以下のものと酸・アルカリ含有廃液でpHが**〔2〕**～**〔12〕**までのものは除かれる。

重要度：🔥🔥🔥

No.

26

/46

文字色と地色、表示色の混同に気をつけよ!

このテーマでは、毒物・劇物に必要な表示事項について学習するぞ。文字と地の色の違いは混同しないように気を付けろ! また、①その他必要な表示事項と②使用上特に必要な表示事項を覚えておくように!

Step1

図解

目に焼き付けろ!

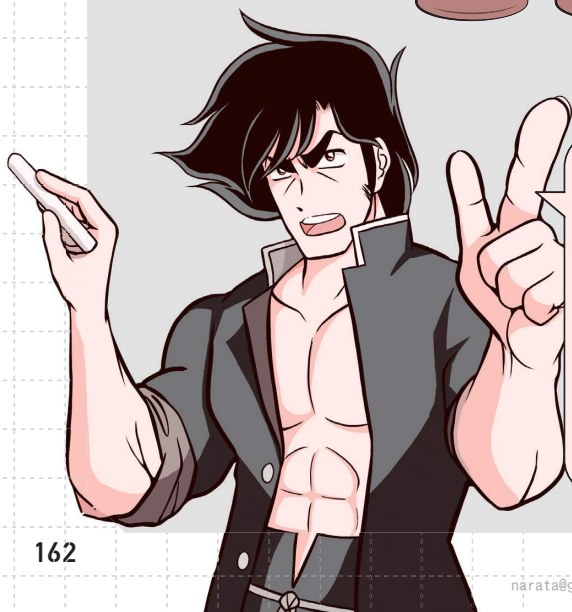
医薬用外毒物

赤地に白色文字



医薬用外劇物

白地に赤色文字



毒物・劇物を入れる容器及び被包に「医薬用外」の文字と共に、それぞれの指定された地色&文字色で表示するんだ! くれぐれも混同しないように!

なお、これは容器と被包の場合で、陳列場所には地色&文字色の規定はないから要注意だ!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 色で区別! 毒物・劇物は混同に注意せよ!

毒物・劇物の容器は、飲食物の容器として通常使用されているものの使用は禁止だと前テーマで学習したな。とはいえ、それだけではうっかり服用する人が出てくるかもしれない。パッと見て「毒物・劇物」と分かる表示をした方が、分かりやすい上に親切というわけだ。

そこで、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒劇・劇物の容器及び被包には、「医薬用外」の文字と共に、毒物は赤地に白色文字で「毒物」、劇物は白地に赤色文字で「劇物」の文字を表字しなければならないんだ。



逆になっていて、紛らわしいですね。何か覚えるコツとかないですか?



両方を覚えようとせず、例えば、以下語呂合わせのように文字色だけ覚えて、その逆が地色だと理解すればいいぞ。

唱えろ! ゴロあわせ

■ 辞職は白色で過激! ?

もー辞職 色は 白

文字色

白

っぽい

ポイズン (毒)

過(赤) 激 だな

赤

劇物

辞表

◆その他の表示事項

地色と文字色による表示のほか、以下の内容を容器及び被包に表示しなければならないぞ。

- ①毒物、劇物の**名称**
- ②毒物、劇物の**成分**及びその**含量**
- ③厚生労働省令で定める毒物・劇物（※）の場合、それぞれ厚生労働省令で定めるその**解毒剤**の名称
- ④氏名、住所（製造・輸入業者が自ら製造・輸入したものを販売する時）



（※）の毒物・劇物として、**有機りん化合物**及びこれを含有する製剤が該当するぞ。なお、その解毒剤は、2-ピリジルアルドキシムメチオダイド（別名**PAM**）の製剤及び**硫酸アトロピン**の製剤が該当するんだ。

➡ 貯蔵・陳列する場所の表示に気をつけよ！

貯蔵・陳列する場所にも「医薬用外」の文字とともに、それぞれ「毒物」「劇物」の文字を表示しなければならないぞ。ただし、この場合、先ほどまでと異なり、地色と文字色の規定はないんだ。



容器と被包には色の規定があるけど、貯蔵・陳列する場所には、色の規定がないんですね！

➡ 取扱&使用に注意を要する物質は、別途追加で表示せよ！

このテーマの最後として、以下2種類については取扱い及び使用上特に必要な表示を付することが義務付けられているぞ。

①**塩化水素**又は硫酸を含有する住宅用の**液体洗剤**

- ・小児の手の届かないところで保管する旨
- ・使用に際して手足、特に眼にかからないように注意する旨
- ・眼に入った際は直ちに流水洗いし、医師の診察を受けるべき旨

②**DDVP**（別名：**ジクロルボス**）を含有する**衣料用防虫剤**

- ・小児の手の届かないところで保管する旨
- ・使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべき旨
- ・皮膚に触れた場合は、せっけんを使ってよく洗うべき旨
- ・居間等人が常在する室内では使用しない旨



特に注意を要すべき、①と②については、更に追加文言を記載して、注意を促しているんですね！

Step3
暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒劇・劇物の容器・被包には、**[医薬用外]**の文字と共に、毒物は**[赤]**地に**[白]**色文字で「毒物」、劇物は**[白]**地に**[赤]**色文字で「劇物」の文字を表字しなければならない。
- ☐ 取扱い及び使用上特に必要な表示を有する毒物・劇物として、**[塩化水素]**又は**[硫酸]**を含有する住宅用の液体洗剤、**[DDVP]**（別名：ジクロルボス）を含有する**[衣料用防虫剤]**が定められている。

No.

27

/46

譲渡・販売するときの 注意事項ってなんだ？

このテーマでは、毒物・劇物を譲渡（販売）する際の注意事項について見ていくぞ。手続きそのものと、特別（農業用・家庭用）の用途に供される場合の別途規程、2つに絞って見ていくぞ！

Step1

図解

目に焼き付けろ！

譲渡手続き

農業・家庭用劇物の販売

手続きの方法は？

着色が必要な
農業用劇物って？

書面の記載事項
及び保存期間は？

家庭用で使われる
劇物って？



手続きについては、①方法、②記載事項、③保存期間を中心に
見ていくぞ。農業用・家庭用毒物・劇物の販売は、着色の方法や成
分含量が定められていて、基準に適合しない毒物・劇物の販売は
できないんだ！

爆裂に読み込め!

➡ 法の目的から「譲渡・販売」の手続きは、厳格であれ!

毒劇法の目的については、第3章で耳にタコができるほど話したから、もう大丈夫だよな!? 「保健衛生上の見地」から、必要な「取締」を行う、だったよな。この目的を常に頭に入れておけば、何かで迷ったときの考える根拠になるはずだ。法に違わぬ（違反する）解釈は絶対にないからだ!

適格に扱えば生活に利便をもたらす毒物・劇物も、例えば犯罪者や悪い人なんかの手に渡れば、悪用されて人命を脅かすことになるかもしれない。最初に販売した人は良い人かもしれないが、その毒物・劇物の所有者が巡り巡って、悪い人や犯罪者に流れてしまうことだって考えられる。



譲渡（販売）するのであれば、「誰」に「何」を「いつ」譲渡したか。履歴を取っておけば、事件事故が発生しても、すぐに犯人は御用! 安心ですね!

その通り。毒物劇物営業者は、毒物・劇物を販売又は授与するときは、法に定める譲渡手続きをしなければ販売、授与することができないんだ。

◆譲渡手続きは2つある

では、譲渡手続きを見ていこう。2つに分かれるが、ポイントは、譲受人（購入者）が**毒物劇物営業者**であるかどうかで手続法が異なる点だ。

- 他の営業者へ販売：販売の都度、**譲渡人**が書面に記録する。
- 一般人（営業者以外）へ販売：**譲受人**が押印し、その書面を受理する。



営業者同士であれば、譲渡人（販売者）が記録する。一般人への販売であれば、購入者（譲受人）の押印を書面に貰い、書類を譲渡人が保管ですね！

◆書面への記載事項は以下3点だ！

譲渡手続きの上で残しておく書面の記載事項は、以下3点だ。覚えるというよりも、「コレは書いておくべきだよな～」というイメージで理解しよう！

- 販売する毒物・劇物の**名称と数量**
- 販売又は授与の**年月日**
- 譲受人（購入者）の氏名、**職業**、住所[※]
（※法人の場合は名称と主たる事務所の所在地）



譲渡手続きを踏まえて、履歴として残す書面（電磁的記録でもOK）は、販売又は授与の日から**5年間**保存することになっているぞ。

➡扱いに気を付けるべき、特定用途の毒物・劇物販売の注意事項

最後に、農業用・家庭用で用いられる毒物・劇物の中で、販売に際しての別途規定のあるものを2つ見ていこう。

◆農業用劇物2種は、分かりやすい色に着色して販売せよ！

①**硫酸タリウム**又は②**リン化亜鉛**のどちらかを含有する製剤たる劇物については、**あせにくい黒色**に着色することが定められているぞ。

◆家庭用劇物2種は、成分含量に気をつけよ！

①**塩化水素**または**硫酸**を含有する製剤たる劇物（住宅用の**液体**洗浄剤）又は②**DDVP**を含有する防虫剤については、成分含量について次の数値以下である必要があるぞ。

表27-1：一般消費者用の劇物として、成分含量が決まっているもの

政令で定める一般用劇物	政令で定める成分含量
塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の液体洗剤	両方を合わせた含量が 15% 以下
DDVPを含有する防虫剤	空气中濃度が0.25mg/m ³ 以下



家庭用劇物2種については、テーマ26で学習した、「取扱&使用に注意を要する物質は、別途追加で表示せよ!」と同じ括りですね。併せて一緒に覚えておきます!

Step3 暗記

何度も読み返せ!

- ☐ 毒物劇物営業者が、①同業者に毒物劇物を販売する場合は【**譲渡人**】が書面に記録をする。なお、②一般人に毒物劇物を販売する場合は【**譲受人**】が書面に押印し、これを【**譲渡人**】が保管する。なお、書面の保存期間は、販売又は授与の日から【**5年間**】である。
- ☐ 販売手続きに必要な書面の記載事項として、販売する毒物・劇物の【**名称**】と【**数量**】、販売又は授与の【**年月日**】、譲受人の【**氏名**】、職業、【**住所**】などがある。
- ☐ 特定の農業用劇物を販売する場合は、【**あせにくい黒**】色に着色しなければならない。

No.

28
/46譲渡と情報は一緒!
身元を調べろ!

このテーマでは、毒物・劇物の譲渡制限（譲渡がNGな人たち）と情報提供について見ていくぞ。常識的な内容が多いから、暗記ではなく理解を意識して学習していこう！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

毒物・劇物の交付がNGな人たち

毒物劇物取扱責任者になれないものと
同じ括り&帳簿の記載が必要!
(犯罪による場合を除く)



譲渡と一緒に情報提供

提供する情報は基本的なもので、
提供義務が除外される4パターン
が頻出



交付NGの人は、毒物劇物取扱責任者になれない人と同じ括りで、
帳簿の記載は、販売・譲渡に必要な記載事項と同じ内容になるぞ。

爆裂に読み込め!

➔ 法の目的から「譲渡先」については、厳格に確認をせよ!

もう、耳にタコができるくらいに同じことを繰り返してきたから、毒劇法の目的は大丈夫だよな？



ハイ! 大丈夫です。「保健衛生上の見地」から、必要な「取締」を行う、でしたね。

その通り。何度も同じことを繰り返して言うのは、それだけその「考え方」というのが重要な事だからだぞ。では、本題に戻ろう。

前テーマで、毒物・劇物の譲渡（販売）については、履歴を残す等の厳格なルールがあることは触れたが、ルールが厳格でも、譲渡の相手が犯罪者では法の目的を達成することができないよな。そこで、譲渡（販売）先として相応しくない相手については、交付制限が設けられているんだ。

以下の3者が該当するぞ。見ると分かるが、毒物・劇物を安心して手渡せる相手かどうかという点を理解しておこう!

交付を受けることができない者

- ① **18歳**未満のもの
- ② **心身**の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として、規則で定めるもの
- ③ 麻薬、大麻、あへん、又は**覚せい剤**の中毒者

◆ 交付を受ける者の身元をしっかりと調べろ!!

毒物・劇物の交付を受ける者が、上記3者に該当しないかを調べてからでなければ、毒物劇物営業者は毒物・劇物を交付（販売）してはならないんだ。なお、確認方法及びその後の対応としては、以下3点を覚えておこう。

・確認を要する毒物・劇物

⇒**発火性**又は**爆発性**を有する毒物及び劇物で施行令に定めるものを販売・授与するとき

これは、テーマ21の所持禁止の規定で学習した毒物・劇物が該当するぞ。忘れている人は戻って確認だ！

・確認方法

⇒交付を受ける者の氏名及び住所を、その者の**身分証明書**（運転免許証など）により確認する。

・帳簿への記載

⇒上記の確認に関する事項を記載した**帳簿**を、最終の記載をした日から**5年間**保存しなければならない。



保存期間は、譲渡（販売）時の手続き書面と同じですね！



その通りだ。なお、帳簿への記載事項も手続き書面と同じで、①交付した毒物・劇物の名称、②交付年月日、③交付を受けたものの氏名・住所となっているぞ。

◆交付確認が要らない？例外を覚えておこう！

毒物・劇物が悪用されることによる、社会・人命が脅かされることを防ぐために、身元確認や譲渡時の書面手続き等を行うことは、非常に大切なことだが、規制、規制と縛ってばかりでは、事業者としても大変だ。そこで、以下の2者については、交付を受ける者の確認は免除されているんだ。

交付確認が不要となる例外

- ①**継続**した売買契約を結んでいる相手先の者
- ②**官公署**の職員にその業務に関して交付する場合

常時取引関係にあれば、毎回の確認は要らないというわけだ。また、お役所の人間がその業務で使う（理科の実験で使うなど）場合は、悪用される可能性が低いから、確認不要としているんだ。



犯罪とかで悪用される場合って、常時使用というよりはスポット的な購入の感じがします。だからこそその身元確認って感じですね！

➡ 原則：譲渡と一緒に毒物・劇物の「情報」を提供せよ!!

譲渡と情報は同時に提供するのが、上等な対応だと思わないか！？（会心のダジャレ・ウケること間違いなしだ）

ゴホン、本題に戻るぞ。このテーマの最後は、毒物・劇物の情報提供について見ていくぞ。

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その**販売**し、又は**授与するときまで**に、譲受人に対して、当該毒物又は劇物の**性状**及び**取扱い**に関する情報を提供しなければならないんだ。



つまり「あらかじめ」、事前に情報提供が必要なんですね!!

その通りだ。なお、提供しなければならない情報は以下の通りだ。赤字の箇所を中心に覚えておこう。

- ①情報提供をする**毒物劇物営業者**の氏名及び住所
（法人の場合には、その名称及び主たる事務所の所在地）
- ②毒物又は劇物の別 ③名称並びに**成分**及びその**含量**
- ④**応急措置** ⑤火災時の措置 ⑥漏出時の措置
- ⑦取扱い及び**保管上**の注意 ⑧暴露の防止及び保護のための措置
- ⑨物理的及び化学的性質 ⑩安定性及び反応性 ⑪毒性に関する情報
- ⑫**廃棄上**の注意 ⑬**輸送上**の注意



◆例外：情報提供が不要の場合はこの4つだ！

情報提供が不要となる例外を以下4つ見ていこう。

- ①反復継続して販売し、既に情報提供がなされている場合
- ②家庭用に使用される劇物（テーマ27参照）を販売する場合
- ③毒物・劇物である農薬について、情報内容が容器に表示されていて譲受人が情報の不提供を承諾した場合
- ④販売・授与される量が1回当たり200mg以下の劇物の場合

①は毒物劇物の交付確認（譲受人の身元確認）不要の場合と同じだ。なお、④は劇物についての規定で、毒物は量の多少に関係なく情報提供義務があるから要注意だ！

◆その他、情報提供に際してチェックしたいポイント

最後にまとめて情報提供に関連した内容を見ておこう。

- 情報提供の方法は4通り、ただし、②～④は要譲受人の承諾！
 - ①文書の交付 ②磁気ディスクの交付
 - ③ファクシミリ ④ホームページ等の閲覧
- 提供する情報に変更が生じた場合は、速やかに変更するように努力する
⇒努力義務規定といって、強制ではないが、「極力そうしよーねー」という規定。

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物劇物の交付を受けることができない者として〔18歳〕未満のもの、〔薬物中毒者〕、〔心身〕の障害により毒物劇物による〔危害〕の防止措置を適正に行うことができない者等が該当する。
- ☐ 毒物劇物営業者は、毒物・劇物の譲渡（販売）の際に合わせて、譲渡（販売）する毒物・劇物の〔情報〕を提供する義務がある。なお、譲渡に際して譲受人の身元を〔身分証明書〕等で確認すること。

No.

29

/46

化学の知識があれば、
廃棄もできる!

このテーマでは、毒物・劇物の廃棄法について学習するぞ。対象となる毒物・劇物の化学的性質を理解した上で、適切な方法で処理するんだ。覚えるんじゃない、化学の知識で理解を意識せよ!

Step1

図解

目に焼き付けろ!

毒物・劇物の廃棄方法



⇒廃棄処理が技術上の基準に適合しない時は、都道府県知事等の回収命令



原則にある化学的・物理的方法によって毒物・劇物の廃棄処理を行うわけだが、この方法でも処理できない場合には、一定深さ以上の地中又は海中に埋めるというわけだ。まずは原則、その上での例外だぞ!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 化学の知識が役立つのが、廃棄法だ!

「元気があれば、何でもできる」本当にその通りだよな。でも俺はこうも思うぞ。「現金があれば、何でも買える!」とな。毒物劇物取扱者試験に合格したら、資格者としてガッツリ稼ごうな!



熱い人だけど、意外と現実的(¥)な人だったとは…

余談はこれまでだ、本題に戻ろう。毒物・劇物又は毒物・劇物を含有し施行令で定めるもの(シアン廃液、酸・アルカリ含有廃液)は、①化学変化(中和、加水分解、酸化、還元)もしくは②物理変化(希釈)、③その他の方法で、上記に該当しないものとして、廃棄する必要があるぞ。

原則は物理・化学変化を用いて、毒物・劇物を無害化して廃棄処理するわけだが、一部例外的なものがあるんだ。それが以下の3点だ。

- ガス体、揮発性のもの

⇒保健衛生上、**危害**を生じる恐れのない場所で少量ずつ揮発、放出する。

- 可燃性のもの

⇒保健衛生上、**危害**を生じる恐れのない場所で少量ずつ燃焼する。

- 上記の方法で処理できない毒物・劇物

⇒地下**1m**以上の深さで、地下水を汚染しない地中に埋めるか、海面に引き上げられったり浮き上がる恐れのない方法で海中に沈める。



上2つは、毒劇法の目的である社会・人命が脅かされることのないように、「安全な場所」で処理するってことですね!

3つ目は、致し方ない場合については、土又は海に浮き出てこないように埋めるってことですね!

➡ 適切に処理しないと、回収命令(やり直し)だ！

毒物・劇物の廃棄方法が基準に適合しないと、周辺環境の汚染によって、人命を脅かすことにもなりかねないよな。そこで、**都道府県知事等**は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者が行う廃棄の方法が、定められた方法や基準に適合しない場合、必要な措置をとるように命じることができるんだ。



適切な方法で処理をやり直せ！「回収命令」ってことですね！

都道府県知事等とは、「都道府県知事」のほかに**市長**又は**区長**が該当するぞ。

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物・劇物の廃棄方法には、①化学的方法として中和、[加水分解]、[酸化]、[還元]などの方法があり、②物理的方法として[希釈]、③例外として燃焼、[揮発]の方法がある。
- ☐ [都道府県知事等]は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者が行う毒物劇物の廃棄方法が基準に適合しないときは、必要な措置を講じるように命じることができる。

No.

30

/46

運搬する際に守るべき
事って何なんだ？

このテーマでは、毒物・劇物の運搬について学習するぞ。運搬する際の容器基準のほか、運搬方法、運送人への通知義務といった内容が出題の中心だ。頻出ポイントに絞って、学習しよう。

Step1

図解

目に焼き付けろ！

運搬容器基準の対象となるもの

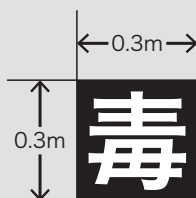
- ・四アルキル鉛を含有する製剤
- ・無機シアン化合物である液状毒物
- ・フッ化水素又はこれを70%以上含有する製剤

荷送人から運送人への通知義務

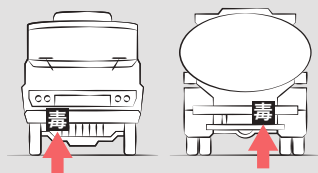
- ・書面の記載事項
- ・書面交付方法

施行令で定める毒物・劇物（23品目）の運搬法

- ・運転要員の確保（運転時間による）
- ・必要な保護具2名分以上
- ・標識の掲示
- ・応急措置内容を記載した書面の設置



標識の取付け位置



運搬容器基準の対象は3つしかないからこれは覚えるしかないけど、運搬法における標識は街中で見たことがある人も居るはずだ！身の回りに学びは溢れているぞ、なお、危険物取扱者資格を勉強した人は、運搬基準が同じだから、思い出してほしいぞ。

爆裂に読み込め!

➔「保健衛生上の見地」から、安全に毒物・劇物を運ぶには!?

タコでもイカでもいいが、毒劇法の目的は嫌っちょーほど触れてきたから、もう大丈夫だな?



「保健衛生上の見地」から必要な「取締」を行うでしたね。

製造業者や輸入業者が製造・輸入した毒物・劇物が、使用者である工場や学校等で使われるためには、それを運ぶ必要があるわけだが、この運ぶ（運搬）に関して、多くの基準が定められているんだ。以下順に見ていくぞ。

◆運搬に際して収納する容器の基準が定められているものは?

以下3つあるぞ。

①フッ化水素又はこれを70%以上含有する製剤

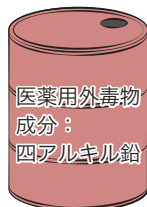
内容積1,000L以上の容器に収納して運搬する場合、容器内面がポリエチレンその他腐食され難い物質で被覆されていること。

②無機シアン化合物である毒物

⇒液体状のものに限る

③四アルキル鉛を含有する製剤

- ・ドラム缶内に10%以上の空間容積があること
- ・ドラム缶の口金が、上向きに設置されていること
- ・ドラム缶の下には染み込まない敷物が敷かれていること
- ・ドラム缶毎に四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること



➡ すべての毒物・劇物が対象となる、運搬方法とは？

以下記載の内容は、原則として全ての毒物・劇物の運搬に際して適用される内容だ。

- ①容器、被包への収納と、ふた、弁による密閉
- ②1回辺り **1,000kg以上**の運搬の場合、容器、被包外部への名称及び成分の表示
- ③落下、転倒防止の措置
- ④積載装置の長さ・幅が一定基準を超えないように積載

◆ 特定23品目に限定した運搬の基準とは？

以下は黄りんなど、施行令で定める23品目を1回辺り **5,000kg**以上運搬する際に限定して適用される基準だ。この基準は、危険物取扱者が危険物を運搬する際の基準と実は、全く同じなんだ！

- ①交代運転要員を同乗させる基準は以下の通り。
 - ・1人あたり **4時間を超えて**連続運転する場合
 - ・1人あたりの1日の運転時間が **9時間を超える**場合
- ②車両前後の見やすい場所に **0.3m**平方の **黒**地に **白**色文字で「毒」の標識を掲示する。
- ③必要な保護具（防毒マスクやゴム手袋等）を **2名分以上**備える。
- ④応急措置等の内容を記載した書面を車両内に設置する。

➡ 荷送人（依頼者）は、運送人に、知らせなければならない!!

運送会社の人は肉体労働で大変なうえ、雨の日も暑い日も、正確な時間に荷物を運んでくれるありがたい人たちだよな。もし君が運送会社の社員だったとして、運んでいるものが「何か」分からないというのは、少し不安になりはしないか？



扱いに気を付けないといけない物は事前に知っておきたいですね。冷凍食品は溶けちゃいますし、毒物・劇物は扱いに気を付けないと大変なことになると思います。

そこでだ！毒物・劇物を**車両**又は**鉄道**によって運搬する場合で、運搬を他に委託し1回につき**1,000kgを超える**場合、荷送人（依頼者）は、運送人に対し、あらかじめ事故の際の応急措置等を記した**書面の交付義務**があるんだ。

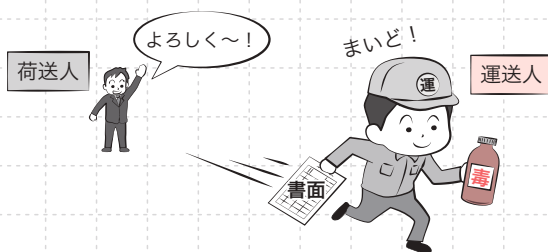


図30-1 : 書面の交付義務がある



事前に運ぶものが分かっていて、イザという時の対応法が記された書面があれば、安心ですね！

交付すべき書面についての規定は、以下の通りだ。

①書面の記載事項

- ・運搬する毒物・劇物の名称
- ・運搬する毒物・劇物の成分、含量、数量
- ・事故の際の応急措置の方法

②書面の交付方法

原則は書面だが、**運送人の承諾**があれば電磁的方法によることも可能



書面の記載事項は基本的な事ばかりですが、書面の交付方法で、電磁的方法による場合は、「運送人（運ぶ人）」の承諾が必要なんですね。気を付けないとい！

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 1回^{かいあた}り [1,000kg] 以上の^{いじょう} 毒物・劇物^{どくぶつ} を^{げきぶつ} 運搬^{うんぱん} する際は、容器^{さい} 及び^{ようき} 被包^{ひほう} 外部^{がいぶ} に^{うんぱん} 運搬^{どくぶつ} する^{げきぶつ} 毒物・劇物^{めいしやう} の [名称] ^{およ} 及び [成分] ^{せいぶん} を表示^{ひょうじ} する。
- ☐ 黄^{おう} りんなど^し 施行^{こうれい} 令^{さだ} で^{さだ} 定める^{さだ} 23品目^{ひんもく} の^{どくぶつ} 毒物・劇物^{げきぶつ} を1回^{かい} あたり [5,000kg] 以上^{うんぱん} 運搬^{うんぱん} する場合は、以下の^{げきぶつ} 基準^{きくせん} に従^{したが} って^{うんぱん} 運搬^{うんぱん} する。
- ☐ [0.3m] 四方^{しほう} の [黒] ^{くろ} 地^ぢ に [白] ^{しろ} 色文字^{いろもじ} で「毒」^{どく} の^{ひやうしき} 標識^{しやうし} を^{せん} 車両^{しやうりやう} [前後] ^ご の^み 見やすい^い 位置^{けいじ} に^{さだ} 掲示^{けいじ} する。
- ☐ 必要^{ひつよう} な^ほ 保護^ご 具^ぐ を [2名分] ^{めいぶん} 以上^{いじょう} 備え^{そな} え、交代^{こうたい} 要員^{よういん} (運転^{うんでん} 時間^{じかん} 1回^{かい} 回り [4時間^{じかん} を^こ 超える] ^{また} 又は^{また} 1日^{いちにち} の^{うんでん} 運転^{うんでん} 時間^{じかん} が [9時間^{じかん} を^こ 超える]) ^{かくほ} を^{かくほ} 確保^{かくほ} する。

No.

31

/ 46

事故が発生したら、 どうするんだ？

このテーマでは、毒物・劇物を取扱う上で事故が発生したときの対処法を学習するぞ。併せて、事故を未然に防ぐ行政の働き（立入検査と違反時の罰則）も見ていくぞ！

Step 1

图解

目に焼き付けろ!

事故発生時の対応

①飛散・漏出の場合



②盗難・紛失の場合



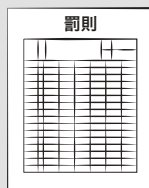
事故を未然に防ぐ行政の働きかけ

①立入検査

よし！



②罰則



出題の多くは、事故発生時における対応法だ。届出先の違いが頻出だぞ。なお、罰則については「〇〇をしたら罰則がある」という「〇〇」の部分だけ覚えておこう！罰則の内容は一切出題されないからだ！！

Step2

解説

爆裂に読み込め!

➔ 事故が起こった時の対処法が大切だ!

毒劇法の目的でもある「保健衛生上の見地」から必要な「取締」を行うことから、毒物・劇物の扱いは厳格にして、細心の注意を払って行うことを見てきた。それでも、人間が扱う以上は、その人間が完璧ではないのだから、ミスや事故は現実には起こってしまう。だからこそ、起こってしまった時の対応法を理解していることが大事なんだ。事故が起こったからと言って、怒っても仕方がないんだ!!



気持ちは熱い人だけど、ギャグは強烈に寒いな…

ゴホン、本題に戻るぞ。毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、取扱う毒物・劇物又は施行令で定めるもの（シアン廃液、酸・アルカリ廃液）が**飛散**、**漏出**、**盗難**、**紛失**した場合は、直ちに関係機関に届け出るとともに、保健衛生上の**危害**を防止するために必要な措置を講じなければならないんだ。

この時、事故の態様によって届出先が異なってくる点に注意しておこう。

- 飛散、漏出の場合 ⇒ 保健所、警察署、又は消防署のいずれかに届出
- 盗難、紛失の場合 ⇒ 警察署に届出



警察署はどのような事故でも届出先としてOKですが、飛散・漏出の場合のみOKなのが、消防署と保健所ですね!

応急措置として講じるべき内容は、一般的な内容ばかりだ。覚えるというよりも、「周囲に知らせて、事故の拡大を防ぐ」これを理解しておけばOKだ。

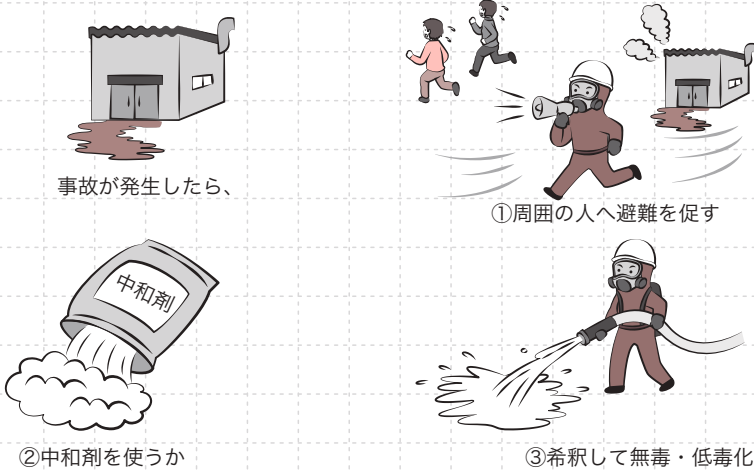


図31-1：事故が発生したら、こう対応せよ！

➡ 事故を未然に防ぐ行政の働きかけ2つを学べ！

最後になるが、毒物・劇物による事故を未然に防ぐ行政の働きかけを2つ見ておくぞ。

①立入検査：都道府県知事は、保健所衛生上必要があると認めるとき、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者から必要な報告を求め、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取扱う場所に立ち入らせることができる。

薬事監視員として指定された者は、毒物劇物監視員としてその身分を示す証票を携帯し、関係者からの請求があるときはこれを提示しなければならない。



立入検査は、予防的に行うものなので「犯罪捜査」のために認められたものではないから、間違えないようにしてくれよ！

②罰則：細かい罰則（懲役や罰金）の内容は試験には出題されていないが、何をしたら罰則の対象になるのか。そこだけ見ておこう。

- みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの事情を知って**興奮、幻覚、麻酔作用**のある物を販売（授与）した場合
- 業務その他正当な理由によることなく所持することを知っていて、**爆発性**がある毒物・劇物を販売（授与）した場合
- 業務上取扱者の届出等の規定による命令に違反したもの



上2つの販売（授与）は、毒物劇物営業者を対象としたものですね。

対象となる毒物・劇物は、第3章テーマ21で学習済みだ！忘れている人は、戻って必ず確認しよう！

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、取扱う毒物・劇物又は施行令で定めるものを飛散・漏出した場合、**保健所**、警察署又は**消防署**に直ちに届出る。なお、盗難・紛失した場合の届け出先は**警察署**のみである。
- ☐ 都道府県知事は、保健所衛生上必要があると認めるとき、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者の製造所、営業所、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取扱う場所について**立入検査**を行うことができる。なお、この検査は**犯罪捜査**のために認められたものではない。

問題

次の文章の正誤を述べよ。

- 🔥 01 毒物劇物営業者、特定毒物研究者は、毒物・劇物が盗難、紛失しないように、適切な措置を講じなければならない。
- 🔥 02 1Lにつき1g以下のシアンを含有する無機シアン化合物の廃液については、漏出防止措置義務の対象から除外されている。
- 🔥 03 飲食物の容器として通常使用されているものは、いかなる場合でも毒物・劇物の容器として使用することはできない。
- 🔥 04 毒物・劇物のうち、主として一般消費者向けの生活用に供されるものとして、施行規則で定めるものには、取扱い及び使用上の特に必要な表示を付すことが義務付けられている。
- 🔥 05 着色、臭気などで容易に毒物・劇物であることが判別できるものであれば、調味料の容器として使用されているガラス瓶を使用して小分け製造してもかまわない。
- 🔥 06 毒物・劇物の容器、被包、貯蔵及び陳列場所には、毒物の場合は赤地に白色で「医薬用外毒物」、劇物の場合は白地に赤色で「医薬用外劇物」の表示をしなければならない。
- 🔥 07 塩化水素又は硫酸を含有する住宅用液体洗浄剤については、施行令で定める基準に適合しないものは、販売又は授与してはならない。
- 🔥 08 毒物劇物営業者が農薬用として販売する硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物又はリン化亜鉛を含有する製剤たる劇物については、あせにくい青色に着色しなければ、販売（授与）してはならない。
- 🔥 09 毒物劇物営業者は、毒物・劇物を同じものに継続して販売又は授与するときは、書面への記載又は譲受人が押印した書類の受理は、何回かに1度行えば足りる。
- 🔥 10 記録又は受理した書面の保存期間は、10年間である。
- 🔥 11 発火性又は爆発性を有する劇物の販売履歴を記録した帳簿は、最終の記載から5年間保管しなければならない。

解答

🔥 01 ○ →No.25

🔥 02 ✕ →No.25

漏出防止措置義務の対象外となるのは、「施行令で定めるもの」のうち、無機シアン化合物を含有する液体等（シアン含有量が1mg/L以下）の場合だ。本問は「mg」とするべきところが「g」になっているので、誤りだぞ。

🔥 03 ○ →No.25

🔥 04 ○ →No.26

🔥 05 ✕ →No.25

問題3でも触れているが、全ての毒物・劇物において、飲食物の容器に使用されている容器を使用してはならないんだ。これについては、一切の例外が無いぞ。

🔥 06 ✕ →No.26

容器及び被包の表示については、地の色及び文字色について、指定があるが、貯蔵及び陳列場所の表示については、地色と文字色の指定はないぞ。ここは勘違いしやすい箇所なので、要注意だ。なお、容器及び被包の色は、語呂合わせ「も一辞職 色 は白っぽい 過（赤）激だな」で確実に分別できるようにしよう！

🔥 07 ○ →No.27

🔥 08 ✕ →No.27

農業用劇物として着色することが定められている物質については、問題文記載の2種類で正しいが、着色する色は「あせにくい黒色」だ。間違えないようにしよう！

🔥 09 ✕ →No.27

同じ者に継続して販売する場合でも、その都度書面への記録（他営業所へ販売する場合）、押印された書面の受理（一般人へ販売する場合）しなければならないぞ。この点、毒物・劇物販売に際しての譲受人の身元確認（交付確認）については、毎回は必要としていないので、混同に気をつけよう！

🔥 10 ✕ →No.27

記録又は受理した書面の保存期間は5年間だ。間違えないように！

🔥 11 ○ →No.28

問題

次の文章の正誤を述べよ。

- 🔥 12 毒物劇物営業者は、法に定める譲渡手続きを踏まえば、毒物・劇物を誰にでも販売することができる。
- 🔥 13 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与するときまでに、譲受人に対して、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない
- 🔥 14 毒物劇物営業者が毒物・劇物を販売する際に同時に提供する情報の提供手段は、譲受人の承諾がなくとも、磁気ディスクやファクシミリによる方法が認められている。
- 🔥 15 販売される毒物の量が1回につき200mg以下の場合、情報提供義務は除外される。
- 🔥 16 毒物・劇物を廃棄する場合は、一定濃度以下に希釈すれば、そのまま下水に放流してもかまわない。
- 🔥 17 ガス体、揮発性の毒物又は劇物の廃棄については、保健衛生上の危害が生じる恐れのない場所で、少量ずつ放出・揮発させることで処理を行えばよい。
- 🔥 18 特定毒物のように特に毒性の強い毒物については、保険衛生上の危害が生じる恐れのない場所で、少量ずつ燃焼させて廃棄する。
- 🔥 19 物理的・化学的方法で廃棄処理することが難しい毒物・劇物については、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染する恐れのない地中に埋めるか、海面に引き上げられ、若しくは浮き上がる恐れのない方法で海中に沈めるなどの方法で処理を行う。
- 🔥 20 1回につき1,000kg以上の毒物・劇物を運搬する場合、容器、被包の外部に名称及び成分表示を付さなければならない。
- 🔥 21 黄りん、四アルキル鉛を含有する製剤など施行令で定める23品目の毒物・劇物を車両によって運搬する場合、0.3m四方の黒地板に白色文字で「毒」の表示を車両の前面に掲示しなければならない。
- 🔥 22 毒物・劇物を車両又は鉄道によって運搬する場合で、運搬を他に委託し1回につき1,000kgを超える場合、荷送人（依頼者）は、運送人に対し、あらかじめ事故の際の応急措置等を記した書面を交付しなければならない。

解答

🔥 12 ✕ →No.28

譲渡手続きの有無に関係なく、法に定める交付制限のある人的要件（18歳未満、薬物中毒者、心身障害により毒物・劇物を適正に扱えない者）に該当する者には、交付できないぞ。

🔥 13 ○ →No.28

🔥 14 ✕ →No.28

譲受人の承諾が無くても可能な提供手段は文書のみだ。譲受人の承諾があれば、②磁気ディスク、③ファクシミリ、③ホームページの閲覧といった方法も可能になるぞ。

🔥 15 ✕ →No.28

本問は、劇物の場合についてはその通りだが、毒物については、量の多少に関係なく、常に提供義務があるぞ。間違えないように！

🔥 16 ✕ →No.29

毒物・劇物の廃棄処理については、希釈のみではなく、中和、加水分解、酸化、還元などの化学的方法を用いて処理するなどして、可能な限り毒性を低減させた状態で廃棄処理する必要があるぞ。一律で『希釈』すればOKではないぞ。

🔥 17 ○ →No.29

🔥 18 ✕ →No.29

本問は、「特定毒物」ではなく「可燃性を有する毒物・劇物」の場合の廃棄処理について説明したものだ。間違えないように！

🔥 19 ○ →No.29

🔥 20 ○ →No.30

🔥 21 ✕ →No.30

本問はかなり意地悪な問題だ。ほとんど正しい文章だが、最後「車両の'前面'ではなく'前後'」に標識を掲示する必要があるぞ。

🔥 22 ○ →No.30

問題

次の文章の正誤、または問いの答えを述べよ。

🔥 23 次の空白に入る語句を答えなさい。

「毒物劇物営業者は、その取扱に係る毒物・劇物又は施行令で定める物が飛散、漏れ、流出、染み出た場合においては、不特定多数の者について（A）上の危害が生ずる恐れがあるときは、直ちに、（B）、（C）又は（D）に届け出るとともに、（A）上の危害を防止するために必要な応急措置を講じなければならない。なお、盗難・紛失した場合の届け出先は（C）のみとなっている。」

🔥 24 保健衛生上必要があると認められる時、都道府県知事は、毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者が毒物・劇物を取扱う場所について、立入検査を行うことができる。

解答

🔥 23 A：保健衛生 B：保健所 C：警察署 D：消防署 →No.31

※BとDは逆になっていてもOK

事故発生時の対応については、①応急措置を講じる②関係諸機関へ直ちに通報の2点が重要だ。なお、通報先については、ひっかけ問題で出題の経歴があるので、要注意だ！

🔥 24 🔴 →No.31



第3科目

毒物及び劇物の 性質

第5章 個別に毒物・劇物を学ぼう！

第6章 識別・廃棄法を学ぼう！

現状 打破

横文字で言えば「ブレイクスルー」といわれる言葉。現在の状況に満足しないからこそ、上を目指そうとして、毒物劇物取扱者試験に挑戦するべく本書を君は手に取ったはずだ。

忙しい日常生活の中で、惰性に流れることもあるかもしれない。

しかし、この勉強の成果を‘合格’という形にして、今より上の世界に行こうじゃないか！

学習も最終単位に入った、もう一息だ！まだまだやれる！

第 5 章

個別に毒物・劇物を学ぼう!

No.32 そもそも「毒」って何なのさ?

No.33 毒物・劇物の貯蔵法 8 パターンを学べ!

No.34 「毒物・劇物」の試験における出題ポイントは?

No.35 特定毒物はコレだ!

No.36 毒物はコレだ! Part I

No.37 毒物はコレだ! Part II

No.38 劇物はコレだ! Part I

No.39 劇物はコレだ! Part II

No.40 劇物はコレだ! Part III



本章では、個別の毒物及び劇物の性質について学習するぞ。覚えることがとても多いから、一度で覚えようとせず、毎日テキストを眺めて、少しずつ覚えるんだ! 繰り返し、繰り返し取り組み!!

重要度：🔥🔥🔥

No.

32
/46

そもそも「毒」って何なのさ？

このテーマでは、そもそも論として「毒物・劇物」を判定する上での基準（LD）と人体における毒の作用について学習するぞ。このテーマを学習すれば、毒物・劇物が何たるかを理解できるはずだ！本質に迫るぞ！！

Step1

図解

目に焼き付けろ！

人体への毒作用は？

- ・細胞を破壊させるもの
- ・代謝作用に障害をきたすもの
- ・神経伝達機能を阻害するもの
- ・酸素供給を阻害するもの
- ・中枢神経と心臓を侵すもの

毒物・劇物の判定基準（急性中毒の場合）

	経口摂取	経皮摂取
毒物	50mg/kg以下	200mg/kg以下
劇物	50mg/kg超 300mg/kg以下	200mg/kg超 1,000mg/kg以下

※LD₅₀：半数致死量



ここでは「こういう毒作用がある物質は〇〇」というイメージで毒物・劇物をとらえてほしいぞ。なお、見慣れない用語（LD₅₀と経口・経皮）については、気合で覚えてくれ！

爆裂に読み込め!

➔ 「毒」の歴史は時代の進歩と共に…、

太古の昔は獲物や敵を素早く確実に倒すための道具として使用され、その後は暗殺というさらに今日のな使い方をされるようになった毒物だが、最近では化学の進歩によって、毒物を抽出してより濃度を濃くした毒ガスや生物兵器といった恐ろしい使い方もされているのは、君も知っているよね。



今でも、「〇〇毒物混入事件」というニュースが報道されますし、アジアやアフリカの紛争地帯では凄惨なテロ事件が報道されますよね。

人の道を外れた、誰かに危害を加えるための毒の使用も問題だが、一方でこれらの解毒方法もまた進化している。また、工業製品に囲まれた日々のなかで毒による事故という新たな危険が生まれているんだ。生活に利便をもたらす毒物・劇物を、人は利用することで生産活動を行っているわけだから、毒を使うことそれ自体は累乗的に広まっているのが現状ということだ。主として、農薬や消毒薬、洗剤、保存剤などの形で毒は我々の周りのどこにでも存在しているぞ。

➔ 人体への「毒」の影響は1つではないんだ!!

さて、毒物・劇物というのは、人体に入るとどのような影響を及ぼすか見ていこう。人が仮に死亡する場合でも、死因には色々なものがあるよな!



心不全とか、出血多量、ガン、肺炎による呼吸器不全とかですかね?

お、テレビの健康番組を見ているせいか、詳しいじゃないか！その通り、毒物・劇物の生体への影響（毒作用）は、一つではないんだ。以下、主なものを見ていくぞ。

①細胞を破壊させるもの：皮膚や粘膜を刺激して侵すものや、血液中の赤血球などを酸化破壊する物質など

主な物質：硫酸・硝酸などの腐食性酸、水酸化ナトリウムなどの腐食性塩基、塩素酸塩類、水銀、メチルエチルケトン など

②酸素供給を阻害するもの：呼吸中枢を刺激し、さらに進むと麻痺させる物質
主な物質：シアン化合物、ニトロベンゼン、硫酸タリウムなど

③代謝作用に障害をきたすもの：循環器を侵すものや、意識喪失、昏睡、腹痛・嘔吐、口の渇きなどの症状が出る物質
主な物質：黄りん、ヒ素化合物、アンチモン化合物、鉛化合物 など

④中枢神経と心臓を侵すもの：中枢神経を刺激して消化器機能不全にするものや、めまい・頭痛を起こし、昏睡状態に至る物質など
主な物質：有機塩素製剤、メタノール、クロロホルム など

⑤神経伝達機能を阻害するもの：アセチルコリンエステラーゼの機能阻害による神経毒性を有する物質などで軽度は倦怠感や頭痛、過度の場合は意識混濁や全身けいれんを起こす物質
主な物質：EPNなどの有機リン製剤

➡ 毒物・劇物を区別するのは、半数致死量の値だ！

法令では、危険度の順に「特定毒物＞毒物＞劇物」の関係を見てきたな。毒物の中に特定毒物が含まれる点も忘れていないよな？もし不安なら大丈夫だ！と自信を持って言えるようになるまで、テキストを復習しておくんだ！！曖昧さは試験ではNGだからな。ということで、ここでは、毒物・劇物の判定基準について見ていくぞ。

見慣れない言葉だが、「LD₅₀」という基準があるんだ。これは、**半数致死量**といって、その動物体の半数を試験期間内に死に至らしめる濃度で**体重**1kg当たりの摂取mg量で表すんだ。

表32-1 : 毒物・劇物の判断基準

	経口摂取	経皮摂取
毒物	50mg/kg以下	200mg/kg以下
劇物	50mg/kg超 300mg/kg以下	200mg/kg超 1,000mg/kg以下



経口摂取は口から入って人体に作用する場合、経皮摂取は皮膚を通して体内に作用する場合のことだ。経口摂取は一般的な飲み薬、経皮摂取は塗り薬やパッチシールをイメージしてくれ。

なおLD₅₀は、「Lethal Dose, 50%」の略だぞ。この数値は急性中毒（体内に多量摂取すること）の場合をいい、その対義語は慢性中毒（長期間にわたって少量ずつ摂取すること）だ。



慢性中毒といえば、止められない・止まらない「タバコ、酒」ですね！

唱えろ！ゴロあわせ

■LD₅₀は、臭う劇団？

口から	どっこい	劇	見おー
経口	毒物50mg以下	劇物300mg以下	
け	ど	臭う	激 戦 以下！
経皮	毒物200mg以下	劇物1000mg以下	



劇物の下限値は、毒物の数値を「超える」とするのは共通だぞ！

➡ 科学の知識があれば、解毒剤だってわかるんだ！

このテーマの最後は、毒物・劇物に対して有効な解毒剤を見ていこう。そんなに多くないから、覚えておこう！

表32-1：解毒剤

強酸・強塩基	それぞれ、弱塩基、弱酸
シアン化合物	チオ硫酸ナトリウムと亜硝酸ナトリウム
シュウ酸塩類	カルシウム剤
ヨウ素	でんぶん溶液
黄りん	0.1%過マンガン酸カリウム溶液
ヒ素化合物、アンチモン化合物 水銀化合物	BAL（ジメルカプロール）
有機フッ素化合物	アセトアミド
ニコチン	アトロピン
硝酸銀	牛乳、卵白
有機リン化合物	PAM（2-ピリジリアルドキシムメチオダイド）



牛乳は、飲んで胃粘膜をバリアする感じですよ！飲み会前とかで、牛乳飲むとアルコールの吸収が穏やかになる的な感じと一緒にですね！

お、身近な例で考えられるのは良いことだ！消化管粘膜をタンパク質で保護して、金属を含む毒物について、胃から体内への吸収を防ぐってわけだな。このほかにも、中和して毒性を下げるものが該当するぞ。

なお、毒物・劇物に対応した解毒剤は、実はあまり存在していないのが現状

なんだ。ここでは、化学的な性質を理解した一部の解毒剤を記載するので、覚えておこう！



まだまだ毒物・劇物には未知な事があるんですね、だからこそ扱いに気を付けないとですね！

Step3 暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物劇物は人体への毒作用から、硫酸や硝酸などの【細胞を破壊するもの】、[シアン化合物] などの酸素供給を阻害するもの、ヒ素化合物や黄りんなどの【代謝作用に障害をきたすもの】、メタノールなどの【中枢神経や心臓を侵すもの】、[EPN] などの有機リン製剤で【神経伝達機能を阻害するもの】に分類される。
- ☐ 主な劇物に対する解毒剤は以下の通りである。

【毒劇物】 ヨウ素 有機リン化合物 【シュウ酸塩類】 【シアン化合物】	【対応する解毒剤】 【でんぶん溶液】 PAM [2-ピリジルアルドキシムメチオダイド] カルシウム剤 チオ硫酸ナトリウム
--	---

No.

33

/46

毒物・劇物の貯蔵法 8パターンを学べ!

このテーマでは、個別の毒物・劇物の性質や特徴の前に、適切に扱う上で必須となる貯蔵（保存）法を見ていこう。全部で8つだが、暗記ではなくて、化学の知識で解けるものばかりだ！Yes理解、No暗記！！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

毒物・劇物の貯蔵法



原則



密栓して貯蔵

原則+α
(一部例外アリ)

- ①乾燥した冷暗所に貯蔵
- ②石油中に浸漬する
- ③水中に浸漬する
- ④可燃物、火気接触NG
- ⑤日光を遮断する
- ⑥安定剤を添加する
- ⑦耐腐食性容器に貯蔵する
- ⑧上記複数の方法を組み合わせた保存



毒物・劇物を反応させずに貯蔵（保存）するには、どうすればいいのか？そう、化学的に安定な組合せをチョイスする必要があるから、個々の毒物・劇物の性質を踏まえた化学の知識があれば、概ね分かる分野なんだ。だからこそ、Yes理解なんだ！

爆裂に読み込め!

➔ 貯蔵(保存)の基準、それは毒劇法にアリ!

「分からないこと(敵)は、本能寺にアリ!」耳にタコもイカもできるほど、毒劇法の目的については触れてきたから、もう大丈夫だな!?



「保健衛生上の見地」から必要な「取締」を行う。ですね!

貯蔵していた毒物・劇物が、倉庫の中で化学反応して、危険な物質に変化して大事故になったなんて話になれば、人命や社会の安全を脅かすことになる。そこで、法の目的に照らして、毒物・劇物を安全に貯蔵することが求められているんだ。ここで重要なことは、毒物・劇物の化学的性状と貯蔵条件には、密接な関連があるってことなんだ。



安全に貯蔵するってことは、外部からの刺激や反応物との接触を一切遮断しないとイケないですね!

その通りだ。よって、貯蔵にあたっては、毒物・劇物の化学的性質を知っている必要があるってわけだな。個々の毒物・劇物の性質については、次テーマ以降で詳しく学習するが、まずここでは8つの貯蔵法に適応した毒物・劇物の性質と主な物質名を頭に入れておけばOKだ。

◆原則は「密栓貯蔵」だ!

以下の表は、原則である密栓貯蔵する物質の一例だ。ここで重要なのは、主な貯蔵法に対応する化学的性質と、それに該当する毒物・劇物の物質名をセットにして覚えておくことにあるぞ!

表33-1：密栓して貯蔵する物質の一例

主な貯蔵法	化学的性質	主な毒物・劇物の物質名
密栓して貯蔵	酸素と反応（酸化）	ベタナフトール、フェノール
	二酸化炭素と反応	アルカリ金属の水酸化物、シアン化合物
	揮発性	アンモニア水

◆密栓貯蔵+α この『+α』は8パターンあるぞ！

以下の表は、原則である密栓貯蔵だけでは足りない+αの追加要素を並べたものだ。なお、言葉の定義について説明すると、**浸漬**とは、容器内の液体に完全に漬かっている状態のことを言うんだ。下の図の左の容器に入っている丸い物体は完全に漬かっているけど、右は液面から少しはみ出ているよな。この左の状態が浸漬だ。

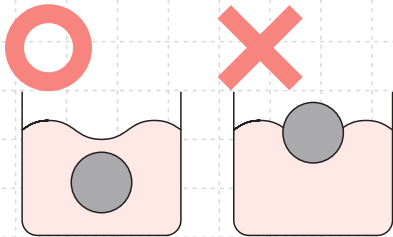


図33-1：浸漬



石油中もしくは水中に貯蔵する場合、完全に浸漬しなければならないぞ。

表33-2：密栓貯蔵だけでは足りない+α

主な貯蔵法	化学的性質	主な毒物・劇物の物質名
①乾燥した冷暗所に貯蔵	水又は湿気により発熱	アルカリ金属、リン化亜鉛
	潮解性・吸湿性	アルカリ金属の水酸化物、シアン化合物、硝酸亜鉛、クロム酸ナトリウム
	水と反応して発熱	硫酸、アルカリ金属の水酸化物

主な貯蔵法	化学的性質	主な毒物・劇物の物質名
②石油中に浸漬する	水に触れると発火	アルカリ金属 (K、Na)
③水中に浸漬する	空気に触れると発火	黄りん
④可燃物・火気接触 NG	酸化性	塩素酸塩類、クロム酸塩類、重クロム酸塩類、硝酸塩類、過塩素酸塩類
	可燃性・引火性	トルエン、メタノール、酢酸エチルなど
⑤日光を遮断する	光に反応 (変質)	塩化第一水銀、無機銀塩類
⑥安定剤を添加する	物質として不安定	過酸化水素、クロロホルム
⑦耐腐食性容器に貯蔵する	腐食性	酸の3兄弟 (塩酸、硫酸、硝酸)、フッ化水素酸
⑧原則+①～⑦	①～⑦の複数の組合せ	



上の表を見ると、⑧の複数の化学的性質を有する毒物・劇物の貯蔵パターンは、例えばアルカリ金属のK、Naは、①乾燥した冷暗所に貯蔵するが、その貯蔵容器内では②石油中に浸漬するという感じですね！



その通りだ。一般的に化学物質の多くは、複数の特徴を有しているので、その性質に合わせて貯蔵条件を組み合わせることでその貯蔵条件を決定することになるので、化学の知識をしっかりと習得しておく必要があるんだ。

◆安定剤として加える物質+保存条件が頻出！

このテーマの最後として、表⑥の安定剤を添加する2種類の物質について触れておこう。



表33-3：安定剤を添加する2種類の物質

	添加する安定剤	保存条件
過酸化水素 H_2O_2	少量の酸類	光を遮断するため褐色の瓶で空間容積の3分の1を保って貯蔵
クロロホルム $CHCl_3$	少量のアルコール	冷暗所に貯蔵



添加する安定剤と保存条件が頻出だ、そのところを中心に覚えておこう！

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ 毒物・劇物の貯蔵は、貯蔵する毒物・劇物の〔化学的性質〕を考慮して決める必要がある。
- ☐ 水中浸漬して貯蔵する物質は〔黄りん〕、石油中に浸漬して貯蔵する物質は〔ナトリウム〕と〔カリウム〕が該当する。
- ☐ 腐食性を有する塩酸、〔硫酸〕、硝酸、〔フッ化水素酸〕については、〔耐腐食性〕を有する容器で貯蔵する。
- ☐ 〔過酸化水素〕は不安定な物質のため、少量の酸類を添加して、光を遮断するため〔褐色〕の瓶に入れ、中の空間容積の〔3分の1〕を保って貯蔵する。

No.

34
/46

「毒物・劇物」の試験における出題ポイントは？

このテーマでは、次テーマ以降で学習する個々の毒物・劇物の性質（勉強法）について見ていくぞ。正直、覚えることが多くて苦戦する受験生が散見されるが、効率良い学習のポイントは、頻出ポイントを押さえることにアリ！

Step1

図解

目に焼き付けろ！

出題ポイント（キラーフレーズ）

- ・性状（常温での固・液・気体の別、色、臭い、溶解性）
- ・用途
- ・物質群、化合物群に共通した毒性及び解毒法
- ・化学式又は構造式
- ・物質名及び別名（あるもの）
- ・対象物質に特有の毒性・解毒剤及び解毒法



都道府県毎に試験が行われる資格のため、一律の対策ではなく自分が受験する都道府県に合わせた勉強が必要だ。ただし、ポイントとしておさえておきたいところは、同じだ！

Step2

解説

爆裂に読み込め!

➔ 勉強のコツ「アレコレやらない、試験に出るところだけやる!」

試験勉強をすると、全てを網羅した方がよいと思う受験生が散見されるが、それは100%NGと断言できるぞ。試験は全体で60%以上正答できれば合格できるのだから、満点を目指すのではなく、「ざっくりと概ね重要な知識を身に付ける」ことを主眼に置いた方が、ストレスなく合格できるんだ。



抜け漏れなく勉強すべきだと思っていましたが、違うんですね!

仕事をする上では、得意分野を担当させて大いに頑張ってもらおうというのも重要かもしれないが、資格の勉強では合格という成果が目的だから、賢い勉強法というのは、「苦手を潰すこと」に尽きるといえるぞ。

例えば、同じ得点力を+25点にする場合を考えても、75点の人を100点にする場合より、50点の人を75点にする方が、伸びしろもあるし、ラクというわけだ。



苦手を作らないように勉強するのがコツというわけだ。

◆本テキストにおける毒物・劇物の性質についての学習ポイント

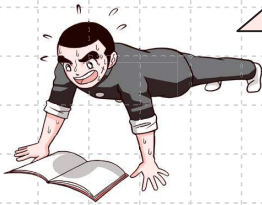
以降のテーマで学習する個々の毒物・劇物の性質についての学びのポイントは次の通りだ。毒物のシアン化カリウムを一例に見てみよう。

- ①物質名と別名は、どちらで聞かれても答えられるようにしておく!
- ②赤字の箇所を中心に学習する。なお、以下の点に気を付けて欲しいぞ。
 - 色を表す言葉の違いについては、色は主観であり、他のテキストに記載された文言と一致しない場合があるんだ。「橙赤色」「赤橙色」などだ。

- ・「無色」は、着色していないが見方によっては白色にも見えるものを表していて、意図的に白色に着色しているものと区別しているぞ。

表34-1：毒物・劇物の性質(シアン化カリウムの例)

別名	青酸カリ、青化カリ
化学式	KCN
性状	無色等の塊片（かいへん）又は粉末。アルコールに微溶、潮解性があり水に溶けて強アルカリ性を示す。空気中の二酸化炭素と反応して有毒な青酸ガス（シアン化ガス）が生じる。 $2\text{KCN} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCN}$
用途	冶金（やきん）、電気めっき、殺虫剤、金属の着色など
毒性	酸と反応して有毒・引火性のシアン化水素（青酸ガス）を発生し、吸入するとシアン中毒（頭痛、めまい、意識不明など）を引き起こす。
解毒剤 解毒法	チオ硫酸ナトリウムの静脈注射、亜硝酸アミルの気化ガス吸入、過マンガン酸液の5,000倍液で胃洗浄



覚えることが多いですが、一覧になっている表の赤字を中心に覚えるようにします！



No.

35

/46

特定毒物はコレだ!

このテーマでは、個々の特定毒物の性質を学習するぞ。全部で6種類と数は多くないが、使用者に法的制限があるうえ、特有の性質を有するものが多いから、頻出事項となる「キラーフレーズ」を中心に見ていこう!

Step1

図解

目に焼き付けろ!

試験で問われる特定毒物

物質名 (カッコ内は別名)
・ 四アルキル鉛
・ パラチオン (ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト)
・ モノフルオール酢酸アミド
・ モノフルオール酢酸ナトリウム
・ リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
・ TEPP (テトラエチルピロホスフェイト)



上記6品目について、先ほどのテーマ34で触れた、①物質名及び別名(あるもの)、②性状、③用途、④化学式又は構造式、⑤対象物質に特有の毒性、解毒剤及び解毒法を見ていくんだ。一度で覚えようとしなくていいから、何度も繰り返し見ていけば、自然と頭に入っていくはず!

爆裂に読み込め!

➔ 数は少ないけど、特徴が多い。それが特定毒物だ!

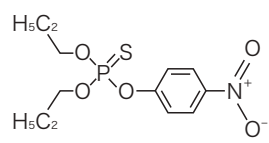
さあ、いよいよ本題（個別の毒物・劇物の性質）だ。覚えることが多くて圧倒されるかもしれないが、最初から全てできる人はいないんだ。だから、焦らず・確実に、少しずつ覚えることが大切だ。

では、早速特定毒物から見ていくぞ。以後、毒物・劇物の性質については、断りがない限り、あいうえお→英字の順に紹介しているぞ。

◆四アルキル鉛

化学式	R_4-Pb (Rは CH_3 か C_2H_5)
性状	無色透明、甘味のある芳香臭を有する引火性の油状液体。水より重く、溶けにくい。日光によって徐々に分解し白濁。金属に対する腐食性。
用途	ガソリンへの混入のみ可能。なお、その際は種別に応じた着色を行う（ガソリンスタンドのノズル色）。
毒性	経口・経皮・吸入毒性共に強い。

◆パラチオン

別名	ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
化学式・構造式	$C_{10}H_{14}NO_5PS$ 
性状	ニンニク臭を有する褐色の液体。水に不溶、アルコールやエーテルに可溶。アルカリと反応して加水分解する。
用途	遅効性の殺虫剤として使われていたが、現在は使用禁止。
毒性	有機リン系のため、毒性がとても強い。



第2章テーマ16で触れたが、物質名のカタカナ横文字が何を表しているかが分かれば、対象となる物質の大よその構造も分かるようになるぞ。



パラチオンであれば、エチル基 (C_2H_5) が2つで、パラ（離れている）ってことですね。同様に以後出てくるモノフルオール酢酸も、フルはフッ素 (F) が1つ（モノ）ってことですね。



なお、複雑な化学式については一応の記載をしているが、覚えなくてOKだ。簡単に表されるものや、この後毒物・劇物に出てくる化学反応式なんかは覚えておくとよいだろう！

◆モノフルオール酢酸アミド

化学式	CH_2FCONH_2
性状	無味無臭の白色結晶で冷水に溶けにくい、アルコールやエーテルに可溶。有機フッ素化合物の1種。
用途	農薬として利用（殺虫剤）できるが、現在市販品は売られていない。
毒性	生殖機能への影響や発がん性の懸念。

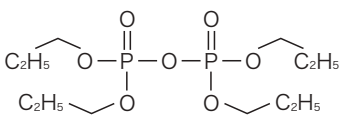
◆モノフルオール酢酸ナトリウム

化学式	$CH_2FCOONa$
性状	吸湿性のある白色粉末で辛味と酢酸の様な酸っぱい臭いが特徴。冷水に溶けるが、有機溶媒に不溶。
用途	殺鼠剤
毒性	生殖機能への影響や発がん性の懸念。
出題ポイント	誤食防止のため唐辛子等の辛み成分を添加しているぞ！

◆リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

化学式	リン化アルミニウム：AIP
性状	たんおうかつしよく 淡黄褐色の錠剤
用途	コンテナや倉庫内における害虫駆除を目的としたときの燻蒸剤として使用。
毒性	リン化アルミニウムとその分解促進剤を混合すると、有毒なリン化水素 PH_3 （別名：ホスフィン）が発生。
出題ポイント	発生するホスフィンは、腐った魚の臭いがするぞ。

◆TEPP

別名	テトラエチルピロホスフェイト
化学式・構造式	$\text{C}_8\text{H}_{20}\text{O}_7\text{P}_2$ 
性状	わずかに芳香臭を有する無色の液体。水、アセトン、ベンゼン等に任意の割合で可溶。
用途	殺虫剤として使われていたが、現在は使用禁止
毒性	有機リン系のため、毒性がとても強い。



特定毒物の多くは、殺虫剤や殺鼠剤として利用されていることが分かったと思うが、毒性が高く、現在は使用禁止のものまであるんだ。



改めてですが、赤字の箇所を中心にしっかり覚えておきます！



Step3

暗記

何度も読み返せ!

以下ある薬物の性状に関する説明文である。下記語群より記号で選びなさい。

- ①純品は無色ないし淡黄色の液体で、普通は褐色の液体。ニンニク臭を有し、アルカリと反応させると加水分解する。遅効性の殺虫剤として使用されていた。 [c]
- ②無色のアセチレンに似て、また、腐った魚の臭いのある気体。水になぜかに溶け、酸素及びハロゲンと激しく反応する。 [e]
- ③吸湿性のある白色粉末で、辛味と酢酸の臭いがする。冷水によく溶けるが、有機溶媒に溶けない。 [b]
- ④無色透明の揮発性液体で、特有の臭気がある。日光によって徐々に分解し白濁する。引火性があり、金属に対して腐食性がある。 [a]

- a.四アルキル鉛 b.モノフルオール酢酸ナトリウム
c.パラチオン d. TEPP e.ホスフィン

No.

36
/46毒物はコレだ!
PartI

このテーマ以降、2つに分けて個別の毒物の性質（あいいうえお順）を学習するぞ。覚える事項&数が多いけれども、基本はテーマ34で触れたキーワードとなる、赤字箇所を中心に見ていこう！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

前半：あ・か・さ・た・な行の毒物（抜粋）

あ行	アジ化ナトリウム、アリルアルコール、黄りん
か行	クラレー
さ行	シアン化合物、ジニトロフェノール、ジボラン、水銀及び水銀化合物、セレン及びセレン化合物、
た行	チメロサル
な行	ニコチン及びニコチン化合物、ニッケルカルボニル



大切なことだから、何度も言うぞ。テーマ34でも触れたが、出題ポイント（①性状、②用途、③物質群、化合物群に共通した毒性及び解毒法、④化学式又は構造式、⑤物質名及び別名、⑥対象物質に特有の毒性、⑦解毒剤及び解毒法を中心に見ていくぞ。記載のないものは「無」でOKだ!!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 「あいうえお」順に毒物の個別の性質を見ていくぞ!PartI

◆アジ化ナトリウム

化学式	NaN_3
性状	無色無臭の結晶、水に溶けるが有機溶媒にほとんど溶けない。衝撃や重金属類と反応して爆発性の塩を生成する。
用途	防腐剤、自動車エアバッグ（現在は使用されていない）。
毒性	一酸化炭素のように細胞の酸素吸入を阻害するため、頭痛・めまいを起こす。

◆アリルアルコール

化学式	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$
性状	刺激臭のある無色の引火性液体で、水・有機溶媒に可溶。酸化剤と混合すると発火・爆発の恐れあり。
用途	樹脂の原料として使用される。
毒性	皮膚や目、粘膜に対する刺激性。
出題ポイント	最も簡単（単純）な不飽和アルコール。

◆黄りん

別名	白りん
化学式	P_4
性状	白色又は淡黄色の口ウ状固体で、ニンニク臭を有する。空気中で酸化されやすく 50°C で発火。
用途	酸素吸収剤、赤りんなどのリン化合物の合成、殺鼠剤の原料。
毒性	呼吸器を激しく刺激。

解毒剤 解毒法	①0.1%過マンガン酸カリウム溶液で胃洗浄。 ②催吐剤及び下剤を用いて体外排出。
出題ポイント	空気に触れると発火、暗所でりん光を発する。

◆クラレー

別名	ウラリ、フライング・デス
化学式	$C_{39}H_{46}N_2O_5$
性状	黒色の粒状固体。数種のアルカロイド（植物由来の塩基性窒素を含む有機化合物の総称）を含む。
用途	毒矢（南米の先住民族が使用）、手術用麻酔。
毒性	筋肉・呼吸器の麻痺症状。

◆シアン化合物

シアン化合物は主に3種類あるが、どれも頻出だ。なお、毒性と解毒法は3品目に共通するので、最後にまとめておいたぞ。

シアン化カリウム

別名	青酸カリ、青化カリ
化学式	KCN
性状	無色等の塊片又は粉末。アルコールに微溶。
用途	冶金、電気めっき、殺虫剤、金属の着色など。

シアン化ナトリウム

別名	青酸ソーダ、青化ソーダ
化学式	NaCN
性状	白色粉末、粒状又はタブレット状固体。
用途	シアン化カリウムと同じ。

シアン化水素

別名	気体：青酸ガス 液体：液化青酸
化学式	HCN
性状	引火性を有する無色で特異臭を有する液体。点火すると青紫色の炎を発生し燃える。揮発性が高く、水や有機溶媒に可溶。
用途	シアン化カリウムやシアン化ナトリウムの生成に使用。

共通する毒性・解毒法

毒性	酸と反応して有毒・引火性のシアン化水素（青酸ガス）を発生し、吸入するとシアン中毒（頭痛、めまい、意識不明など）を引き起こす。
解毒剤 解毒法	チオ硫酸ナトリウムの静脈注射、亜硝酸アミルの気化ガス吸入、過マンガン酸液の5,000倍液で胃洗浄。
出題ポイント	シアン化ナトリウムとシアン化カリウムは潮解性で、その水溶液は強アルカリ性、炭酸ガスと反応して青酸ガスを発生する。 $2\text{KCN} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCN}$ $2\text{NaCN} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCN}$

◆ジニトロフェノール

化学式	$\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})(\text{NO}_2)_2$
性状	フェノール臭を有する黄色の結晶又は結晶性粉末。
用途	防腐剤、除草剤、爆薬の原料など。
毒性	代謝機能に影響を及ぼす。



フェノールの水素原子2つをニトロ基（-NO₂）で置換した化合物ですね。名称が分かると、およその構造も分かりますね！

◆ジボラン

別名	ボロエタン
化学式	B_2H_6
性状	可燃性で無色の ビタミン臭 を有する気体。38～52℃で自然発火する。水により速やかに分解してホウ酸と水素を発生する。
用途	還元性が強く、工業用途で数多く使用される。
毒性	呼吸機能への影響。



ホウ素 (B) と水素の化合物をボランといい、 BH_3 : モノボランが2つ (ジ) だから、ジボランっていうんだ。

◆水銀及び水銀化合物

似た性質なので一緒に説明するが、塩化第一水銀は**劇物**なので要注意だ。なお、毒性と解毒法は3品目に共通するので、最後にまとめておいたぞ。

水銀

化学式	Hg
性状	銀白色、常温で 唯一液体 の金属。 硝酸 に溶けるが、塩酸や水に不溶。他の金属と結合して アマルガム合金 を作る。
用途	理化学機器、水銀灯、歯科用詰め物。
出題ポイント	常温で「 唯一 」の液体金属である点。

塩化第一水銀 ※劇物なので間違えないように！

別名	^{かん} 甘こう、塩化水銀 (I)、カロメル
化学式	Hg_2Cl_2
性状	白色の粉末 で水や希硝酸にほとんど溶けないが、 唯一王水 に可溶。 光 によって分解し、塩化第二水銀と水銀を生成する。
用途	医療用試薬など。
出題ポイント	劇物 であり、水銀の価数が+1なので (I)。光で分解する。

塩化第二水銀

別名	塩化水銀（Ⅱ）、昇 ^{しょう} こう
化学式	HgCl_2
性状	白色の針状結晶で水やエーテル類に溶け、その水溶液は酸性を示す。
用途	染色剤など。
出題ポイント	水銀の価数が+2なので（Ⅱ）。

共通する毒性・解毒法

毒性	水銀中毒（胃腸の激痛、嘔吐、下痢、心臓衰弱）を引き起こす。 希塩酸に溶ける物質ほど猛毒性。
解毒剤 解毒法	BAL（ジメルカプロール）、0.1%硫酸アトロピン注射など。

◆酸化第二水銀

別名	酸化水銀（Ⅱ）、酸化こう
化学式	HgO
性状	製法により異なるが、赤、橙、黄色の粉末で水に溶けないが酸に可溶。
用途	塗料、試薬など。
出題ポイント	5%以下の製剤は劇物に該当する。 水銀の価数が+2なので（Ⅱ）。

◆硝酸第一水銀

別名	硝酸水銀（Ⅰ）
化学式	HgNO_3
性状	風解性を有する無色の結晶。水溶液は酸性で、多量の水で黄色の塩基性塩が沈殿する。
用途	タンパク質の検出試薬。

◆セレン及びセレン化合物

共通する毒性は最後にまとめてあるぞ。ただし、解毒剤についての出題はないので、説明は省略するぞ。

セレン

化学式	Se
性状	灰色の 金属光沢 を有するペレット又は 黒色粉末 で、水には溶けないが、 硫酸 や 二硫化炭素 に可溶。 燃えると有毒で不快臭のある 二酸化セレン （気体）が発生。
用途	塗料、ゴム硬化
出題ポイント	ペレット：粉末を固めたもののこと。

セレン化水素

別名	水素化セレンウム
化学式	H ₂ Se
性状	ニンニク臭 を有する 無色 の気体。水に溶けにくい。
用途	有機セレン化合物の合成、半導体材料へ少量添加（ドーブ）。

二酸化セレン

別名	無水亜セレン酸
化学式	SeO ₂
性状	吸湿性 のある白色粉末で、 水 によく溶ける。
用途	試薬

共通する毒性

毒性	急性中毒症状として、胃腸障害、神経過敏症、肺炎等。慢性中毒症状の場合、吐息の ニンニク臭 、皮膚や毛髪、歯の 赤色着色 、皮膚炎など。
----	---

◆チメロサル

別名	エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム
化学式	$\text{C}_9\text{H}_9\text{HgNaO}_2\text{S}$
性状	水によく溶ける白色又は淡黄色の結晶性粉末。有機水銀化合物の一種。

◆ニコチン及びニコチン化合物

ニコチン

化学式	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$
性状	無色無臭の油状液体。空気に触れると褐色に変色。水や有機溶媒に可溶。加熱分解すると、窒素酸化物、一酸化炭素、二酸化炭素を生成する。
用途	医薬品（筋弛緩剤など）。

硫酸ニコチン

化学式	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{SO}_4$
性状	無色の針状結晶で刺激性の味を有する。
用途	防除用農薬（現在使用禁止）。

◆ニッケルカルボニル

化学式	$\text{Ni}(\text{CO})_4$
性状	昇華性のある無色の揮発性液体。水に溶けないが、有機溶媒に可溶。発火性があり、急熱すると分解・爆発。ハロゲンと反応しやすく、硝酸や濃硫酸と反応して爆発的に分解される。
用途	純ニッケルの製造、重合触媒。



これだけ物質・特徴が多いと、特異な表記（ニンニク臭など）の物質同士と一緒に覚えるというのがいいですね。



その通りだ。自分なりにまとめて、工夫して覚えるようにしよう！！

Step3 暗記

何度も読み返せ！

ある薬物の性状に関する説明文を見て、下記語群より記号で選びなさい。

- ① ニンニク臭を有する白色又は淡黄色の口ウ状固体。空气中で酸化されやすく、50℃で発火する。 [d]
- ② 純品は無色無臭で、刺激性の味を有する油状液体。空气中で速やかに褐変。 [e]
- ③ 水を含まない純粋なものは無色透明の液体で青酸臭を帯び、点火すると青紫色の炎を発生し燃焼する。 [a]
- ④ 常温で液状の唯一の金属。硝酸に溶けるが塩酸に不溶。銀白色で金属光沢を有する。 [c]

a. シアン化水素 b. セレン c. 水銀 d. 黄りん e. ニコチン

重要度: 🔥🔥🔥

No.

37

/46

毒物はコレだ! PartⅡ

前テーマに引き続き、個別の毒物の性質（あいうえお順）を学習するぞ。覚える事項&数が多いけれども、基本はテーマ34で触れたキーワードとなる、赤字箇所を中心に覚えていこう！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

後半：は・ま・ら・英字行の毒物（抜粋）

は行	パラコート、ヒ素及びヒ素化合物、ヒドラジン、フッ化水素、ホスゲン
ま行	メチルメルカプタン
ら行	リン及びリン化合物
英字	EPN

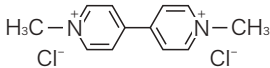


くどい様だがもういっちょ！赤字のキーワードを中心に学習だ！！

爆裂に読み込め!

➔ 「あいうえお」順に毒物の個別の性質を見ていくぞ!PartⅡ

◆パラコート

別名	1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムジクロリド
化学式・構造式	$C_{12}H_{14}Cl_2N_2$ 
性状	吸湿性を有する白色又は黄色の結晶。水によく溶ける。アルカリ性で分解し、酸性・中性では安定。
用途	除草剤（現在は単体での使用禁止）

◆ヒ素及びヒ素化合物

ヒ素及びヒ素化合物は主に3種類あるが、どれも頻出だ。3品目に共通する毒性と解毒法は後にまとめてあるぞ。

ヒ素

化学式	As
性状	金属光沢を有する結晶。3種類の同素体があり、それぞれ「灰色ヒ素」「黄色ヒ素」「黒色ヒ素」と呼ばれる。一般的なのは「灰色ヒ素」。
用途	冶金、散弾（鉛との合金）

三酸化二ヒ素

別名	無水亜ヒ酸
化学式	As_2O_3
性状	昇華性を有する無色無臭の固体で、水にわずかに溶ける。水溶液は弱酸性。還元剤と反応すると有毒な水素化ヒ素（アルシン）を生じる。

用途	殺虫剤、殺鼠剤、除草剤
----	-------------

水素化ヒ素

別名	アルシン、ヒ化水素
化学式	AsH_3
性状	無色でニンニク臭を有する引火性気体。水に可溶。
用途	工業用試薬など。

共通する毒性・解毒法

毒性	急性中毒症状として、意識喪失、昏睡、呼吸器血管運動中枢の急性まひや頭痛、嘔吐など。慢性中毒では吐気、皮膚・粘膜の乾燥、脂肪変性、神経障害などコレラに似た症状がみられる。
解毒剤 解毒法	BAL（ジメルカプロール）、チオ硫酸ナトリウム

◆ヒドラジン

別名	無水ヒドラジン
化学式	H_4N_2
性状	アンモニアに似た臭いを有する無色の油状液体。空気中で発煙、52℃で発火。強還元剤。
用途	ロケットの燃料

◆フッ化水素

化学式	HF
性状	激しい刺激性を有する不燃性の無色の気体。水によく溶ける。強い腐食性でガラスを腐食する。空気中の水分と作用して白煙を生じる。
用途	フッ化水素酸の合成、フロンガス原料など。

毒性	強い腐食性があり、吸入すると気管支や呼吸器粘膜を刺激、肺水腫、呼吸困難などを起こす。
出題ポイント	フッ化水素の水溶液が フッ化水素酸 （HFaq）で、特有の刺激臭。

◆ホスゲン

別名	塩化カルボニル
化学式	COCl_2
性状	不燃性 で 無色 の窒息性気体。独特の 青草臭 がある。水と反応して分解。 $\text{COCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{CO}_2$
用途	染料・樹脂の原料で毒ガスとして戦争に使われていたことも。
出題ポイント	「 独特の青草臭 」というフレーズは、ホスゲンに特有だ！

◆メチルメルカプタン

別名	メタンチオール
化学式	CH_3SH
性状	口臭 （玉ねぎの腐ったような）に似た臭いを有する気体。 水 にとけ結晶性水和物を形成。
用途	付臭剤（無臭物に臭い添加してわかりやすくする）として利用
出題ポイント	臭い物の例えとして玉ねぎのほかに、 キャベツ と表記される場合もあるぞ。 メタノールの水素原子をメルカプト基（-SH）に置換したもの。



◆リン及びリン化合物

ここでは、特定毒物を含めた有機リン製剤以外（塩化物、硫化物、水素化物）の物質について見ていくぞ。

三塩化リン

化学式	PCl_3
性状	無色で刺激臭のある液体。不燃性で腐食性が強い。水により加水分解し、塩酸と亜リン酸を生成。空気中の水分により発煙。
用途	除草剤、殺虫剤、可塑剤、油への添加剤、難燃剤の製造。

五塩化リン

化学式	PCl_5
性状	淡黄色の刺激・不快臭のある結晶。不燃性で潮解性がある。水により加水分解し、塩酸とリン酸を生成。
用途	医薬品、塗料など。

三硫化リン

別名	三硫化四リン
化学式	P_4S_3
性状	黄色又は淡黄色の斜方晶系針状の結晶又は結晶性粉末。発火しやすく、沸騰水に徐々に反応して硫化水素とリン酸が生成される。
用途	マッチの原料。

五硫化リン

別名	五硫化二リン、十硫化四リン
化学式	P_2S_5
性状	吸湿性を有する淡黄色の結晶性粉末。腐った卵の様な硫化水素臭（温泉の臭い）があり、燃焼すると、酸化リンを含む刺激臭のある煙霧を発生。水・酸により硫化水素とリン酸が生成される。
用途	医薬品、農薬品の原料など。

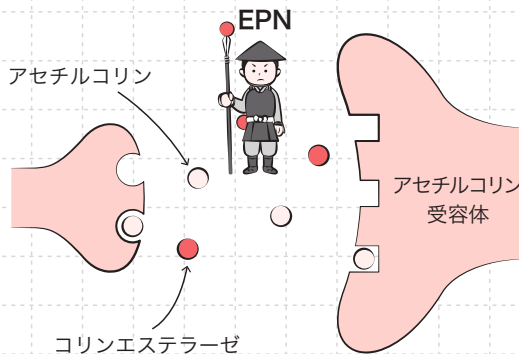
リン化水素

別名	ホスフィン
化学式	PH_3
性状	腐った魚の臭いを有する無色の気体。水にわずかに溶け、有機溶媒に可溶。酸素及びハロゲンと激しく反応する。
用途	穀類の燻蒸、アセチレンの生成。

◆EPN（有機リン製剤）

前テーマの特定毒物で学習したパラチオンも同じカテゴリーだが、ここでは毒物に該当するEPNを見ていこう。なお、毒性と解毒法は同じだぞ。

別名	エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスフェイト
化学式	$\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{NO}_4\text{PS}$
性状	白色の結晶で、水に溶けにくいが有機溶媒に可溶。工業品は暗褐色の液体。1.5%以下の製剤は劇物。
用途	殺虫剤
毒性	神経伝達機能に関与する酵素（アセチルコリンエステラーゼ）の活動を阻害し、神経毒性を有する。 軽度：頭痛、倦怠感、めまい 重度：縮腫、意識混濁、全身痙攣
解毒剤 解毒法	PAM（2-ピリジリアルドキシムメチオダイド）又は硫酸アトロピン製剤の注射。



暗記

何度も読み返せ!

ある薬物の性状に関する説明文を見て、下記語群より記号で選びなさい。

- ① 激しい刺激性を有する不燃性の無色の気体。強い腐食性でガラスを腐食する。 [c]
- ② ロケットの燃料として使用されるアンモニアに似た臭いを有する無色の油状液体。空气中で発煙、52℃で発火する。 [a]
- ③ 神経伝達機能に関与する酵素（アセチルコリンエステラーゼ）の活動を阻害し、神経毒性を有する。 [b]
- ④ 不燃性で無色の窒息性気体。独特の青草臭がある。 [f]
- ⑤ 昇華性を有する無色無臭の固体で、水にわずかに溶ける。水溶液は弱酸性。 [d]
- ⑥ 穀類の燻蒸などに用いられる魚腐臭を有する無色の気体。 [g]

a. ヒドラジン b. EPN c. フッ化水素 d. 三酸化ニヒ素
e. メチルメルカプタン f. ホスゲン g. リン化水素

No.

38

/46

劇物はコレだ! PartI

このテーマ以降、3つに分けて個別の劇物の性質（あいうえお順）を学習するぞ。覚える事項&数が多いけれども、基本はテーマ34で触れたキーワードとなる、赤字箇所を中心に見ていこう！まずは前半戦に挑め！！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

前半：あ行の劇物（抜粋）

あ行

亜鉛塩類、アクリルニトリル、アクロレイン、亜硝酸塩類、アセトニトリル、アルカリ金属、アンチモン化合物、アンモニア、エチレンオキシド、塩素酸塩類とその兄弟

大切なことだから、何度も言うぞ。テーマ34でも触れたが、出題ポイント（①性状、②用途、③物質群、化合物群に共通した毒性及び解毒法、④化学式又は構造式、⑤物質名及び別名、⑥対象物質に特有の毒性、⑦解毒剤及び解毒法を中心に見ていこうぞ。



Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 「あいうえお」順に劇物の個別の性質を見ていくぞ!PartI

◆ 亜鉛塩類

無機亜鉛塩類の毒性と解毒法は共通するので以下の通り覚えておこう!

塩化亜鉛

化学式	ZnCl_2
性状	潮解性を有する白色結晶。水・アルコールによく溶ける。
用途	脱水剤、脱臭剤、木材の防腐剤など。

硝酸亜鉛

化学式	$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
性状	潮解性を有する白色結晶で、無水物もあるが、一般的には六水和物が流通している。水によく溶ける。
用途	染色における媒染剤。

硫酸亜鉛

化学式	$\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
性状	風解性を有する白色結晶で、一般には七水和物が流通している。水とグリセリンによく溶ける。
用途	木材防腐剤など。



上記3つの無機亜鉛塩類は、いずれも白色結晶は共通だけど、硫酸亜鉛だけ風解性ですね!

リン化亜鉛

化学式	Zn_3P_2
性状	暗赤色の光沢ある粉末。水やアルコールに溶けない。 水とは徐々に反応、希酸類には溶けてリン化水素（ホスフィン）を発生する。
出題ポイント	リン化亜鉛と有機亜鉛塩類に有効な解毒剤はない。 リン化水素発生を防ぐため、湿気や酸との接触を避けて保管する。

亜鉛塩類に共通する毒性・解毒法

毒性	腹痛、嘔吐、下痢、発熱、痙攣、関節痛など
解毒剤 解毒法	多量の白湯や食塩水等で胃洗浄、 鉄粉、マグネシウム、卵白等を服用。

◆アクリルニトリル（アクリロニトリル）

化学式	$\text{CH}_2=\text{CHCN}$
性状	無臭又は弱い刺激臭を有する無色透明の液体。引火性があり、空気と混合したものは爆発性を有する。
毒性	粘膜刺激性と催涙性
出題ポイント	「R-CN」の構造を持つ物質をニトリルという。

◆アクロレイン

化学式	$\text{CH}_2=\text{CHCHO}$
性状	刺激臭を有する無色又は ^{たいおうしょく} 帯黄色の液体で水に溶ける。
毒性	催涙性

◆亜硝酸塩類

亜硝酸塩類そのものは劇物だが、亜硝酸ナトリウムについてはチオ硫酸ナトリウムと共にシアン化合物に対する解毒剤として利用されているので、特徴と謎の多い劇物といえるぞ。なお、硝酸 (HNO_3) の酸素原子が1つ少ないので‘亜’硝酸というんだ。



以後も酸素数の増減で名称が異なる物質が出てくるぞ！覚えておこう！

亜硝酸カリウム

化学式	KNO_2
性状	潮解性を有する白色又は微黄色の 固体 。空气中で徐々に酸化、 水 に溶けるが アルコール には溶けない。

亜硝酸ナトリウム

化学式	NaNO_2
性状	潮解性を有する白色又は微黄色の 結晶性粉末 。水に溶け、水溶液は アルカリ性 を示す。空气中で徐々に酸化。
用途&出題ポイント	シアン中毒 に対する有効な解毒剤として使用される。

亜硝酸メチル

化学式	CH_3NO_2
性状	沸点が -12°C と低く、常温で 気体 。

◆アセトニトリル

化学式	CH ₃ CN
性状	エーテルに似た臭気を持つ 無色の液体 で、水・有機溶媒に可溶。加水分解すると、アセトアミドを経て酢酸とアンモニアを生成。

◆アルカリ金属

劇物に指定されるのは、カリウムとナトリウムのみだ。なお、アルカリ金属の性質や属する物質群の語呂合わせは、第2章で確認しておこう！
アルカリ金属の出題ポイント

毒性	水との反応で生成する水酸化物は皮膚、呼吸器、粘膜への刺激
出題ポイント	反応性： K>Na （イオン化傾向） 炎色反応（Na： 黄 、K： 紫 ）等

※第2章テーマ13～15で学習した内容が理解出来ればOK！

カリウム

化学式	K
性状	金属光沢を有する 銀白色 の固体。水と激しく反応し、 水酸化カリウム と 水素 を生成。反応熱により水素が発火する。

ナトリウム

化学式	Na
性状	銀白色 の光沢をもつ 固体 。水と激しく反応し、 水酸化ナトリウム と 水素 を生成。反応熱により水素が発火する。

◆アンチモン化合物

アンチモン（Sb）を含有する物質は出題頻度こそ多くないが、聞きなれない物質なのでここで触れておくぞ。共通する毒性と解毒法は後にまとめてあるぞ。

三塩化アンチモン

別名	アンチモンバター
化学式	SbCl_3
性状	潮解性を有する無色又は淡黄色の結晶。水によく溶け、加水分解により白煙の塩化水素が発生。
用途	塗装剤、木綿用媒染剤など。

三酸化アンチモン

別名	アンチモン華、アンチモン白
化学式	Sb_2O_3
性状	白色の粉末又は結晶で、水・希酸類にほとんど溶けないが、濃酸類には可溶。
用途	顔料、試薬類など
出題ポイント	三酸化アンチモンを含有する製剤は普通物で劇物ではない。

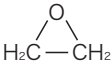
共通する毒性・解毒法

毒性	急性中毒症状：吐気、嘔吐、下痢、痙攣、運動麻痺 慢性中毒症状：歯肉出血、化膿、皮膚のかゆみなど
解毒剤 解毒法	BAL（ジメルカプロール）

◆アンモニア

化学式	NH_3
性状	特有の 刺激臭 を有する、無色で 揮発性 の気体。水によく溶け、生成する水溶液（アンモニア水 NH_3aq ）は 弱塩基性 。有機溶媒に可溶。
用途	工業・医療・農業用試薬
毒性	気管支や呼吸器粘膜を刺激
出題ポイント	10%以下を含む製剤 は普通物で劇物ではない。

◆エチレンオキシド

別名	酸化エチレン
化学式・構造式	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ 
性状	可燃性 、エーテル臭を有する無色の 気体 。 反応性 に富み、水・有機溶媒に可溶。空気がなくても、 火花 や 静電気 等によって爆発的に反応する。
出題ポイント	エチレン（ C_2H_4 ）が酸化した形で、 三員環 （三原子が環状に結合した状態）の構造を持つ。

◆塩素酸塩類とその兄弟

亜硝酸塩類の項で触れたが、結合する酸素数の差異で名称に違いが出るんだ。

酸素数	1	2	3	4
	-2	-1	基準	+1
分子式	$-\text{ClO}$	$-\text{ClO}_2$	$-\text{ClO}_3$	$-\text{ClO}_4$
名称	次亜塩素酸	亜塩素酸	塩素酸	過塩素酸

酸素数3の塩素酸を基準に、酸素数が+1（多い：過）を**過塩素酸**、-1（不足：亜）を**亜塩素酸**、亜塩素酸に更に-1（亜塩素酸に準ずる：次亜）を**次亜塩**

素酸というんだ。なお、劇物に該当するのは、以下の3種類だ。

亜塩素酸ナトリウム

化学式	NaClO_2
性状	水に溶けやすい白色の粉末。強酸化剤で加熱により分解し、酸素を発生する。加熱・衝撃・摩擦により、爆発的に分解する。

塩素酸ナトリウム

化学式	NaClO_3
性状	白色の正方単斜結晶。 せいほうたんしゃ 強潮解性で水に可溶、通常は溶液の形で使用される。強酸化剤で可燃物と混ざると、加熱・摩擦・衝撃により爆発する。
用途	除草剤、酸化剤など。

塩素酸カリウム

化学式	KClO_3
性状	白色の単斜晶板状結晶。 たんしゃしょうばんじょう 水に溶けるがアルコール類に不溶。吸湿性はなく、強酸化剤で可燃物と混ざると、加熱・摩擦・衝撃により爆発。
用途	爆発物の製造、酸化剤など。

Step3

暗記

何度も読み返せ！

ある薬物の性状に関する説明文を見て、下記語群より記号で選びなさい。

- ①特有の刺激臭を有する、無色で揮発性の気体。水によく溶け、生成する水溶液は弱塩基性を示す。 [d]
- ②無色又は帯黄色の液体で刺激臭と引火性を有する。熱または炎に触れることで分解・発生する毒性の高い煙には催涙性がある。 [e]
- ③暗赤色の光沢ある粉末。水やアルコールに溶けない。水とは徐々に反応、希酸類には溶けてリン化水素（ホスフィン）を発生する。 [b]
- ④白色の単斜晶板状結晶で水に溶けるがアルコールには溶けにくい。溶液は中性で、可燃物と混合して摩擦・衝撃を加えると激しく爆発する。 [f]
- ⑤金属光沢を有する銀白色の固体。水と激しく反応し、水酸化物と水素を生成。反応熱により水素が発火する。同種の金属と比較して、反応性がより大きい金属である。 [g]
- ⑥風解性を有する白色結晶で、一般には七水和物が流通している。水によく溶け、木材の防腐剤として利用される。 [a]

- a.硫酸亜鉛 b.リン化亜鉛 c.エチレンオキシド d.アンモニア
e.アクロレイン f.塩素酸カリウム g.カリウム h.ナトリウム

重要度: 🔥🔥🔥

No.

39

/46

劇物はコレだ! PartⅡ

前テーマに引き続き、個別の劇物の性質（あいうえお順）を学習するぞ。覚える事項&数が多いけれども、基本はテーマ34で触れたキーワードとなる、赤字箇所を中心にしていこう！中盤だが、気合で乗り切れ！！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

中盤：か・さ・た行の劇物（抜粋）

か行	過酸化水素、カドミウム化合物、強酸3兄弟と強塩基2姉妹、銀塩類、クロム酸塩類（重クロム酸塩類含む）、クロロホルム、ケイフッ化水素酸及びその塩類
さ行	酢酸エチル、シュウ酸
た行	タリウム化合物、銅塩類



過酸化水素やシュウ酸、強酸3兄弟と強塩基2姉妹は、聞いたことがあるんじゃないか？覚えることも多いが、化学の知識で結構攻略できるぞ！！

爆裂に読み込め!

➡ 「あいうえお」順に劇物の個別の性質を見ていくぞ!PartⅡ

◆過酸化水素

化学式	H_2O_2 水溶液はaq
性状	無色透明の 濃厚な液体 で水に可溶。市販品は30～40%の水溶液。 酸化性 と 還元性 の両方を有し、性質は反応物質（相手）に合わせて変化 常温でも徐々に分解し酸素と水になるが、微量不純物や金属粉の混入により激しく分解する。 温度上昇・衝撃・摩擦により爆発するため、安定剤として少量の 酸類 を添加して貯蔵する。
用途	漂白剤、消毒剤など
毒性	溶液、蒸気共に刺激性が強く、吸入すると呼吸器を刺激、皮膚に触れると水疱が生じる。眼球に触れると角膜を侵食し最悪は失明すること。
出題ポイント	過酸化水素の 6%以下の製剤 は普通物で、劇物に該当しない。 3%濃度のものは オキシドール として有名（消毒液）。

◆カドミウム化合物

毒性と解毒法は共通するので、最後にまとめておいたぞ。

塩化カドミウム

化学式	$\text{CdCl}_2 \cdot 2.5\text{H}_2\text{O}$
性状	無水物のほかに各種の水和物が存在。一般的には2.5水和物が流通している。性質は、 風解性 を有する 無色 の結晶で、水・アルコールに可溶。

酸化カドミウム

化学式	CdO
性状	赤褐色の粉末で、水には溶けないが酸・アルカリに可溶。
用途	電気めっき、安定剤の原料など。

硝酸カドミウム

化学式	$\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
性状	四水和物が一般に流通。潮解性を有する無色の結晶。水に可溶。
用途	陶磁器・ガラスの着色剤

硫化カドミウム

別名	カドミウムイエロー
化学式	CdS
性状	おうとう 黄橙色の粉末。水に不溶、濃酸に可溶。酸と反応して硫化水素を発生。
用途	顔料

共通する毒性・解毒法

毒性	胃粘膜を刺激、カドミウム中毒（肝臓・腎臓を侵す）により下痢・腹痛、嘔吐
解毒剤 解毒法	無機亜鉛塩類と同様に胃洗浄を行う。

◆強酸3兄弟

中学の理科の授業で聞いた人もいると思うが、この強酸3兄弟は頻出だ！

塩酸

化学式	HCl 水溶液は「aq」
性状	塩化水素の水溶液で 無色透明 。濃度25%以上で 湿った 空気中で 刺激臭 を有する白い気体を発煙。工業用は30～38%で多くの金属を溶解し 水素 を発生。
用途	塩化物の生成、試薬など。

硝酸

化学式	HNO ₃
性状	水分を含まない純品は特異臭を有する 無色の液体 。 湿った 空気中で 刺激臭 を有する白い気体を発煙。水を吸収。 不燃性 で 強酸化剤 。
用途	爆薬の製造、試薬など。

硫酸

化学式	H ₂ SO ₄
性状	無色透明の 粘性 のある 油状液体 。一部粗製品はわずかに 褐色 を帯びる。 水 を加えると激しく発熱する。希硫酸は金属と反応し 水素 を発生。 不燃性 で 強酸化剤
用途	気体の乾燥材、試薬など。

共通する毒性・解毒法

毒性	強酸性で 腐食性 が強く以下の様な症状を示す。 ・細胞破壊 ・火傷 ・眼球失明
解毒剤 解毒法	①食塩水で胃洗浄 ②重炭酸ナトリウム溶液を飲ませる
出題ポイント	3兄弟共に、 10%以下を含む製剤 は普通物で劇物ではない。

◆強塩基2姉妹

塩酸3兄弟に並んで頻出なのが、強塩基2姉妹だ！

水酸化カリウム

化学式	KOH
性状	不燃性の白色固体。水・アルコールに溶ける。水溶液は強塩基性。 反応性はイオン化傾向と同じで、水酸化ナトリウムより強い。
用途	試薬など。

水酸化ナトリウム

化学式	NaOH
性状	不燃性の白色固体。水・アルコールに溶ける。水溶液は強塩基性。
用途	石鹼製造、試薬など。

毒性と解毒法は共通するので以下の通り覚えておこう！

毒性	腐食性が強く以下の様な症状を示す。 ・細胞破壊 ・タンパク質変性 ・眼球失明
解毒剤 解毒法	①食塩水で胃洗浄 ②硫酸ソーダ溶液、硫酸マグネシウム溶液を飲ませる
出題ポイント	強潮解性で、2姉妹共に、5%以下を含む製剤は普通物で劇物ではない。 両性元素（酸・塩基両方に反応する、亜鉛・スズ・アルミニウム・鉛）と反応して水素を発生。

◆銀塩類

硝酸銀

化学式	AgNO ₃
性状	腐食性を有する無色の結晶で水・有機溶媒に可溶。光によって分解（銀が遊離）して黒変。強酸化剤のため、可燃物と混同させない。
用途	銀塩の原料、写真用薬品など。

硫酸銀

化学式	Ag_2SO_4
性状	無色の結晶又は白色の粉末。水に溶けにくく、アンモニア水や硝酸・硫酸に可溶。光で分解し黒変する。
用途	分析用試薬など

銀の化合物に共通する毒性と解毒法は以下の通りだ。

毒性	組織表面部における腐食作用、摂取すると嘔吐、下痢、腹痛
解毒剤 解毒法	①食塩水で胃洗浄 ②牛乳、下剤、吐剤を飲ませて体外排出

◆クロム酸塩類と重クロム酸塩類

前半はクロム酸塩類、後半で重クロム酸塩類について学習するぞ。クロムが分子中に1つだとクロム酸塩類、2つ含まれると重クロム酸塩類だ。

クロム酸ナトリウム

化学式	$\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
性状	市販品は十水和物が流通している。潮解性を有する黄色結晶。水に溶けた水溶液は弱塩基性を示す。
用途	工業用酸化剤

クロム酸鉛

化学式	PbCrO_4
性状	黄色又は赤黄色の粉末。水に溶けないが、酸・アルカリに溶ける。
用途	顔料など

クロム酸塩類に共通する毒性・解毒法

毒性	経口摂取により食道と口腔内が赤黄色に染まり、腹痛、嘔吐、血便・血尿を引き起こす（クロム中毒）。
解毒剤 解毒法	①次亜硫酸ソーダ溶液で胃洗浄 ②牛乳、石灰などを飲ませる
出題ポイント	クロム酸塩の70%以下の製剤は普通物で劇物ではない。

重クロム酸カリウム

別名	ニクロム酸カリウム
化学式	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
性状	橙赤色の結晶。水に溶けるがアルコールには溶けない。強酸化剤。

重クロム酸ナトリウム

別名	ニクロム酸ナトリウム
化学式	$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
性状	潮解性を有する橙赤色の結晶。無水物も存在するが、一般には二水和物として流通。強酸化剤。

重クロム酸アンモニウム

別名	ニクロム酸アンモニウム
化学式	$(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
性状	自己燃焼性を有する橙赤色の結晶。水・アルコールに可溶。加熱すると窒素を発生、強酸化剤。

重クロム酸塩類に共通する毒性・解毒法

毒性	皮膚・粘膜への刺激性 腹痛・嘔吐・血尿などクロム酸塩類と同じクロム中毒症状
解毒剤 解毒法	クロム酸塩類と同じ。

◆クロロホルム

別名	トリクロロメタン
化学式	CHCl_3
性状	無色で揮発性の液体。特異臭を有し麻酔性がある。水に微溶、有機溶媒に可溶。光によって変質するので、安定剤として、アルコールを添加
用途	溶剤
毒性	脳細胞を麻痺させ、赤血球を溶解する。 軽度：めまいや頭痛、吐気 重度：嘔吐、意識混濁



メタン (CH_4) の水素原子3つが塩素置換された化合物だと分かるね！

◆ケイフッ化水素酸及びその塩類

ケイフッ化水素酸

別名	フッ化ケイ素酸
化学式	H_2SiF_6
性状	発煙性を有する無色・刺激臭の液体。ガラス・金属を腐食する。水に可溶。
用途	セメントの硬化促進剤。

ケイフッ化カリウム

別名	ケイフッ化カリ
化学式	K_2SiF_6
性状	無色の結晶性粉末。塩酸に可溶、水に難溶、アルコールに不溶。

ケイフッ化ナトリウム

別名	ケイフッ化ソーダ
化学式	Na_2SiF_6
性状	白色の結晶でナトリウム化合物であるが、水に 難溶 でアルコールに 不溶 。

ケイフッ化水素酸及びその塩類に共通する毒性と解毒法は以下の通りだ。

毒性	中枢神経興奮作用、腐食・殺菌性による局所刺激作用
解毒剤 解毒法	①胃洗浄 ② 牛乳 、下剤、吐剤を飲ませて体外に排出

◆酢酸エチル

化学式	$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$
性状	無色の 可燃性 液体。強い 果実様 の臭気を有し、 水 にわずかに溶ける。発生する蒸気は空気より 重い 。
用途	香料、各種溶剤など。
毒性	興奮期を経て麻酔状態になる。
出題ポイント	「 <u>唯一</u> 」の 果実の様な臭気 。

◆シュウ酸

化学式	$\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
性状	二水和物の 無色 の 結晶 。乾燥空気中では 風解性 、徐々に熱すると 昇華性 、急熱すると分解する。 水・アルコールに 可溶 、有機溶媒に 難溶 。無水和物は 吸湿性 がある。
用途	漂白剤、銅・真鍮の研磨剤など。
毒性	血中の石灰分を奪い、神経系及び腎臓を侵す。

解毒剤 解毒法	①多量の石灰水を投与 ②胃洗浄 ③カルシウム剤の静脈注射
出題ポイント	10%以下を含む製剤は普通物で劇物ではない。

◆タリウム化合物

酢酸タリウム

化学式	CH_3COOTl
性状	潮解性を有する無色の結晶。水及び有機溶媒に可溶。

硫酸タリウム

化学式	Tl_2SO_4
性状	無色又は白色の結晶。水に溶けにくい、熱水には溶ける。



酢酸タリウムは潮解性があるが、硫酸タリウムにはない。違いが重要だ！

共通する毒性と解毒法、主な用途は以下の通りだ。

毒性	体内のカルシウムがタリウムに置き換わり、細胞毒性により嘔吐、痙攣、麻痺の症状から呼吸困難、虚脱症状を示す。
解毒剤 解毒法	①胃洗浄 ②牛乳、下剤、吐剤を飲ませて体外へ排出
用途	殺鼠剤



◆銅塩類

塩化第二銅

化学式	$\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
性状	潮解性を有する緑色結晶で流通品は二水和物。水・アルコールに可溶。

硫酸第二銅

化学式	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
性状	風解性を有する藍色の結晶。水によく溶け、水溶液は酸性を示す。

無機銅塩類に共通する毒性と解毒法は、以下の通りだ。

毒性	無機亜鉛塩類と同様、嘔吐・下痢・腹痛、発熱、痙攣、関節痛など。
解毒剤 解毒法	多量の白湯や食塩水等で胃洗浄、鉄粉、マグネシウム、卵白等を服用。

Step3
暗記

何度も読み返せ！

ある薬物の性状に関する説明文を見て、下記語群より記号で選びなさい。

- ①潮解性を有する不燃性の白色固体。水・アルコールに溶ける。水溶液は強塩基性で反応性は同種の他のものよりも劣る。 [e]
- ②自己燃焼性を有する橙赤色の結晶。水・アルコールに可溶。加熱すると窒素を発生、強酸化剤。 [d]
- ③無色透明の濃厚な液体で、常温でも徐々に酸素と水に分解する。通常は安定剤として微量の酸類を添加して貯蔵する。 [c]
- ④赤褐色の粉末で、水には溶けないが酸・アルカリに可溶。 [h]
- ⑤潮解性を有する緑色結晶で流通品は二水合物。水・アルコールに可溶。 [g]
- ⑥不燃性の強酸化剤で特異臭を有する無色の液体。爆薬製造に用いられる。 [a]
- ⑦無色の可燃性液体。強い果実様の臭気を有し、水にわずかに溶ける。 [f]
- ⑧無水物は吸湿性を有するが、水合物は乾燥空気中では風解性、徐々に熱すると昇華性、急熱すると分解する。 [i]

- a.硝酸 b.硫酸 c.過酸化水素 d.ニクロム酸アンモニウム
e.水酸化ナトリウム f.酢酸エチル g.塩化第二銅
h.酸化カドミウム i.シュウ酸

重要度: 🔥🔥🔥

No.

40

/46

劇物はコレだ! PartⅢ

38・39に引き続き、個別の劇物の性質（あいうえお順）を学習するぞ。覚える事項&数が多いけれども、基本はテーマ34で触れたキーワードとなる、赤字箇所を中心に見ていこう！これで最後、ラストスパートだ！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

後半：な・は・ま・英字行の劇物（抜粋）

な行	鉛化合物、二硫化炭素
は行	バリウム化合物、ハロゲン（単体）とハロゲンを含む化合物、ホルムアルデヒド、芳香族
ま行	メタノール、メチルエチルケトン
英字	DDVP



何度も出てきたキラーフレーズに気を付けつつ、他の特徴に絡めて見ていくと、理解が深まるぞ!!

爆裂に読み込め!

➔ 「あいうえお」順に劇物の個別の性質を見ていくぞ!PartⅢ

◆鉛化合物

一酸化鉛

別名	みつだそう 蜜陀僧、リサージ
化学式	PbO
性状	黄～赤色まで種々のものがある粉末。水に不溶だが、酸・アルカリに可溶。

二酸化鉛

別名	過酸化鉛
化学式	PbO_2
性状	茶褐色の粉末。水・アルコールに不溶。
用途	自動車用鉛蓄電池

酢酸鉛

別名	えんどう 鉛糖
化学式	$\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
性状	無色の結晶。通常は三水和物で甘みを持つことから別名が名付けられた。水・グリセリンに可溶。



鉛化合物に共通する毒性と解毒法は、以下の通りだ。

毒性	衰弱、興奮、無気力、吐き気、便秘を伴う腹痛、貧血 急性中毒症状の場合、腎障害
解毒剤 解毒法	①カルシウム剤、アトロピン注射 ②硫酸マグネシウムで胃洗浄 ③牛乳、次亜硫酸ソーダ溶液を服用
出題ポイント	一酸化鉛と二酸化鉛は、共に光との反応で四酸化三鉛と酸素を生成。

◆二硫化炭素

化学式	CS_2
性状	本来は無色透明の麻酔性芳香を持つ液体だが、流通しているのは不快臭を有する。揮発性・引火性が強い。有機溶媒に可溶で、比重は水より大きく静電気対策が必要。
用途	溶剤、防腐剤
毒性	神経毒（神経細胞の脂肪変性）、循環器・消化器障害を起こし、筋萎縮により麻痺から意識混濁、呼吸麻痺にいたる。

◆バリウム化合物

塩化バリウム

化学式	$\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
性状	無色の結晶で、無水和物もあるが、一般に二水和物が流通。水に可溶。

酸化バリウム

化学式	BaO
性状	無色の結晶で、水と反応して多量の熱と共に水酸化バリウムを生成し、塩基性を示す。

硝酸バリウム

化学式	$\text{Ba}(\text{NO})_3$
性状	潮解性を有する無色の結晶。水に溶けるが、アルコールに不溶。
用途	花火の原料

水酸化バリウム

化学式	$\text{Ba}(\text{OH})_2$
性状	2種類の水和物が一般的で、共に水に可溶で空気中の二酸化炭素を吸収。 一水和物：白色の粉末。 八水和物：無色透明結晶、白色の塊

炭酸バリウム

化学式	BaCO_3
性状	白色の粉末。水に微溶、アルコールに不溶、酸に可溶。
用途	陶磁器の釉薬（うわぐすり）

共通する毒性と解毒法は、以下の通りだ。

毒性	中枢神経を直接刺激し、痙攣・腎臓炎、心臓麻痺を起こす。
解毒剤 解毒法	①食塩水で胃洗浄 ②硫酸ソーダ溶液、硫酸マグネシウム溶液の服用

◆ハロゲン

化学的性質は第2章テーマ14で触れているので、ここでは劇物としての性状と扱いについて見ていくぞ。

塩素 Cl_2

性状	漂白剤に似た窒息性臭気を有する緑黄色の気体。酸化力と毒性が強く、化学的に活性で、種々の塩化物を生成する。不燃性。
----	--

臭素 Br₂

性状	刺激臭を有する揮発性の赤褐色の液体。酸化力と腐食性が強いが、引火・燃焼性はない。
----	--

ヨウ素 I₂

性状	金属様の光沢ある黒紫色の結晶。若干の不快臭を有し、昇華性を有する。
----	-----------------------------------

◆ハロゲンを含む化合物

ここではメチル基とエチル基の水素原子がハロゲンに置換された物質について見ていくぞ。

クロルメチルとクロルエチル

化学式	CH ₃ Cl C ₂ H ₅ Cl
性状	共にエーテル臭を有する無色の気体で、引火性を有し空气中で爆発する恐れがある。 クロルエチルに点火すると緑色の炎を上げて燃焼する。

四塩化炭素

化学式	CCl ₄
性状	不燃性・揮発性・麻酔性芳香を有する無色の液体で、水に難溶、有機溶媒に可溶。 揮発蒸気の比重は大きいので、窒息消火が可能になる。 湿気で徐々に分解、金属や酸化剤と反応するので接触は厳禁



メタンの水素原子が全て塩素原子に置換していますね！

ブロムメチルとブロムエチル

化学式	CH ₃ Br C ₂ H ₅ Br
-----	---

性状	メチル：クロロホルムに似た臭気を持つ無色の気体。
	エチル：エーテル臭を有する、無色・揮発性の液体。光により分解して、褐色を呈する。

ヨウ化メチル

化学式	CH ₃ I
性状	水溶性で無色透明の液体。光により一部分解して褐色になる。保存は褐色の瓶で暗所にて行う。



メタンの水素原子1つがヨウ素に置換していますね！

◆ホルムアルデヒド

化学式	HCHO
性状	催涙性・刺激臭を有する無色の気体。最も簡単なアルデヒドで、メタノールの酸化で得られる。さらに酸化するとギ酸を生じる。水・アルコールに可溶。
用途	消毒剤、接着剤など
出題ポイント	水溶液は保存などに使われるホルマリン

◆芳香族

ここでは、ベンゼン環を有する劇物について見ていくぞ。

アニリン

化学式	C ₆ H ₅ NH ₂
性状	純品は無色透明、通常は淡黄色の油状液体。特有の臭気があり、空気に触れると赤褐色に。水に難溶だが、有機溶媒に可溶。
用途	染料、医薬品など

毒性	血液毒かつ神経毒で、血液に作用してメトヘモグロビンを形成し、チアノーゼを起こさせる。
----	--

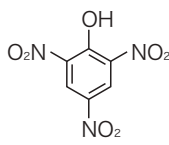
トルエン

化学式	$C_6H_5CH_3$
性状	無色透明、麻酔性・可燃性でベンゼン臭を有する液体。水に不溶、有機溶媒に可溶。 引火しやすく、強酸化剤と反応する。静電気対策が必要。
用途	溶剤、塗料などの合成原料
毒性	麻酔性が強く、蒸気吸入により頭痛や食欲不振に。大量吸入で貧血を起こす。

ニトロベンゼン

化学式	$C_6H_5NO_2$
性状	無色又は淡黄色の油状液体。 ^{くへんとうよう} 苦扁桃様（アーモンドの様な）臭気を有している。水に難溶。有機溶媒に可溶。
用途	溶剤、酸化剤、毒ガス原料など
毒性	皮膚・呼吸器・消化器から吸収され、軽傷で頭痛やめまい、重傷で嘔吐や麻痺、痙攣をおこす。

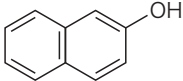
ピクリン酸

化学式・構造式	$C_6H_2(OH)(NO_2)_3$ 
性状	淡黄色の針状結晶。ニトロベンゼンに似た臭気を持ち苦みがある。 可燃物や還元剤などと一緒にすると爆発的に反応するため、一緒に保管をしない。安全のため15%以上の水を含有させる。
用途	黄色染料、炸薬、分析用試薬
毒性	呼吸器や粘膜を刺激し、皮膚に湿疹を生じる。大量摂取で嘔吐や下痢、体内器官が黄色に染まる。

フェノール

化学式	C_6H_5OH
性状	無色の針状結晶。空气中で容易に酸化し赤変、湿気を吸収して潮解する。水溶液は弱酸性。
用途	医薬品、染料の製造原料など
毒性	皮膚や粘膜に付着すると火傷を起こし、患部は白色になる。内服すると食道や胃に灼熱感を覚え、めまいや嘔吐、呼吸麻痺となり、排尿が赤色に染まる。

ベタナフトール

別名	2-ナフトール
化学式・構造式	$C_{10}H_7OH$ 
性状	ベンゼン環2つが結合し、1つの水素原子を-OH基で置換したもの。昇華性を有する無色の光沢ある小葉状結晶、あるいは白色の結晶性粉末。フェノール臭を有し、空气中で徐々に赤褐色に着色。
用途	染料製造原料、防腐剤
毒性	中枢神経系の毒作用があり、腎臓や肝臓を侵し、溶血・黄疸を起こす。

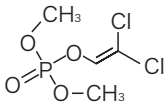
◆メタノール

別名	木精、メチルアルコール
化学式	CH_3OH
性状	引火性・揮発性のある無色透明の液体。比重は水より小さく、水や有機溶媒に可溶。
用途	合成原料、溶剤など
毒性	分解して生じるギ酸により神経細胞が侵される。酩酊・頭痛・昏睡状態となり、最悪は失明する。

◆メチルエチルケトン

化学式	$\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$
性状	アセトンに似た芳香を有する無色の液体。水や有機溶媒に可溶。揮発性・引火性が高い。
用途	合成原料、溶剤など
毒性	粘膜への刺激、めまいや嘔吐を起こし、過度の場合には昏睡状態に。

◆DDVP

別名	ジクロロボス
化学式・構造式	$\text{C}_4\text{H}_7\text{Cl}_2\text{O}_4\text{P}$ 
性状	刺激性的なエーテル臭を有する無色の油状液体。水に不溶、有機溶媒に可溶。有機リン製剤の一種。
用途	殺虫剤（現在は使用禁止）
毒性 解毒剤	中枢神経・副交感神経を刺激する。 有機リン製剤と同じPAM（2-ピリジルアルドキシムメチオダイド）、又は硫酸アトロピン製剤の投与。



覚えることが多い毒物・劇物の個別の性質もこれで終わりだ。長いと思ったかもしれないが、ここに記載の内容（特に赤字）を中心に何度も復習してほしいぞ。



繰り返し学習するから身につくですよ!! 頑張ります!

Step3
暗記

何度も読み返せ！

ある薬物の性状に関する説明文を見て、下記語群より記号で選びなさい。

- ①アセトンに似た芳香を有する無色の液体。水や有機溶媒に可溶。揮発性・引火性が高い。 [b]
- ②漂白剤に似た窒息性臭気を有する緑黄色の気体。酸化力と毒性が強く、化学的に活性で、数々のハロゲン化合物を生成する。 [a]
- ③自動車用蓄電池の原料に用いられる茶褐色の粉末。水・アルコールに不溶。 [d]
- ④無色又は淡黄色の油状液体。苦扁桃様の香気を有し、水に難溶だが有機溶媒に可溶。 [h]
- ⑤有機リン製剤の一種で刺激性のエーテル臭を有する無色の油状液体。水に不溶、有機溶媒に可溶。現在は使用禁止だが、殺虫剤として利用されていた。 [c]
- ⑥麻醉性芳香を持つ液体だが、流通しているのは不快臭の液体で、揮発性・引火性が高い。 [e]
- ⑦陶磁器の釉薬に用いられる白色の粉末。水に微溶、アルコールに不溶、酸に可溶。 [f]
- ⑧引火性・揮発性のある無色透明の液体。比重是水より軽く、水や有機溶媒に可溶。分解生成物による中毒症状は、最悪の場合失明にいたる。 [i]

- a.塩素 b.メチルエチルケトン c.ジクロロボス d.二酸化鉛
e.二硫化炭素 f.炭酸バリウム g.四塩化炭素
h.ニトロベンゼン i.メタノール

問題

次の文章の正誤を述べよ。

- 🔥 01 経口・経皮摂取時の半数致死量「LD₅₀」の値が大きい毒物・劇物ほど、毒性が強い。
- 🔥 02 硝酸は、酸素供給及び代謝機能を阻害する毒性がある。
- 🔥 03 亜硝酸ナトリウムとチオ硫酸ナトリウムは、シアン化合物の解毒剤として有用である。
- 🔥 04 有機リン製剤に有効な解毒剤として、PAMとチオ硫酸ナトリウムがある。
- 🔥 05 黄りんは空気に触れると発火・燃焼するため、灯油中に浸漬して保存する。
- 🔥 06 シアン化ナトリウムの水溶液は、強アルカリ性を呈する。
- 🔥 07 遅効性殺虫剤として用いられるパラチオンは、市販物を誰でも入手できる。
- 🔥 08 クロロホルムを保存するときは少量のアルコール、過酸化水素を保存するときは少量の酸を安定剤として添加する。
- 🔥 09 フッ化水素は激しい刺激性を有する気体で、吸入すると気管支や呼吸器の粘膜を刺激し、肺水腫や呼吸困難を起こすこともある。
- 🔥 10 酸化第二水銀を含有する製剤は、全て毒物である。
- 🔥 11 水銀を含有する化合物の中には、潮解性を有する物質もある。
- 🔥 12 リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を混合すると、有毒な窒素酸化物や硫酸酸化物が発生する。
- 🔥 13 殺鼠剤として用いられるモノフルオール酢酸ナトリウムは、吸湿性のある白色粉末で、酢酸に似た臭いを有する。
- 🔥 14 無色の腐った魚の臭いを有する気体はリン化水素である。

解答

- 🔥 01 ✕ →No.32
半数致死量の値が小さいほど、毒性は強いぞ。間違えないように！
- 🔥 02 ✕ →No.32
硝酸、硫酸などの強酸類は腐食性を有しているので、接触した局部の細胞に作用して細胞そのものを破壊するんだ。硫酸をひっかける通り魔事件が報道

されたことから、恐ろしい物質といえるぞ。

🔥 03 ○ →No.32

🔥 04 ✕ →No.32&37

PAM (2-ピリジルアルドキシメチオダイド) は正しいが、もう1つは硫酸アトロピン製剤だ。チオ硫酸ナトリウムは、シアン化合物のほかにヒ素又は水銀の単体および化合物に有用な解毒剤として覚えておこう！

🔥 05 ✕ →No.33

黄りんは水中に浸漬して保存する唯一の物質だ。

🔥 06 ○ →No.36

🔥 07 ✕ →No.35

バラチオンは特定毒物だから、使用者には法的制限があるぞ。なので、市販されていないんだ。

🔥 08 ○ →No.33

🔥 09 ○ →No.37

🔥 10 ✕ →No.36

5%以下を含有する製剤については、毒物ではなく劇物になるぞ。

🔥 11 ✕ →No.36

水銀を含有する化合物の中で、潮解性を有する物質はないぞ。

なお、風解性を有するのは、硝酸水銀だ。

🔥 12 ✕ →No.35

発生するのは、リン化水素 (PH_3 : ホスフィン) だ。

🔥 13 ○ →No.35

🔥 14 ○ →No.35&37

問題

次の文章の正誤を述べよ。

🔥 15 リン化亜鉛は暗赤色の光沢ある粉末で水やアルコールに溶けないが、希酸類には溶けてリン化水素 (ホスフィン) を発生する。

🔥 16 口臭 (腐ったキャベツ様) に似た臭いを有する気体で水に溶けて結晶性水和物を形成するのは、メチルメルカプタンである。

🔥 17 吸湿性を有する淡黄色の結晶性粉末。腐った卵の様な臭気を有するのは、五

塩化リンである。

- 🔥 18 有機リン製剤であるEPNの15%以下を含有する製剤は劇物に該当する。
- 🔥 19 カリウムとナトリウムは、共に銀白色の固体で水と激しく反応して、水素と水酸化物を生成する。
- 🔥 20 アンモニアは特有の刺激臭を有する無色の揮発性液体で、水溶液は弱酸性を示す。
- 🔥 21 酸化カドミウムは、赤褐色の粉末で水に不溶だが酸・アルカリに溶ける。
- 🔥 22 過酸化水素を5%を超えて含有する製剤は毒物で、5%以下を含有する製剤は劇物である。
- 🔥 23 カリウムとナトリウムの水酸化物の5%以下を含む製剤は普通物に該当する。
なお、共に両性元素と反応して水素を発生する。
- 🔥 24 クロム酸塩類及び重クロム酸塩類の50%以下の製剤は、普通物に該当する。
- 🔥 25 硝酸銀は腐食性を有する無色結晶で、光で分解・黒変する。
- 🔥 26 酢酸エチルは水にわずかに溶ける無色の可燃性液体で、不快臭を有する。
- 🔥 27 シュウ酸は血中の石灰分を奪うので、カルシウム剤の注射か石灰水を投与するのが解毒法として効果的である。
- 🔥 28 ベタナフトールは昇華性を有する無色の小葉状結晶で、フェノール臭を有し、空气中で徐々に茶褐色に着色する。

解答

- 🔥 15 ○ →No.38
- 🔥 16 ○ →No.37
- 🔥 17 ✕ →No.37
五塩化リンではなく、五硫化二リンが正解だ。
- 🔥 18 ✕ →No.37
15%ではなく、1.5%が正解だ。
- 🔥 19 ○ →No.38
- 🔥 20 ✕ →No.38
弱酸性ではなく、弱塩基性だ。
- 🔥 21 ○ →No.39
- 🔥 22 ✕ →No.39

過酸化水素を6%を超えて含有する製剤は劇物だが、6%以下の製剤は普通物になるぞ。

🔥 23 ○ → No.39

🔥 24 ✕ → No.39

クロム酸塩類の70%以下の製剤は普通物になるが、重クロム酸塩類については、「%」の規定はなく、わずかでも含まれている製剤は、劇物に該当するぞ。

🔥 25 ○ → No.39

🔥 26 ✕ → No.39

酢酸エチルは、「果実様の臭気」を有する唯一の物質だ。

🔥 27 ○ → No.39

🔥 28 ✕ → No.40

茶褐色ではなく、赤褐色に着色するぞ。

問題

次の問いの答えを述べよ。

🔥 29 次のA～Fの物質の性状として正しいものを、以下から選べ。

A：ホスゲン B：四塩化炭素 C：亜塩素酸ナトリウム
D：ジボラン E：ヨウ素 F：フェノール

- ①無色のビタミン臭を有する可燃性気体。水と反応しホウ酸と水素を発生。
- ②白色粉末で水に溶けやすく、加熱・衝撃・摩擦により爆発的に分解。
- ③無色の針状結晶で空气中で容易に赤変する。特異の臭気で、内服すると灼熱感を感じる。
- ④揮発性・麻醉性芳香を有する無色の液体で、水に不溶だが有機溶媒に可溶。揮発蒸気の比重が大きく、窒息消火に利用される。
- ⑤金属様の光沢ある黒紫色の結晶で若干の不快臭と昇華性を有する。
- ⑥無色で窒息性の気体。水により徐々に分解され、二酸化炭素と塩化水素になる。

🔥 30 次の臭いに対応する物質として、正しいものを以下から選べ。

A：ニンニク臭 B：青草臭 C：苦扁桃様
D：酢酸臭 E：腐った玉ねぎ臭 F：魚腐臭

①ホスゲン ②モノフルオール酢酸ナトリウム ③リン化水素
④水素化ヒ素 ⑤ニコチン ⑥メチルメルカプタン ⑦ニトロベンゼン

解答

🔥 29 A: ⑥ B: ④ C: ② D: ① E: ⑤ F: ③

🔥 30 A: ④ B: ① C: ⑦ D: ② E: ⑥ F: ③

→No.35~40

実際の試験では、「○○（物質）は、▲▲と■の性質を有する」という問題の出題もあるが、最近では、状態（臭い等の性質や固・液・気体の状態など）を示して、それに対応する毒物・劇物を選ぶ問題も出題されているぞ。確かに覚えなければ得点できない箇所ではあるが、テキスト赤字箇所を中心に、キラーフレーズを繰り返し見ておくとよいぞ。

第 6 章

識別・廃棄法を学ぼう!

No.41 毒物・劇物を識別する基礎知識を身に付けよう

No.42 呈色反応(色の変化)から識別せよ!

No.43 発生した気体の色と特有の臭気から識別せよ!

No.44 発生した沈殿物の色から識別せよ!

No.45 「特有の言葉」から識別せよ!

No.46 廃棄は、化学の知識+識別で攻略せよ!



本章では、毒物・劇物の識別・廃棄法について学習するぞ。第4章テーマ29で学習した化学と廃棄の知識の応用なので、忘れている人はそこを見直すと、理解が深まるはずだ!

No.

41

/46

毒物・劇物を識別する
基礎知識を身に付けよう

このテーマでは、毒物・劇物の識別法を学習する上での基本を見ていくぞ！これまで学習してきた内容（化学の知識や毒物・劇物の性質）+ α の内容だ。まずは、試験の傾向や学習法を理解しよう！

Step1

図解

目に焼き付けろ！

識別法の分類

- ・呈色反応及び炎色反応
- ・発生する気体の色と臭気（におい）
- ・沈殿生成
- ・その他
（見た目、元素単体の析出、特有の言葉）



試薬を加えて、溶液色の変化や生成沈殿物の色を見たり、発生した気体の色や臭気などを基に、試験管の中にある成分不明の薬剤が何かを調べるのが識別（鑑別）なんだ。化学の知識+ α というのは、まさにこのことなんだ！

爆裂に読み込め!

➔ 試験管の中身、犯人はお前だ!

「真実はいつも1つ、犯人はこの中にいる!」お決まりの台詞で犯人を追いつめるように、俺はお決まりの台詞で君を合格へと導くぞ!

さあ、長かったかもしれないが、毒物劇物取扱者試験の勉強もこの章で講義は最後だ。ここまで俺についてきてくれて、ありがとうな!だがしーしー!!まだ終わりじゃない。むしろここで学習する内容は、これまでの総決算的な内容だ。最後にもう一度、気合入れ直して取り組んでくれい!



ラストスパート、頑張ります!

最後は、毒物・劇物の鑑別法について学習するぞ。「図解」に記載したように、何かの手違いで①複数の薬品が混合する、②入れた薬品が何かを忘れるということはあるかもしれないよな。そんな成分不明の薬剤中に何が含まれているかを判定するために、試薬を加えて色や臭い、発生気体の変化等を観察・判別するのが、ここで学習する内容だ。



理科の実験的な感じですね!化学の知識が生きてきそうです!!

この鑑別法の学習に当たっては、以下試験に出るor出ないポイントが明確だから、そこを意識するとよいぞ!!



試験に出ない・出るポイント

① 出ない！！

反応原理や反応操作（手順や注意点）は出題されないぞ！

⇒謎の法則とかは出ないってことだ。「〇〇を加えて▲色になった。」じゃあ、この物質は何だ？程度の出題だ！

② 重要！！

似た色になる反応は複数あり、判別する際は複数の確認反応を行って総合的に判断するぞ！

⇒1つの情報ですべてを決めるのではなく、いくつかの情報（反応）を基に、薬品に含まれる物質を特定するんだ！

③ 出る！！

特有のフレーズは要注意！

⇒「青草臭」「果実様」「苦扁桃様」、臭いだけでもこれだけ特有のフレーズがあるわけだが、色の変化なども特有のものがあるんだ。試験に出るのは、いつでも特徴ある「フレーズ」を有する物質だ！

例えば、「日本で一番大きい湖は？」と聞かれれば「琵琶湖」と誰もが答えられるはずだ。ところが、「日本で13番目に大きい湖は？」と聞かれて、即答できる人は居るだろうか？ほぼゼロ人のはずだ、もちろん俺も知らん！（笑）



なるほどですね、分かりやすい題材や特徴的なフレーズは問題にしやすいという出題者の意図なんですね！

No.

42

/46

呈色反応(色の変化)
から識別せよ!

このテーマでは、溶液色の変化から成分不明の薬剤中に含まれる毒物・劇物を特定する方法を学習するぞ。一部については既に学習済みのものもあるから、復習+αとして取り組もう!

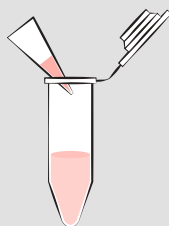
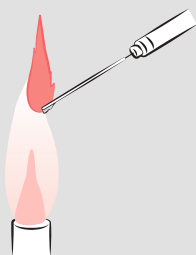
Step1

図解

目に焼き付けろ!

呈色反応

- ・実験用試薬の添加によるもの
- ・炎色反応（アルカリ金属類他）
- ・特定の試薬添加で特有の色に変化するもの



ここでは、試薬を加えて溶液の色が変化することによる識別法を見ていくぞ。生成する沈殿物の色による識別や気体の色による識別は後述するから、「試薬+不明薬剤=〇〇色」⇒「□□だ!」という流れの学習になるぞ!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 呈色反応は、「試薬+薬物=変色⇒〇〇だ!」 流れで覚えろ!

毒物・劇物の鑑別法については、生活に身近ではないこともあるし、聞かれない横文字（カタカナ）が、覚えづらさを更に感じさせているという受験生が多いように思うぞ。以後のテーマでは、キラーフレーズごとに整理して、分かりやすさを重視して書かれているので、順に見ていこう。



繰り返しになるが、このテーマ以降の学習で重要なのは、「**試薬+不明薬剤=〇〇色**」⇒「**□□だ!**」という不明の毒物・劇物を判別する上での試薬と薬剤、それに伴う色の変化をセットで覚えることだ!

◆ 定番の実験用試薬で、酸性かアルカリ性を判断せよ!

まずは定番ともいえる酸性・アルカリ性を判断するpH指示薬だ。3種類あって、リトマス試験紙はすでに触れているが、別の2つの試薬の色変化（反応するのは、酸性? 塩基性?）を中心に見ておこう。

①リトマス試験紙

第2章テーマ10で学習済みだが、以下の語呂合わせは大丈夫だな?

唱えろ! ゴロあわせ

■リトマス試験紙の色の変化はサンタと信号?

赤い サンタ が 青 で 歩くよ

青→赤

酸性

赤→青

アルカリ（塩基）

リトマス紙





酸性かアルカリ性を判別するもので、中性だと無反応なんですね！

②BTB（プロモチモールブルー）溶液

分析化学でよく用いられる酸塩基指示薬。酸性：黄 中性：緑 塩基性：青



幅広いpHに対応しているのが、BTBのメリットだが、強・弱の判定には適していないぞ。

③フェノールフタレイン溶液

アルカリ性を識別する試薬として適しているのが、フェノールフタレイン溶液だ。弱塩基領域で淡ピンク色、それより塩基濃度が高まると濃ピンク色になり、最終的に強アルカリ性（pH13以上）で無色になるんだ。

pH	0	2	4	7	10	12 14
BTB溶液 (黄色～ 緑色～ 青色)						
フェノール フタレイン 溶液 (無色～赤色)						

図42-1：BTB溶液とフェノールフタレイン溶液

◆アルカリ金属、土類金属を燃やして色の变化を見極める！

第2章テーマ14で学習済みだが、アルカリ金属やアルカリ土類金属を含む試料溶液を白金線の先端につけて炎の中に入れると、それぞれの元素特有の色に炎が発色する現象（炎色反応）を観察することができるぞ。語呂合わせを忘れていたら要確認だが、試験で特に重要な下記4色をここでは覚えておこう！

炎色反応の色	含有物質	主な毒物・劇物
①青緑色	Cu及びCu化合物	硫酸銅、塩化銅
②黄緑色	Ba及びBa化合物	バリウムの塩類（塩化、酸化、水酸化、硝化）
③黄色	Na及びNa化合物	ナトリウム、水酸化物、シアン化物、硝酸塩類、塩素酸塩類など
④青紫色	K及びK化合物	カリウム、水酸化物、シアン化物、塩素酸塩類など



同じ緑色でも、銅は青系、バリウムは黄色っぽいんですね。

◆溶液色の变化、加える試薬とセットで覚えよう！！

「ある特定の薬品を加えると、溶液の色が〇〇に変化した。」

鑑別法の中では、この後学習する沈殿物の色に並んで頻出の分野だ。冒頭記載した通り、加える試薬と変化した色をセットで覚えることが重要で、ここに記載している反応については、サラッと見てくれればOKだ。

①赤系色に変化する物質

物質	試薬	色
臭素 Br_2	フルオレッセン溶液	赤色
硝酸第一水銀 HgNO_3	硝酸+タンパク質	赤色
ニコチン	ホルマリン+濃硝酸 各1滴	バラ色
ピクリン酸	シアン化カリウム溶液	暗赤色

②青色系に変化する物質

物質	試薬	色
クロロホルム CH_3Cl	ベタナフトール +水酸化カリウム溶液	藍色
硝酸 HNO_3	加熱した銅屑	藍色を呈して溶け、赤褐色の蒸気発生
フェノール $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$	アンモニア水 +さらし粉	藍色
ヨウ素 I_2	でんぶん溶液	藍色
無水硫酸銅 CuSO_4	水	青色

③黄色に変化する物質

物質	試薬	色
臭素 Br_2	でんぶん溶液	橙黄色
硝酸 HNO_3	有機質+アンモニア水	黄色
ピクリン酸	アルコール（有機質）	黄色

④螢石彩色に変化する物質

物質	試薬	色
クロロホルム CH_3Cl	レゾルシン+水酸化カリウム溶液を加熱	赤黄色を呈し、緑色の螢石彩色に。
ベタナフトール $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{OH}$	アンモニア水	紫色の螢石彩色に。



⑤紫系色に変化する物質

物質	試薬	色
アニリン $C_6H_5NH_2$	さらし粉	紫色
ホルマリン $HCHO_{aq}$	フクシン亜硫酸溶液	らんししよく 藍紫色
フェノール C_6H_5OH	過クロール鉄液(塩化鉄Ⅲ)	紫色



試薬を変える事で、1つの物質で複数の呈色反応を示すものもあるから、「物質＋試薬＝色」この組み合わせで覚えることが重要だ!!

⑥その他の色に変化する物質

物質	試薬	色
過酸化水素水 $H_2O_2_{aq}$	過マンガン酸カリウム溶液 (赤紫色)	退色 (無色になる)
	ヨード亜鉛	褐色 (ヨウ素の遊離)
シュウ酸及びその塩類	過マンガン酸カリウム溶液 (赤紫色)	退色 (無色になる)
リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤 (特定毒物)	硝酸銀水溶液＋発生ガス (PH_3 : ホスフィン)	黒色



試薬も特有なものが多いですし、色も変わった色がありますね。そういう所を中心に覚えるようにします!

Step3
暗記

何度も読み返せ！

ラベルの剥がれた瓶が5つあり、それぞれには薬物が入っている。中に入っている薬物を特定するために、以下の通り鑑別試験を行った。瓶①～⑤に入っている薬物の名称を下記語群から選びなさい。

- ①赤色リトマス試験紙を浸すと青変し、水溶液の炎色反応は黄緑色を呈した。 [C]
 ②水を加えると、青色を呈した。 [D]
 ③レゾルシンと33%濃度の水酸化カリウム溶液と熱すると赤黄色を呈し、緑色の蛍石彩を放つ。 [A]
 ④水溶液に過クロール鉄液を加えると紫色を呈した。 [F]
 ⑤ホルマリンを1滴加えた後、濃硝酸を1滴加えるとバラ色に変化した。 [G]
 ⑥貯蔵の際に安定剤として少量の酸を添加する。過マンガン酸カリウムの硫酸酸性溶液中にこの液体を入れると、赤紫色の溶液が無色になった。 [E]

A. クロロホルム B. シュウ酸 C. 水酸化バリウム D. 無水硫酸銅
 E. 過酸化水素 F. フェノール G. ニコチン

No.

43

/46

発生した気体の色と特有の臭気から識別せよ!

このテーマでは、発生した「気体」の色とにおいて注目した鑑別法を見ていくぞ。物質がもともと持つ特有のにおいも然りだが、においては「独特の表記」をするものが多いから、色以上に覚えやすい情報源になるはずだ！

Step1

図解

目に焼き付けろ!

気体のにおい

- ・ 物質が持つ固有のにおい（特徴的なもの）
- ・ 反応により発生する臭気

「試薬＋不明薬剤＝特有のにおい」

⇒ ○ ○ だ!!

気体の色

「試薬＋不明薬剤＝○色の気体」

⇒ ▲ ▲ だ!!



においについては、個別の毒物・劇物の性質のところで特徴のある表記を見てきた通りだが、気体については、発生する「○色の気体」は何かも関連づけて覚えておくと、試験で得点力がUPするはずだ!!

爆裂に読み込め!

➔ 毒物・劇物がもともと持っている、特有の臭気はこれだ!

においというのは、人それぞれ好みがあるかもしれないが、美味しそうな香りから、鼻をつんざく刺激的なにおい、干した洗濯物のお日様のにおいなど、本当に色々なものがあるよな。毒物・劇物についても、この「におい」というのは頻出なんだ。

◆ イイにおいがするのはこの2つ!

特徴的なにおいフレーズ	対象となる毒物・劇物
果実の様な香気	酢酸エチル
苦扁桃様の香気	ニトロベンゼン



第5章テーマ35以降で学習した内容だから、忘れていたら要復習だ。ここでしっかりと、覚え直しておこう!!

◆ 不快なにおいがするシリーズ

① 腐った〇〇のにおい

特徴的なにおいフレーズ	対象となる毒物・劇物
腐った魚（魚腐臭）	リン化水素（ホスフィン）
腐ったキャベツ（玉ねぎ）の臭い	メチルメルカプタン （メタンチオール）
腐った卵（腐卵臭）の臭い ※硫化水素臭とも表記	五硫化リン



②刺激臭を有するもの（一部重複あり）

特徴的なにおいフレーズ	対象となる毒物・劇物
アンモニア系	アンモニア、ヒドラジン
酸性物質	塩酸、硝酸、フッ化水素酸
ハロゲン、ハロゲン化水素	塩素、臭素、フッ化水素、塩化水素、臭化水素
$\text{CH}_2=\text{CH}-$ の構造を持つ物質	アクリル酸、アクロレイン、アセトニトリル

③その他 特徴的なにおい

特徴的なにおいフレーズ	対象となる毒物・劇物
アンモニア臭（便所の臭い）	ジメチルアミン、メチルアミン、ヒドラジン
酢酸臭（酸っぱいにおい）	モノフルオール酢酸ナトリウム、アクリル酸
青酸臭	シアン化水素、シアン化物
青草臭	ホスゲン
ニンニク臭	黄りん（固体）、パラチオン（液体）、水素化ヒ素（気体）、セレン化水素（気体）
ビタミン臭	ジボラン
フェノール様の臭い	フェノール、ベタナフトール



ここまで見ると、気づくはずだ。においの多くは、その薬物の化学式の中に含まれているものが、においの源泉になっていると！
例えば、アンモニア臭を有する物質はアミノ基（ -HN_2 ）を持っていて、これはアンモニア（ NH_3 ）に似た構造をしているよな。



全てを覚えようとするときりがいいから、そういうポイント＋頻出の箇所を中心に見ておくようにします！！

➡ 発生する気体の色と臭気は、試薬と共にセットで覚えよう！

先ほどまでは復習的な内容として、個別の毒物・劇物が持っている臭気について見てきたが、以後は試薬との反応により発生する気体の色と臭気を見ていくぞ。繰り返しになるが、学習のポイントは前テーマ同様に、

「試薬＋不明薬剤＝特有臭の気体、変色」⇒〇〇だ！！

この組み合わせで学習しよう。

◆ 発生する気体の色と臭気から判別せよ！

物質名	試薬、識別行為	発生する気体とその色・臭気
アンモニア水	濃塩酸の蒸気を近づけると	白煙の 塩化アンモニウム
塩素酸塩類	濃硫酸	緑黄色の二酸化塩素
クロロホルム	水酸化カリウム＋ 少量のアニリン	不快な刺激性の気体
ケイフッ化水素酸及び 塩類	濃硫酸	腐食性のフッ化水素ガス
硝酸	加熱した銅屑を加える	藍色を呈して溶け、赤褐色の二酸化窒素発生
硝酸銀	塩酸を加えて白色沈殿後、 硫酸＋加熱銅	赤褐色の二酸化窒素
メタノール	硫酸酸性溶液下でサリチル酸と共に加熱	芳香臭を有するサリチル酸メチルの生成
	強熱した酸化銅を添加	酸化銅表面に銅単体が生成し、刺激性臭気のホルムアルデヒドが発生



化学反応式までは求められていないが、反応する物質（2つ）がどういふ変化をするのか、想像しながら考えれば、理解が深まるぞ。

Step3

暗記

何度も読み返せ!

つぎ ぶんしょう やくぶつ かんべつほう しる やくぶつ
次の文章は、ある薬物についての鑑別法を記したものである。薬物と
かんべつほう く あ ただ えら
その鑑別法の組み合わせとして、正しいものを選びなさい。

- ①サリチル酸と濃硫酸と共に熱すると、芳香のあるサリチル酸メチルエステルを生じた。 [F]
- ②銅屑を加えて加熱すると藍色を呈して溶け、その際に赤褐色の蒸気が発生する。 [D]
- ③ガラス棒の先端を濃塩酸に浸してからこの物質に近づけると、白煙が発生する。 [C]
- ④濃硫酸を加えて発生する腐食性のガスを水溶液にしたものは、ガラスを腐食する。 [E]
- ⑤潮解性を有する強酸化剤で、濃硫酸との混合で爆発性を有する緑黄色の有害な二酸化塩素が発生する。 [B]
- ⑥ロケット燃料にも用いられる無色の油状液体で、アンモニアに似た臭気を有し、強還元剤でもある。 [A]
- ⑦薬剤中に強熱した酸化銅を入れると、酸化銅表面に銅単体が現れ、刺激性のある臭気を放つ。 [F]

A.ヒドラジン B.塩素酸ナトリウム C.アンモニア水
D.硝酸 E.ケイフツ化水素 F.メタノール

No.

44
/46発生した沈殿物の
色から識別せよ!

このテーマでは、試薬を加えて発生する沈殿物の色から、成分不明の薬剤中に含まれる毒物・劇物を特定する方法を学習するぞ。この後学習する沈殿法を用いた廃棄にも応用されている頻出の分野だぞ!!

Step1

図解

目に焼き付けろ!

沈殿物の色

「試薬＋不明薬剤＝〇〇色の沈殿発生」

⇒〇〇だ!!

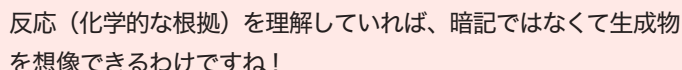
→白、赤、黄、黒、その他



生じる沈殿物の色別に見ていくが、生成した沈殿物の色と鑑別したい毒物・劇物の名称を混同しないように注意して見ていくぞ!

➔ 沈殿物の色も同じ、流れをセットで覚えるんだ!!

よし、では進めるぞ。鑑別というのは、不明薬剤中に特定の試薬を入れて化学反応（色の変化や沈殿物の発生）によって生じる変化を考察するものだ。つまり、化学反応によって生じる物質が特定できれば、不明薬剤中の毒物・劇物も特定できるのだから、生成した溶液や沈殿物が塩化物なのか、硫化物なのか、が分かれば、およその性質（色など）は特定できるというわけだ。



◆白色沈殿を生じる毒物・劇物

物質名	試薬、識別行為	発生する沈殿物
塩化亜鉛	硝酸銀水溶液	塩化銀
硫酸亜鉛	塩化バリウム	硫酸バリウム
	硫化水素	硫化亜鉛
カドミウム化合物	アンモニア水、水酸化ナトリウム、シアン化カリウム溶液	水酸化物、シアン化物の白色沈殿

物質名	試薬、識別行為	発生する沈殿物
塩素酸カリウム	多量の酒石酸	重酒石酸カリウム
水酸化カリウム	過剰な酒石酸	
硝酸銀	塩酸	塩化銀
硫酸第二銅	硝酸バリウム	硫酸バリウム
バリウム化合物 (硫酸バリウム除く)	硫酸又は硫酸カルシウム	硫酸バリウム

②強酸類

物質名	試薬、識別行為	発生する沈殿物
塩酸	硝酸銀水溶液	塩化銀
硫酸	塩化バリウム	硫酸バリウム

③シュウ酸及びシュウ酸塩類

試薬、識別行為	発生する沈殿物
アンモニア塩基性下にて塩化カルシウム	シュウ酸カルシウム
酢酸弱酸性下にて酢酸カルシウム	



シュウ酸が体内に入ると、人体中のカルシウム成分を奪ってシュウ酸カルシウムとなり、それは尿路結石という、男性諸氏にとっては地獄の苦痛を味わう病気になるんだ。

④鉛化合物

試薬、識別行為	発生する沈殿物
アンモニア水	水酸化鉛
水酸化ナトリウム	

塩酸	塩化鉛
硫酸	硫酸鉛



鉛化合物のように、添加する試薬によっては別の色（後述する黒色）に変化する物質もあるぞ！そういう物質は、要注意だ！

◆赤色沈殿を生じる毒物・劇物

①塩化第二水銀

試薬、識別行為	発生する沈殿物
石灰水	酸化第二水銀

②ニコチン

試薬、識別行為	発生する沈殿物
エーテル溶液中にヨウ素のエーテル溶液を添加	褐色の液状沈殿の後、赤色の針状結晶

③ホルマリン

試薬、識別行為	発生する沈殿物
フェーリング溶液と共に加熱	酸化銅（Ⅰ）

④ヨウ化水素酸

試薬、識別行為	発生する沈殿物
塩化第二水銀	ヨウ化第二水銀



ニコチンについて、発生する沈殿物名はないですが覚えなくて大丈夫ですか？



色の変化（〇〇を添加して、□□色になった！）を覚えるべきで、物質名の問われていないものについては覚えなくてよいから、テキストでは触れていないぞ。

◆黄色沈殿を生じる毒物・劇物

物質名	試薬、識別行為	発生する沈殿物
アンモニア	塩酸添加で中和後、塩化白金溶液を加える	黄色の結晶性沈殿
水酸化カリウム	塩酸添加で中和後、塩化白金溶液を加える	
ニコチン	硫酸酸性溶液中にピクリン酸を加える	ピクリン酸ニコチン

◆黒色沈殿を生じる毒物・劇物

物質名	試薬、識別行為	発生する沈殿物
酢酸鉛	硫化水素	硫化鉛
一酸化鉛	希硝酸で無色にしてから硫化水素	

◆その他

四塩化炭素

試薬、識別行為	発生する沈殿物
アルコール性水酸化カリウム＋銅粉と共に煮沸	赤黄色の沈殿



クロロホルム溶液の色が赤黄色になる鑑別法と同じで、出題頻度が高いぞ。わかりやすい「赤」・「黄」色ではなく「赤黄色」という色味が他にないからかもしれない!!

Step3

暗記

何度も読み返せ!

次の文章は、ある薬物についての鑑別法を記したものである。薬物とその鑑別法の組み合わせとして、正しいものを選びなさい。

- ① フェーリング溶液と共に熱すると赤色沈殿を生じた。 [E]
- ② 水溶液を青色リトマス試験紙に浸すと赤変し、硝酸銀水溶液を加えると白色沈殿を生じる。 [C]
- ③ 希硝酸に溶かすと無色の液体になり、硫化水素を通じると黒色沈殿を生じた。 [A]
- ④ 刺激臭を有し、塩酸中和後に塩化白金溶液を加えると黄色の結晶性沈殿を生じた。 [F]
- ⑤ 水溶液をアンモニア水で弱塩基性下にしてから塩化カルシウムを加えて白色沈殿を生じた。 [B]
- ⑥ アルコール性水酸化カリウム溶液と銅粉を入れて煮沸すると赤黄色の沈殿が生じた。 [D]

- | | | | |
|----------|----------|-------|----------|
| A. 一酸化鉛 | B. シュウ酸 | C. 塩酸 | D. 四塩化炭素 |
| E. ホルマリン | F. アンモニア | | |

No.

45

/46

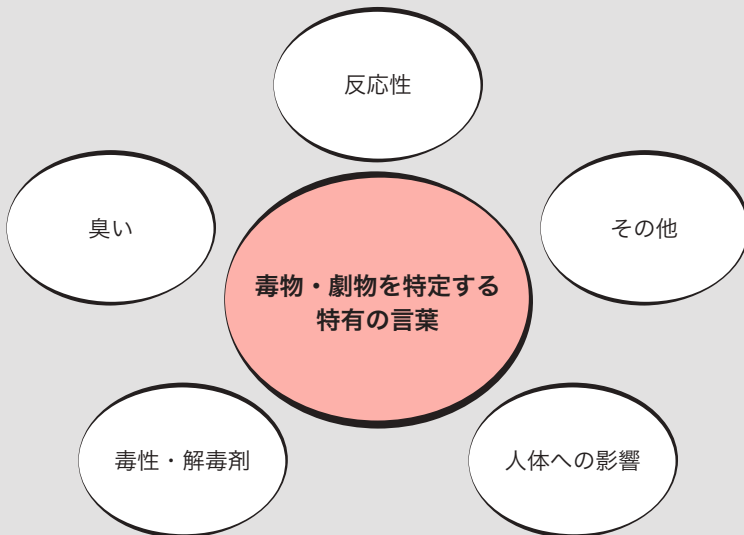
「特有の言葉」から 識別せよ!

このテーマでは、毒物・劇物の鑑別における「キラーフレーズ」として、他にはない特徴を有しているものについて見ていくぞ。一度見てきたものも、ここで頻出ポイントをまとめておいたから、しっかり頭に叩き込もう!!

Step1

図解

目に焼き付けろ!



学習の導入部（テーマ41）でも触れたが、資格試験のポイント
は出題者の意図を意識して、出題されやすい（問題の題材にしや
すい）箇所を重点的に学習することなんだ!!これまで学習して
きた、上記キラーフレーズを今一度確認しておこう!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→「敵を知れば、百戦危うからず」 頻出ポイント一覧を押さえよ!

鑑別法についての学習もこのテーマが最後だ。覚えることも多いから、長いなと感じたかもしれないが、暗記に頼るからこそ、苦痛なのかもしれない。学習のポイントは「理解」にあるから、そこを意識してほしいぞ。最後は、試験の題材にされやすい、「特徴的なワード」を持つ毒物・劇物について、見ていくぞ。これまで学習してきた個別の毒物・劇物の性質で触れているものばかりだが、改めて、キラーフレーズを持つ物質のみを中心に見ていくんだ。



出題ポイントが一覧になっていれば、分かりやすくて助かります!



試験本番の直前に見返してもよいし、これまでの学習の振り返りとして使うもよいだろう。自分に合わせた使い方で、理解度チェックしてほしいぞ!

では、早速見ていこう。なお、以下の表は毒物・劇物をあいうえお順に表記しているぞ。冒頭図に記載した内容を中心に要チェックだ!

◆試験に頻出! キラーフレーズを持つ毒物・劇物

物質名	特徴的なキラーフレーズは?
亜硝酸ナトリウム	亜硝酸塩類そのものは劇物だが、その中でも亜硝酸ナトリウムは、チオ硫酸ナトリウムと同様にシアン化合物に対する解毒剤として用いられる

物質名	特徴的なキラーフレーズ？
塩素酸カリウム	強酸化剤 で加熱すると酸素と塩化物に分解する。血液に対する毒作用があり、血液が どろどろ になり、どす黒くなる。 腎臓 が侵されて血尿を起こし、排尿量が減る。
黄りん	ニンニク 臭を有する白色の口ウ状固体で、 50℃ で発火するため、 水中浸漬 して保存する。
過酸化水素	酸化剤 としても 還元剤 としても作用する。両方の性質を持っている数少ない物質。安定剤として、少量の 酸類 を必要とする。
強酸 硝酸	目や皮膚、呼吸器を刺激する。多くの金属を溶解するが、 金・プラチナ を溶かすことはできない。これらについては、塩酸：硝酸＝3：1の 王水 で溶解する。
強酸 硫酸	無色無臭の油状液体で、猛烈に 水 を吸収する。物質に含まれる水素と酸素をかき集めて 水分子 として蒸発させるため、皮膚に触れると激しい火傷を起こす。
強塩基 水酸化カリウム	強潮解性 で、2姉妹共に、 5%以下を含む製剤 は普通物で劇物ではない。 両性元素 （酸・塩基両方に反応する、亜鉛・スズ・アルミニウム・鉛）と反応して 水素 を発生 反応性は、アルカリ金属のそれと同じで、「 K>Na 」である。
強塩基 水酸化ナトリウム	
クロロホルム	麻醉性 を有する特異臭の液体。光によって変質するので少量の アルコール を添加する。 ※安定剤として添加する物質を過酸化水素のそれと混同しないように。
酢酸エチル	強い 果実様の香り を有する気体だが、蒸気は粘膜刺激性を有し、 呼吸器 を侵す。
シュウ酸	体内に入ると、人体中の カルシウム 成分を奪ってシュウ酸カルシウムとなる。失ったカルシウム分を補うため、解毒剤として カルシウム剤 を用いる。
パラチオン	有機リン製剤で、 アセチルコリンエステラーゼ の活動を阻害することによる神経毒性を有する。 解毒剤として、 硫酸アトロピン製剤 の注射か、 PAM （2-ピリジルアルドキシムメチオダイド）の投与

物質名	特徴的なキラーフレーズは？
フッ化水素酸	ガラス を腐食するくらいに激しい腐食性を有しているため、皮膚に触れると激しい痛みを感じて著しく腐食される。
ホスゲン	青草臭 を有する気体。他にはない表記法の臭いだ。
ホスフィン	腐った魚（ 魚腐臭 ）の臭いを有する非常に毒性の強い気体。燃焼すると、これまた有毒な 五酸化リン を発生する。
メタノール	視神経 を侵し、最悪は失明する。順次酸化されると、 ホルムアルデヒド を経て ギ酸 となる。



一覧を見ると、これまで学習してきた内容ばかりと分かるはずだ！暗記ではなく化学の知識（反応）があれば、覚えるのではなく、理解で身につく内容が多いから、鑑別は理解を意識してほしいぞ！！

Step3

暗記

何度も読み返せ！

- ☐ ニンニク臭を有する口ウ状固体で、水中浸漬して保存するのは【**黄りん**】である。
- ☐ 貯蔵に際して少量の酸を必要とし、酸化剤にも還元剤にもなる物質は【**過酸化水素**】である。
- ☐ 自らは劇物だが、シアン化合物の解毒剤にもなる物質は【**亜硝酸ナトリウム**】である。
- ☐ かつては遅効性殺虫剤として利用された特定毒物で、【**アセチルコリンエステラーゼ**】の活動を阻害する神経毒性を有する物質は【**パラチオン**】である。

No.

46

/46

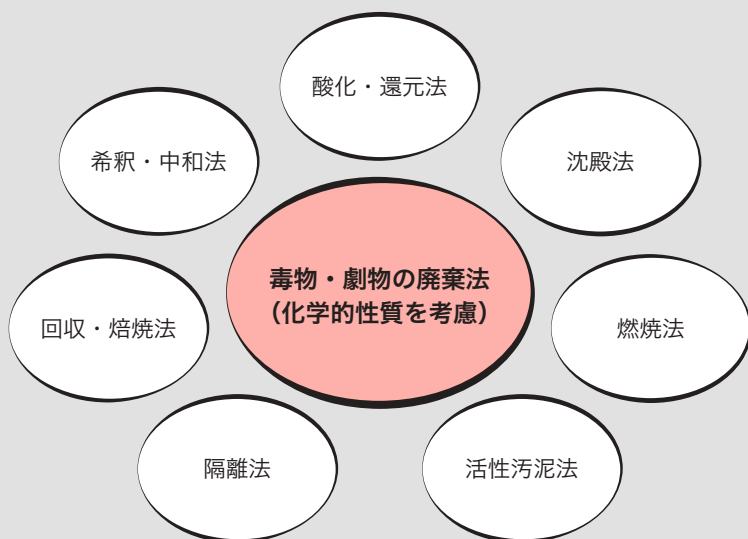
廃棄は、化学の知識 ＋識別で攻略せよ!

このテーマでは、毒物・劇物を廃棄する際の方法を学習するぞ。テーマ29で法令的な視点での廃棄法は見てきたが、ここでは化学的な性質を理解した廃棄の実務手法を学習するから、これまで学習してきた化学の知識を総動員するんだ!!

Step1

図解

目に焼き付けろ!



ここで学習するのは、毒物・劇物を実際に廃棄する際の方法だから、法令的な視点に立って、無毒・低毒化するための化学の知識が重要というわけだ! なお、前テーマで見てきた、識別方法の中で沈殿生成反応と関連づけると、覚えやすいぞ!!

Step2

解説

爆裂に読み込め!

→ 終わり良ければ総て良し?廃棄の方法は化学の知識で行うんだ!

さあ、俺の講義もこのテーマで最後になるぞ。先に言っておくが、覚えることも多い中で食らい付いてきてくれて、ありがとうな!でもしんみりしている暇なんてないぞ!まだ1テーマ残っているんだから、気合入れ直せよ!

最後は、毒物・劇物の廃棄法を整理しておくぞ。



あれ、廃棄法って法令で既に学習しましたよね?

よく覚えていたな。その通り、確かに学習した。しかし、法令で学習したのは「保健衛生上の見地」から必要な「取締」を行うという法の目的を達成するために、安全に廃棄するための手法の概要(化学変化もしくは物理変化、その他の方法)について触れただけなんだ。

概要は見てきたが、その実(中身)はまだ触れていないというわけだ。



なるほどですね、具体的にこの毒物・劇物には〇〇を加えて無毒化するとかいうものは学習していなかったかも。

そこでだ!最後のこのテーマでは、これまで学習してきた毒物・劇物の個別の性質や、化学の知識をフル活用して、毒物・劇物の廃棄法を見ていくぞ。実際の廃棄処理に関しては、貯蔵法と同様に、毒物・劇物の個別の性質を考慮したうえで、適切な廃棄法を採用するんだ。覚えるというよりも、化学の知識とこれまでの学習の積み重ねで理解できる分野ってことだ。

以下に廃棄法別に主要な毒物・劇物の廃棄法を一覧にしておいたぞ。なお、沈殿法に関しては、テーマ44で学習した鑑別法の沈殿生成反応と比較すると理解しやすくなるはずだ!

◆希釈法：それは薄めることだ！

物理的な方法の代表格は、**多量の水**で薄める（希釈法）だ。

主な毒物・劇物
過酸化水素水

◆中和法：酸と塩基で中性に！

酸には塩基、塩基には酸を反応させて**中和処理**するのが中和法だ。

主な酸性の毒物・劇物	廃棄処理法
塩酸（塩化水素）、硝酸、硫酸、ブロム水素酸、ヨウ化水素酸	塩基性（水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、炭酸ナトリウム等）溶液で中和させた後、 多量の水 で希釈して処理（廃棄）する。

主な塩基性の毒物・劇物	廃棄処理法
アンモニア（水溶液含む）、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム	水 を加えて希薄な溶液としてから、酸性（塩酸、硫酸等）溶液で中和し、その後多量の水で希釈して処理（廃棄）する。



「酸＋塩基＝塩＋水」の反応ですから、これは化学の知識で理解します！

◆燃焼法：燃やすというシンプルな方法

読んで字のごとく、燃やして処理するというシンプルな方法だ。多くの有機化合物は燃焼法により処理するが、毒物・劇物の中には、①燃えやすいもの、②燃えにくいもの、有毒ガスを③発生しやすいもの、④しにくいもの等で燃焼方法が異なるぞ。なお、一部⑤特別な燃焼法を有するものもあるぞ。



以下、燃焼法を取り入れた廃棄処理法に出てくる用語を説明するぞ。これ自体を問う問題は出題されないので、サラッと見てくれればOKだ。

- ・アフターバーナー：焼却炉内の排ガス中の炭化水素、一酸化炭素を再燃焼させるために用いられる装置
- ・スクラバー：水又は他の液体を利用して排ガス中の微粒子及び有毒ガスを分離・捕集する集塵装置。

①燃焼しやすく、有毒ガスが発生しづらいもの

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
アクリルニトリル、アクロレイン、キシレン、酢酸エチル、シュウ酸、トルエン、メタノール、メチルエチルケトン	特に注意を要することなく、①焼却炉の火室へ噴霧・焼却する、②珪藻土等に吸収させてから少量ずつ焼却する。

②燃焼しやすく、有毒ガスが発生しやすいもの

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
クロルメチル、クロルエチル、ジボラン、二硫化炭素、リン化水素（ホスフィン）	スクラバー及びアフターバーナー等を具備した焼却炉を用いて焼却する。これにより、排ガス中に含まれる有毒な塩素ガス（リン化水素）を捕集できる。

③燃焼しにくく、有毒ガスが発生しづらいもの

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
アクリル酸、アニリン、ニトロベンゼン、フェノール、ベタナフトール	燃えにくい材料、可燃性のもの（おがくず、可燃性溶剤）を混ぜて焼却。

④燃焼しにくく、有毒ガスが発生しやすいもの

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
有機リン製剤（DDVP、EPN）、クロロホルム、四塩化炭素、リン化亜鉛	燃えにくい材料、可燃性のものと混ぜ、更にアフターバーナー及びスクラバーを具備した焼却炉を使用して焼却する。

⑤特別な燃焼処理を要する毒物・劇物

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
黄りん	排ガス水洗設備及び必要があればアフターバーナーを具備した焼却炉で焼却する。
カリウム、ナトリウム	スクラバーを具備した焼却炉中に乾燥した鉄製容器を用い、油又は油を浸した布等を加えて点火し、鉄棒で適宜攪拌して完全燃焼させる。残留物は、放冷後に水に溶かして希硫酸で中和する。
ピクリン酸	- 炭酸水素ナトリウムと混合したものを少量ずつ紙などで包み、他の木材や紙等と一緒に危害を生ずるおそれの無い場所で開放状態で焼却。 - 大量の可燃性溶剤と共に、アフターバーナー及びスクラバーを具備した焼却炉内の火室に噴霧して焼却する。

◆酸化・還元法：一緒に反応で処理せよ！

テーマ12で学習した「酸化・還元」は、常に同時に起こるものなんだが、別々にしておくくと不安定（一方は酸素を放出し、他方は酸素を奪う）なので、この際一緒に反応させて、処理（廃棄）しちゃおうぜって話なんだ！

①酸化法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
無機シアン化合物、二硫化炭素、ジボラン、ホスフィン、メチルメルカプタン	次亜塩素酸ナトリウムやさらし粉等の酸化剤を加えて酸化分解した後に、多量の水で希釈・処理する。
ホルムアルデヒド	多量の水で希釈・処理してから、次亜塩素酸水溶液を加えて分解・処理（廃棄）する。

②還元法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
塩素酸塩類 ハロゲン（塩素、臭素）	希硫酸で酸性にしたチオ硫酸ナトリウム等の還元剤に少しずつ加えて反応させる。最後にこれを多量の水で希釈・中和処理して廃棄する。



酸化法で処理に使うのは次亜塩素酸ナトリウムやさらし粉、還元法で処理に使うのはチオ硫酸ナトリウムですね！この違いに気を付けます！

◆沈殿法：反応で沈殿物を生じさせ、回収せよ！

①沈殿法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
フッ化水素、フッ化水素酸	多量の 消石灰 （水酸化カルシウム）溶液に吹き込んで攪拌・中和し、沈殿物をろ過し、回収・埋立処分する。
硝酸銀	水に溶かし、 食塩水 を加えて 塩化銀 として沈殿物をろ過する。
塩化バリウム、硝酸バリウム	水にとかし、 硫酸ナトリウム水溶液 を加えて 硫酸バリウム として沈殿物をろ過し、埋立処分する。
炭酸バリウム	水と 希硫酸 中に加えて加熱分解した後、 消石灰 等で中和後、沈殿物をろ過し、埋立処分する。
硝酸亜鉛、硫酸銅	水に溶かし、 消石灰 、ソーダ灰（ 炭酸ナトリウム ）水溶液等を加えて処理し、沈殿物をろ過、埋立処分する。

②分解沈殿法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
ケイフッ化水素酸及びその塩類	多量の 消石灰 （水酸化カルシウム）溶液に攪拌・中和し、沈殿物をろ過、回収・埋立処分する。

③酸化沈殿法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
ニッケルカルボニル	多量の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いて酸化分解させる。その後、過剰になった塩素を硫酸ナトリウム水溶液で分解後、硫酸を加えて中和、沈殿物をろ過して埋立処分する。

④還元沈殿法

反応処理させる毒物・劇物	廃棄処理法
クロム酸塩類、重クロム酸塩類、無水クロム酸	希硫酸で酸性にした後、硫酸第一鉄等で還元し、消石灰等を加えて沈殿物をろ過する。この際、溶出量が基準値以下であることを確認してから、埋立処分する。



沈殿物を発生させて、それをろ過して処理するのですから、対象となる毒物・劇物との反応で沈殿物を生じる物質を理解しておくことが重要ですな！

◆回収法：それは、地球にやさしい再利用の方法だ！

対象となるのは2種類だ。どちらも、単体金属（ヒ素は半金属とも呼ばれる）を回収するための方法で、地球にやさしいリサイクルの方法だぞ！

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
水銀	そのまま再利用するために、蒸留する。
ヒ素	



蒸留とは、液体を含む混合物を加熱・沸騰させ、発生した蒸気を冷やして再び液体として回収する方法だ。



中学の理科で、アルコールを加熱してエタノールと水に分ける実験をした記憶があります。

ばいしょう
◆焙焼法：「金属化合物+還元剤」を加熱して単体金属を回収せよ！

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
無機亜鉛塩類、カドミウム化合物（水溶性）、無機銀塩類、無機銅塩類、鉛化合物、水銀化合物	還元剤を添加して焙焼し、金属単体として回収する。



焙焼とは、融解点（溶ける温度）以下の温度で金属化合物を加熱し、酸化・還元反応を起こさせる操作法のことだ。



ドリップコーヒーの豆を煎る、**ばいせん**「焙煎」と似ていますね！

◆隔離法：毒性の高い金属・半金属はセメントで固めよ！

毒性の高い金属・半金属は、流出すると社会で暮らす我々の生活に悪影響を及ぼしかねないから、セメントを用いて固め、安全な方法で処理する必要があるんだ。

①固化隔離法

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
一酸化鉛、セレン及びセレン化合物、ヒ素及びヒ素化合物、バリウム化合物、カドミウム化合物（水溶性）	セメントを用いて固化し、溶出量が判定基準値以下であることを確認してから、埋立処分する。

②沈殿隔離法

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
カドミウム化合物（ 水溶性 ）、酢酸鉛、水銀化合物など	水溶液を 沈殿 させてから、セメントを用いて固化し、埋立処分する。

③酸化隔離法・燃焼隔離法

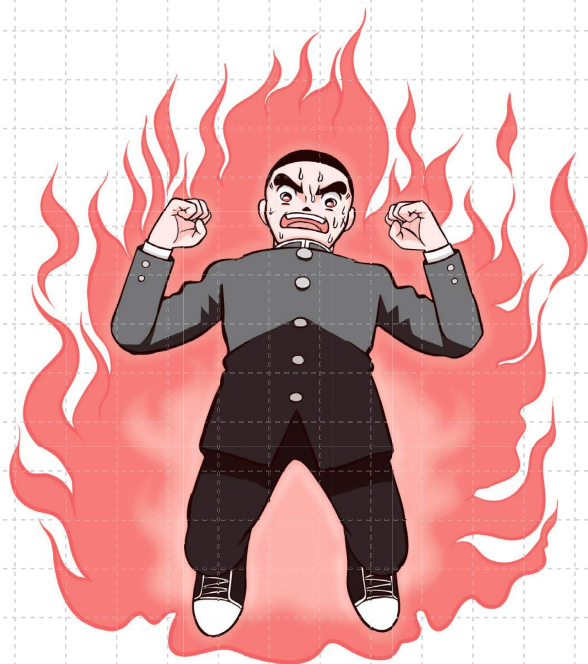
共に**四アルキル鉛**を対象とした方法だ。

酸化隔離法	燃焼隔離法
多量の 次亜塩素酸水溶液 を加えて分解させた後、消石灰、水酸化ナトリウム等を加えて処理、沈殿物をろ過して、そこに セメント を加えて固化し、溶出量が判定基準値以下であることを確認して、埋立処分する。	アフターバーナー及びスクラバー（洗浄液にアルカリ液）を具備した焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。 洗浄液に消石灰、ソーダ灰等の水溶液を加えて処理し、沈殿ろ過。これを、セメントを用いて固化し、溶出量が判定基準値以下であることを確認してから、埋立処分する。

◆活性汚泥法：微生物の力で分解除去せよ！

生物学的廃水処理法の1つで、廃水に含まれる有機物等の栄養源を空気中の酸素で酸化して生育・増殖する好気性微生物の作用で分解する方法だ。

対象となる毒物・劇物	廃棄処理法
エチレンオキシド	多量の水にガスを吹き込み溶解・希釈した後、硫酸を加えてエチレングリコールに変え、これにアルカリを加えて中和し、活性汚泥で処理する。
シアン化水素	多量の 水酸化ナトリウム水溶液 に吹き込んだ後、水で希釈して、活性汚泥で処理する。
シュウ酸	ナトリウム塩 としたのちに、活性汚泥で処理する。



Step3

暗記

何度も読み返せ!

つぎ やくぶつ はい き ほう で き せ つ こ た
次の薬物の廃棄法として適切なものを答えなさい。

- ☐ **【燃焼法】**：フェノール、トルエン、酢酸エチル
- ☐ **【酸化隔離法】**：四アルキル鉛
- ☐ **【活性汚泥法】**：シュウ酸、シアン化水素、エチレンオキシド
- ☐ **【希釈法】**：過酸化水素
- ☐ **【回収法】**：水銀、ヒ素
- ☐ **【沈殿法】**：フッ化水素酸、硝酸銀、バリウム塩類
- ☐ **【中和法】**：塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム

問題

次の文章の正誤、または問いの答えを述べよ。

- 🔥 01 ある水溶液をリトマス試験紙に浸したら、赤色→青色と変化した。この水溶液は酸性である。
- 🔥 02 ある水溶性にBTB溶液を加えたところ、溶液の色が緑色だった。この水溶液は中性である。
- 🔥 03 ある水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えたところ、溶液の色がピンク色となった。この水溶液は塩基性である。
- 🔥 04 以下は、ある薬物の識別法についての記述である。文中の（ ）に当てはまる語句を語群の中から選び、記号で答えなさい。
- ①：（ ）水溶液を白金線につけて、先端を炎の中に入れると、黄色の炎色反応を示した。
- ②：硝酸銀を水に溶かして（ ）を加えると、白色沈殿を生じた。
- ③：塩化第二水銀に石灰水を加えると（ ）色の沈殿を生じた。
- ④：ロウを塗布したガラスに任意の模様を描いてからロウを除き、（ ）を塗布すると、ロウを除去した部分のガラスだけ腐食された。
- ⑤：（ ）の硫酸酸性溶液とサリチル酸を加えて熱すると、芳香性のあるサリチル酸メチルエステルを生じる。
- ⑥：（ ）の水溶液に過クロール鉄液を加えると紫色を呈した。
- A.塩酸 B.硫酸 C.フッ化水素酸 D.ホルムアルデヒド
E.硝酸 F.フェノール G.ニトロベンゼン H.水酸化カリウム
I.水酸化ナトリウム J.メタノール K.白 L: 赤
- 🔥 05 以下A～Dの性状を有する薬物名を語群から選び、答えなさい。
- A：無色の油状液体で、水に加えると激しく発熱し、この液体に砂糖を加えると炭化されて黒くなる。
- B：ニンニク臭を有する淡黄色又は白色のロウ状固体で、空气中で自然発火するため、水中浸漬して保存する。
- C：漂白剤に似た窒息性臭気を有する緑黄色気体。毒性と酸化力が強い。
- D：ホルマリン溶液と濃硝酸溶液を各1滴入れたら、溶液がバラ色に変化した。

硝酸、硫酸、塩化水素、塩素、白りん、ナトリウム、ニコチン、臭素

解答

01 ✕ →No.42

リトマス試験紙の色変化については、たまに混同する受験生がいるので気を付けたいところだ。

語呂合わせ「赤い サンタ が 青 で 歩くよ リトマス紙」
青→赤 酸性 赤→青 アルカリ（塩基）

これで攻略しよう。

02 ○ →No.42

黄色は酸性、青色は塩基性である点も併せて確認しよう。

03 ○ →No.42

04 ①：I ②：A ③：L ④：C ⑤：J ⑥F

→No.42～45

本試験では、本問のように必要な語句と不要な語句が混在した問題が出題されることがあるので、正確な知識を身に付けておきたい。

①炎色反応については、「リアカー無きK村～」の語呂合わせを覚えていれば簡単に溶けるだろう。

②は白色の塩化銀が沈殿すると分かれば、塩酸が試薬だと分かるぞ。

③沈殿物の色は、基本は「白」で、それ以外の色という感じで覚えるとよいだろう。

④ガラスを腐食するのは、フッ化水素酸だ。これはかなり特徴的な物質であり、「ガラスを腐食」は他にないキラーフレーズだ。

⑤メタノールの識別は、このほかに強熱した酸化銅を加えて銅単体とホルムアルデヒドの発生による方法も覚えておこう。

⑥フェノールの識別法も他にない「過クロール鉄液」というキラーフレーズがあるぞ。

05 A：硫酸 B：白りん C：塩素 D：ニコチン

→No.42・45

A 濃硫酸は有機物を炭化（水素と酸素を結合して水を奪い、炭素のみにす

る)する性質があるぞ。

B ニンニク臭を有する物質はいくつかあるが、固体・液体・気体でも判別できるぞ。なお、黄りんの別名が白りんなので要注意だ。

C 漂白剤の臭いと言ったら、塩素だ！台所洗濯機置き場にあるはず！

D 溶液がバラ色に変化するのは、ニコチンだけだ！

問題

次の文章の正誤、または問いの答えを述べよ。

- 🔥06 メタノールを含む水溶液に強熱した酸化銅を加えたところ、芳香臭が生じ、かつ、酸化銅の表面に金属銅の単体が生成する。
- 🔥07 クロロホルムのアルコール溶液に、少量のアニリンと水酸化カリウムを加えて加熱すると、刺激性の臭気が発生する。
- 🔥08 クロロホルム溶液に、レゾルシン溶液と水酸化カリウム溶液を加えて加熱すると、赤黄色を呈し、褐色の沈殿が発生した。
- 🔥09 塩化第二水銀の水溶液に石灰水を入れると、赤色沈殿を生じる。
- 🔥10 以下は、識別反応によって生じる沈殿の色を示したものである。
(ア)～(エ)に入る語句を語群から選びなさい。

薬物名	試薬	沈殿物の色
鉛化合物	塩酸、硫酸	(ア) 色
四塩化炭素	アルコール性水酸化カリウム＋銅粉煮沸	(イ) 色
酢酸鉛	硫化水素	(ウ) 色
ニコチン	硫酸酸性溶液中にピクリン酸	(エ) 色

白、黒、黄、赤黄

- 🔥11 以下の薬物を廃棄する方法として、適切なものを記号で答えなさい。
- ①フッ化水素酸 ②過酸化水素水 ③水銀 ④水酸化ナトリウム
⑤エチレンオキシド ⑥四アルキル鉛 ⑦酢酸エチル ⑧一酸化鉛

A：燃焼法 B：希釈法 C：酸化隔離法 D：回収法
E：中和法 F：活性汚泥法 G：沈殿法 H：固化隔離法

🔥 12 以下の薬物の名称を語群より答えなさい。

- A：酸化・還元両方の性質を有し、安定剤として少量の酸を添加する。
B：体内のカルシウム成分を奪う物質で、解毒剤はカルシウム剤である。
C：腐魚臭を有し、燃焼すると有毒な五酸化リンを発生する。
D：強酸化剤で、血液毒性が強くどろどろになり、腎臓を侵す。
E：自らは劇物であるが、チオ硫酸ナトリウムと同様にシアン化合物に対する解毒剤でもある。

硝酸、シュウ酸、過酸化水素、ホスフィン、ホスゲン、塩素酸カリウム、亜硝酸ナトリウム

解答

🔥 06 ✕ →No.43

メタノールの識別法についての問題で、この時発生する気体は刺激性を有するホルムアルデヒドだ。

🔥 07 ○ →No.43

🔥 08 ✕ →No.42

クロロホルムの識別法についての問題で、溶液の呈色は赤黄色だが、その後の反応で緑色の蛍石彩色に変化するぞ。

🔥 09 ○ →No.44

🔥 10 ア：白 イ：赤黄 ウ：黒 エ：黄 →No.44

識別反応によって生じる沈殿物の色を問う問題は、物質名を答えるものも出題されるので、色＋物質名で覚えるものはセットにしておこう。なお、鉛化合物のうち、酢酸鉛と一酸化鉛については、黒色沈殿となるので、要注意だ。

🔥 11 ①：G ②：B ③：D ④：E

⑤：F ⑥：C ⑦：A ⑧：H

→No.46

毒物・劇物の廃棄法は、名称を答えるシンプルなものから、廃棄法の手順の文章から廃棄法を答える問題まで多岐にわたるので、どちらで聞かれても答えられるようにしておくんだ！

- 🔥 12 A：過酸化水素 B：シュウ酸 C：ホスフィン
D：塩素酸カリウム E：亜硝酸ナトリウム →No.45

ここで取り上げたのは一部の毒物・劇物だが、「特有の言葉」を持つ物質については、「キラーフレーズ」として、試験では取り上げられやすいので、覚えておこう！

問題

次の問いの答えを述べよ。

- 🔥 13 以下①～⑥の性状を有する物質を語群から選び、答えなさい。
- ①灰色の金属光沢を有するペレット又は黒色粉末で、水には溶けないが、硫酸や二硫化炭素によく溶ける。
 - ②酢酸に似た刺激臭を有する液体で、水によく溶ける。
 - ③市販品は十水和物が流通している潮解性を有する黄色結晶。水によく溶け、水溶液は弱塩基性を示す。エタノールにもわずかに溶ける。
 - ④血液毒と神経毒を共に持つ物質で、純品は無色透明、通常は淡黄色の油状液体。特有の臭気があり、空気に触れると赤褐色を呈する。
 - ⑤純品は無色の油状液体で、水にほとんど溶けないが、有機溶媒に溶ける。熱に不安定で、金属腐食性が大い。
 - ⑥エーテルに似た臭気を持つ無色の液体で、水・有機溶媒に可溶。加水分解すると、アセトアミドを経て酢酸とアンモニアを生成。

クロム酸ナトリウム、セレン、アニリン、アセトニトリル、
クロルピクリン、アクリル酸

- 🔥 14 薬物の廃棄法に関する以下の記述について、「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準」に照らして、最も適切なものを語群より選び答えなさい。
- A：セメントで固化し、溶出試験を行い基準値以下であることを確認してから、埋立処分する。
- B：塩基性水酸化物又は炭酸ナトリウムの溶液に加えて中和し、多量の水で

希釈して処理する。

C：そのまま再利用するため加熱・蒸留処理により回収する。

D：希硫酸に溶かし、還元剤の水溶液を過剰に用いて還元した後に、消石灰等を加えて沈殿物をろ過する。溶出試験を行い、基準値以下であることを確認してから、埋立処分する。

E：水に溶かしてから、食塩水を通じて塩化物の沈殿物を生成し、これをろ過する。

F：排ガス水洗設備及びアフターバーナーを備えた焼却炉で焼却する。

G：珪藻土等に吸収させてから、開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。

H：可燃性の物質を混ぜて、一緒に焼却処理する。

I：多量の水にガスを少量ずつ吹き込み、溶解・希釈した後、少量の硫酸を加えてアルカリ水で中和し、活性汚泥で処理をする。

水銀、水溶性のカドミウム化合物、白りん、メチルエチルケトン、ベタナフトール、重クロム酸ナトリウム、硝酸、硝酸銀、エチレンオキシド

解答

- 🔥 13 ①：セレン ②：アクリル酸 ③：クロム酸ナトリウム
④：アニリン ⑤：クロルピクリン ⑥：アセトニトリル

→第5章 No.36～40

第6章の勉強じゃないところからの出題だと！？甘えるな！！

毒物・劇物の識別法と物性に絡めた問題は、単体ではなく相互に関連して出題されているんだ。今一度確認してほしい思いで、ここで出題したぞ。なお、本テキスト中では「クロルピクリン」と「アクリル酸」は触れていないが、ここは暗記ではなく、こう考えてはどうだろうか？

・「アクリル酸」→「酸」と付くから、酸っぱい？→酢酸臭？→②！

・「アセトニトリル」→「アセト」のフレーズに近いもので分解？→⑥

毒物・劇物はものすごい数の品目があり、当然すべてを覚えることは不可能だ。テキストも出題頻度の高いものを中心に掲載しているが、こんな感じでテキストに出ていない物質が出題されることはよくあるんだ。

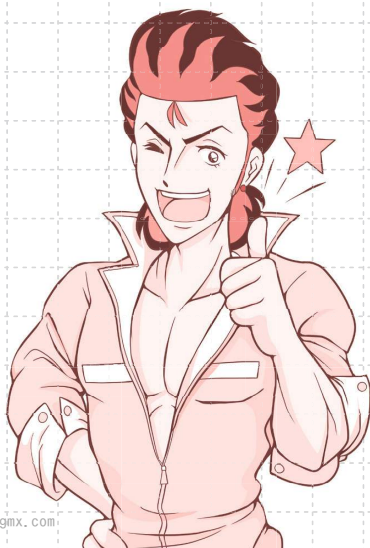
そんな時でも落ち着いて問題を解くためには「理解」を意識した学習が必要

なんだ！

- 🔥 14 A：水溶性のカドミウム化合物 B：硝酸 C：水銀
A：水溶性のカドミウム化合物 B：硝酸 C：水銀
D：重クロム酸ナトリウム E：硝酸銀 F：白りん
G：メチルエチルケトン H：ベタナフトール I：エチレンオキシド

→No.46

廃棄法については、廃棄法の名称と物質名を関連づけるシンプルなものから、手順を示して対象となる物質を選ぶ本問のような出題パターンもあるので、共に対応できるようにしておこう。





模擬問題

模擬問題 第1回 解答解説

テキストの内容を理解したら、本番と同じ形式の模擬問題に挑戦しましょう。試験前の実力試しで取り組んでください。

試験方法と時間は、実施する都道府県ごとに異なりますので、受験地の試験形式を確認しましょう。本書では、1回90分として、2回分の模擬問題を用意しました。時間は比較的余裕がありますから、焦らずに取り組みましょう。

なお、第2回の模擬試験はWebで提供しています。詳しくはxiページをご参照ください。

今まで
よく頑張ったな！

はい！
ありがとうございます。

もう、
どんな問題でも
解ける気が
してきました！

あまい！

あますぎる!!

テキストを読んで
わかった気になって
いるだろうが、本番の
試験で点数を取るのは
少し違うのだ！

ここまで頑張った
皆には、ここからの
学習の奥義を教えて
やろう。

要点は4つ！
よく聞いて
おくだぞ!!。

え？今までの努力は…

1つめは
「見える化」だ！

見える…か？

「見える化」だ！

解ける問題に何度も
取り組むのは時間の
無駄だ。

必要なのは不正解の
問題や苦手分野だけに
時間を割くことなんだ。

法令(10問)

問題1



以下は、
てはまる語

たとえば模擬問題の
ここに、出来なかった
問題のチェックや
日付を入れるんだ。

そうすれば、
出来なかったもの
だけが一目でわかる。

後で復習するとき、
出来なかったものだけ
効率よく学習することが
できるぞ！

なるほど

それが時間の使い方が
うまい人の勉強方法
なんですね！

でも、何度も繰り返したら、答えを覚えちゃいそうですね。

そう！だから奥義その2は、「理解を前提とした反復継続！」だ。

勉強は暗記ではなくて理解にあるとテキストで出てきたわ！

うむ！

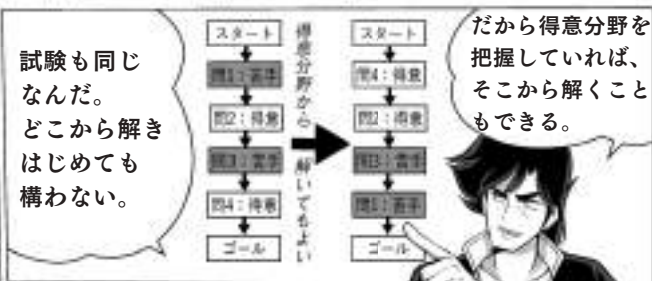
ここで問題。
「日本最北端の
都道府県は、
青森県である。」
○か×か？

もちろん×ね！

大正解だ！だけど、ここで終わらず、「青森県ではなく北海道」まで覚える必要がある。

つまり、1つの問題には4つの選択肢があるから、4つともチェックすることが大事なことっすね！

わかったところで、続けてもう1問いくか。
「日本一熱い熱血指導で、合格に導くのは国松英雄である。」○か×か？





本書は効率よく
合格ラインに到達
できるように、
重要箇所のみ
ギュッと集めている
超濃縮テキストだ。

当然ながら、
本試験では
テキストに記載のない
問題が出題される
ことがある。



え!?!
じゃあもっと
分厚い本を
買って
こないと!

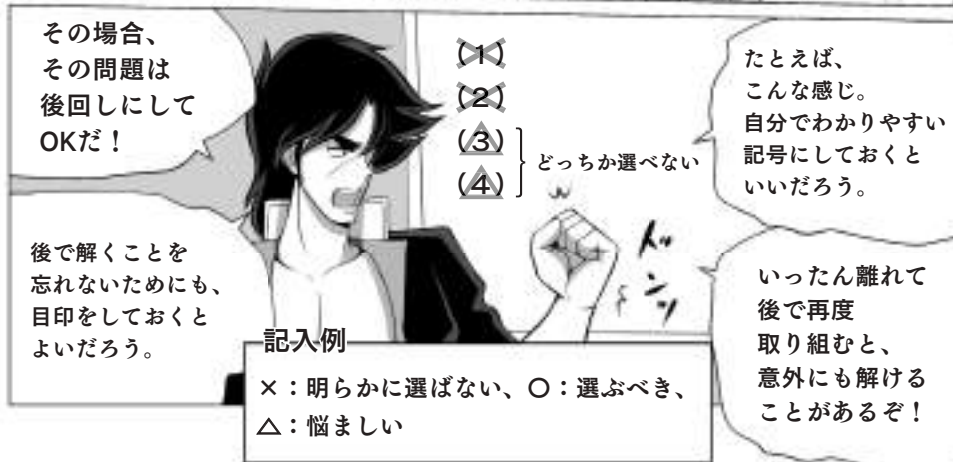
いや、待て、
早まるな!



何冊も浮気するよりも、
1冊を完璧にする
方が、実力は
付くんだ。

俺を信じてくれ!

それでも、
本番中に
わからない問題や
悩ましい問題が
出たらどうすれば
いいですか?



その場合、
その問題は
後回しにして
OKだ!

後で解くことを
忘れないために、
目印をしておく
とよいだろう。

記入例

×：明らかに選ばない、○：選ぶべき、
△：悩ましい

①

②

③

④

どちらか選べない

たとえば、
こんな感じ。
自分でわかりやすい
記号にしておく
といいだろう。

いったん離れて
後で再度
取り組むと、
意外にも解ける
ことがあるぞ!



➡ 模擬問題 第1回

制限時間：90分

法令(10問)

問題1 以下は、毒物及び劇物取締法の条文の一部である。(ア)～(オ)に当てはまる語句として適切なものを、それぞれ選びなさい。

【目的】

第1条：この法律は、毒物及び劇物について、(ア)上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

【定義】

第2条：この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げるものであって、(イ)及び医薬部外品以外のものをいう。

【禁止規定】

第3条3：毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは(ウ)してはならない。(以下省略)

第3条の4：引火性、(エ)又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、(オ)してはならない。

- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| (ア) | (1) 労働安全 | (2) 保健衛生 | (3) 危機管理 | (4) 地球環境 |
| (イ) | (1) 医薬品 | (2) 食品 | (3) 指定薬物 | (4) 特定品 |
| (ウ) | (1) 保管 | (2) 広告 | (3) 交付 | (4) 陳列 |
| (エ) | (1) 腐食性 | (2) 発火性 | (3) 揮発性 | (4) 発煙性 |
| (オ) | (1) 販売 | (2) 輸出・入 | (3) 所持 | (4) 使用 |

問題2

次の文章の空白に当てはまる語句の正しい組合せを1つ選びなさい。



「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、（ア）の文字及び毒物について、（イ）に（ウ）をもって『毒物』の文字を表示しなければならない。」

	ア	イ	ウ
(1)	医薬用	黒地	白色
(2)	医薬用外	赤地	白色
(3)	医薬用	赤地	白色
(4)	医薬用外	白地	赤色

問題3

興奮、幻覚、麻酔の作用を有する毒物・劇物で、政令で定めるものに該当する物質を以下より1つ選びなさい。



- (1) 酢酸エチル (2) ピクリン酸 (3) ナトリウム (4) トルエン

問題4 毒物又は劇物の営業の登録に関する以下記述の正誤の組合せについて、正しいものはどれか。

- A：輸入業の登録は、営業所ごとに受けなければならない。
B：販売業の登録は、6年ごとに更新を受けなければならない。
C：薬剤師は、毒物劇物輸入業者の営業所において、毒物劇物取扱責任者になることができる。
D：一般販売業の登録を受けた者であっても、特定毒物を特定毒物研究者に販売することはできない。

	A	B	C	D
(1)	正	正	正	誤
(2)	正	誤	正	誤
(3)	誤	正	誤	正
(4)	正	正	誤	誤

問題5 毒物及び劇物取締法第14条の規定に基づき、毒物劇物営業者が、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売・授与したとき、その都度書面に記載しておかなければならない事項として、以下のうち正しいものはいくつあるか。

- A：毒物又は劇物の名称及び数量 B：販売又は授与の年月日
C：譲受人の登録番号 D：譲受人の氏名・年齢・住所

(1) 1つ (2) 2つ (3) 3つ (4) 4つ

問題6

毒物及び劇物取締法第9条の規定に基づき、輸入業者が、あらかじめ登録の変更を受けなければならない事項として、正しいものはどれか。

- (1) 毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分を変更しようとするとき。
- (2) 登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物の品目を輸入しようとするとき。
- (3) 営業所の名称を変更しようとするとき。
- (4) 申請者の住所を変更しようとするとき。

問題7

毒物劇物営業者の登録失効時の措置に関する記述について、() 内に入る語句を下の語群より選び答えなさい。

「毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失ったときは（ア）以内に現に所有する特定毒物の（イ）及び（ウ）を届け出なければならない。
ただし、その届出をしなければならない日から起算して（エ）以内に他の営業者に譲渡する場合に限り、特定毒物取扱の禁止規定は適用されない。」

【語群】

- (1) 5日 (2) 10日 (3) 15日 (4) 30日 (5) 50日 (6) 性状 (7) 数量
(8) 用途 (9) 営業終了日 (10) 色 (11) 品名 (12) 毒性 (13) 毒物
(14) 劇物 (15) 別名

- 問題8** 次のうち、業務上取扱者の届出が不要となるものの組合せとして、
☐ ☐ 正しいものはどれか。

A：亜ヒ酸を含有する製剤を使用して、白アリ防除を行う事業者
 B：リン化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して、ネズミの駆除を行う事業者
 C：最大5,000kgのタンクローリー車で、四アルキル鉛を含有する製剤を運送する事業者
 D：シアン化ナトリウムを使用して、電気めっきを行う事業者
 E：無水クロム酸を使用して、金属熱処理を行う事業者

- (1) AとB (2) BとC (3) CとD (4) BとE

- 問題9** 毒物劇物営業者が、その取扱いに係る毒物又は劇物の事故の際に講じた措置に関する以下の記述について、正しいものはいくつあるか。

A：毒物劇物営業者の店舗内で保管していた劇物を紛失したため、直ちに警察署に届け出た。
 B：毒物劇物輸入業者の営業所内で保管していた容器から毒物が漏れ出て、不特定多数の者に危害が生ずる恐れがあったため、直ちに保健所、警察署及び消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するための応急措置を講じた。
 C：特定毒物研究者の取扱う毒物が盗難に遭ったが、特定毒物ではなかったため、警察署に届け出なかった。
 D：毒物劇物製造業者の製造所内で保管していた毒物が盗難に遭ったが、保健衛生上の危害が生ずるおそれの無いごくわずかな量であったので、警察署に届け出なかった。

- (1) 1つ (2) 2つ (3) 3つ (4) 4つ

問題10



以下A～Eの記述は、車両を使用して1回につき7,000kgの塩素を運搬する場合の運搬方法について記載したものである。毒物及び劇物取締法の基準に適合するものはいくつあるか。

- A：0.3m平方の黒地に白色文字で「毒」の標識を車両前後の見やすい箇所に設ける。
 B：防毒マスク、ゴム手袋その他事故発生時の応急措置を講じるのに必要な保護具を1名分備える。
 C：運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急措置の内容を記載した書面を車両に備える。
 D：1人の運転者による連続運転時間は4時間未満で、かつ、この1人の運転者による1日の運転時間は9時間であったため、交代運転要員を同乗させなかった。
 E：緊急の運送業務であったため、荷送人は、運送人の承諾を得ずに、施行令で定める書面の交付を電磁的方法により行った。

- (1) 5つ (2) 4つ (3) 3つ (4) 2つ

基礎化学(10問)

問題11



次の() 内に入る語句を語群から選び、答えなさい。

「金属のイオン化傾向とは、単体の金属原子が水溶液中で（ア）を放出して（イ）になろうとする性質をいう。イオン化傾向が大きい金属ほど（イ）になりやすい。最もイオン化傾向の大きい金属は（ウ）で、最も小さい金属は（エ）である。」

【語群】

陽子、電子、中性子、陽イオン、陰イオン、Na、K、Mg、Pt、Au、Ag

問題12



二酸化炭素17.6gの標準状態における体積は何Lか。また、この体積中に含まれている二酸化炭素分子は何個か。正しい組合せのものを選びなさい。なお、解答に当たっては、以下の条件を基に計算すること。

【条件】

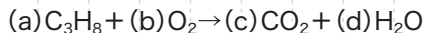
原子量は、C=12、O=16、アボガドロ定数は、 6.0×10^{23} とする。

	体積	二酸化炭素の個数
(1)	8.96L	2.4×10^{23} 個
(2)	5.88L	2.4×10^{23} 個
(3)	8.96L	1.2×10^{23} 個
(4)	5.88L	1.2×10^{23} 個

問題13 以下の問いに答えなさい。



[ア] プロパンを空气中で完全燃焼させたとき、炭酸ガスと水が発生する化学反応式は以下の通りである。各反応物質に付けるべき係数の組合せとして、正しいものはどれか。



	a	b	c	d
(1)	1	3	2	2
(2)	2	5	2	4
(3)	1	5	3	4

[イ] プロパン4.4gを完全燃焼させるのに必要な空気は標準状態で何Lか。ただし、C：12、H：1、O：16で、空気の混合比率は窒素：酸素＝4：1とする。

- (1) 11.2L (2) 22.4L (3) 44.8L (4) 56.0L

問題14 以下はコロイド溶液についての説明である。空白に入る適切な語句を、語群より選び答えなさい。



- A：疎水コロイドに少量の電解質を入れて、コロイド粒子が沈殿するのは（ア）である。
- B：半透膜を用いてコロイド溶液から不純物を除く操作を（イ）という。
- C：コロイド溶液に横から強い光を当てると、コロイド粒子が光を散乱し、光の通路が輝いて見える現象を（ウ）という。
- D：熱運動している水分子とコロイド粒子との不規則な衝突により起こるコロイド粒子の不規則な動きを（エ）という。

【語群】

チンダル現象、ブラウン運動、塩析、凝析、透析、電気泳動

問題15



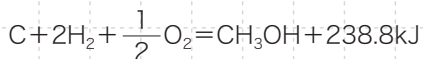
1.0mol/Lの水酸化カルシウム溶液40mLを過不足なく中和するのに必要な2.0mol/Lの塩酸の量 (mL) として、正しいものはどれか。
なお、水溶液中で完全に電離しているものとして答えなさい。

- (1) 20mL (2) 40mL (3) 80mL (4) 160mL

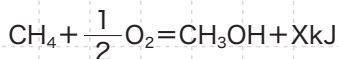
問題16



メタンとメタノールが生成するときの熱化学方程式は以下のようになる。



これらの熱化学方程式から、以下の熱化学方程式の反応熱Xを求めよ。



- (1) 81.9kJ (2) 119.4kJ (3) 163.8kJ (4) 313.8kJ

問題17



次の元素とその炎色反応の色との組合せについて、空白に入る語句を語群より選び、答えなさい。

元素	炎色反応の色
ストロンチウム	(ア) 色
(イ)	赤紫色
バリウム	(ウ) 色
ナトリウム	(エ) 色
(オ)	赤色

【語群】

リチウム、カリウム、カルシウム、緑、橙、紅、黄

問題18 以下の問いに答えなさい。



[A] 物質とその構成粒子間の間に働く結合の種類との組合せとして、以下の空白に入る語句を語群より選び答えなさい。

物質	結合の種類
アルミニウム	(ア)
ダイヤモンド	(イ)
塩化カリウム	(ウ)
ドライアイス	(エ)

【語群】

金属結合、イオン結合、分子間力、共有結合

[B] 上記4つの結合を強弱順に並べると、正しいものはどれか。

- (1) 共有結合＞イオン結合＞金属結合＞分子間力
- (2) イオン結合＞金属結合＞共有結合＞分子間力
- (3) 共有結合＞金属結合＞イオン結合＞分子間力
- (4) 共有結合＞イオン結合＞分子間力＞金属結合

問題19 101.3kPaで27℃である、ポイル・シャルルの法則が成立する気体を加熱して127℃にした。このときの圧力はいくらか。もっとも近いものを一つ選びなさい。



- (1) 76kPa (2) 83kPa (3) 106kPa (4) 135kPa

問題20

次の有機化合物の官能基の化学式から、名称を語群より選び答えなさい。

(ア) $-\text{NO}_2$ (イ) $-\text{COOH}$ (ウ) $-\text{CHO}$ (エ) $-\text{NH}_2$

【語群】

アミノ基、ニトロ基、カルボキシ基、アルデヒド基、ケトン基

性質及び貯蔵・取扱法(10問)

問題21

以下の塩酸に関する次のA～Dの記述について、正しいものの組合せはどれか。

- A：濃厚なものは、湿った空气中で白く発煙する。
B：塩化水素の水溶液である。
C：耐腐食性の容器に入れて貯蔵する。
D：褐色の液体である。

(1) A、B、C、D (2) A、B、C (3) B、C、D (4) A、C、D

問題22 アンモニアに関する以下の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- A：BTB溶液を黄色に変色させる。
 B：特有の刺激臭を有する、無色で揮発性の気体。
 C：10%以下を含む製剤は普通物で劇物ではない。
 D：濃硫酸の蒸気を近づけると、白色の煙を発生する。

	A	B	C	D
(1)	正	正	正	正
(2)	誤	正	正	誤
(3)	正	正	正	誤
(4)	誤	正	誤	誤

問題23 次の亜鉛塩類に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- A：硫酸亜鉛は白色結晶で、一般に七水和物が流通し潮解性がある。
 B：塩化亜鉛は潮解性を有し、水によく溶ける白色の結晶である。
 C：リン化亜鉛は暗赤色の光沢ある粉末で、希塩酸に溶けてホスフィンが発生する。
 D：硝酸亜鉛は白色結晶で、一般に六水和物が流通し風解性がある。

	A	B	C	D
(1)	誤	正	正	誤
(2)	正	誤	正	誤
(3)	誤	正	正	正
(4)	正	正	正	誤

問題24

ヒ素に関する次の記述中の（ ）に入る語句を、語群より選び答えなさい。

「ヒ素は、水に不溶な（ア）で3種類の同素体があり、一般的には（イ）で、化学式は（ウ）である。解毒剤として（エ）が用いられる」

【語群】

亜硝酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、硫酸アトロピン製剤、Se、As、Hg、赤褐色の結晶、金属光沢のある結晶、灰色ヒ素、黒色ヒ素、黄色ヒ素

問題25

水銀に関する以下の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- A：他の金属と結合してアマルガム合金を作る。
 B：金属の中では、常温で唯一液体である。
 C：解毒剤として、BALが用いられる。
 D：塩酸や水に溶けるが、硝酸に不溶。

	A	B	C	D
(1)	誤	正	誤	正
(2)	正	正	正	正
(3)	正	正	正	誤
(4)	誤	正	正	誤

問題26 特定毒物に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。

☐ ☐

- (1) パラチオンはニンニク臭を有する褐色の液体で、遅効性の殺虫剤として、現在も広く使われている。
- (2) 四アルキル鉛は無色透明、刺激臭を有する引火性の油状液体で日光によって徐々に分解し白濁する。
- (3) 殺鼠剤として利用されるモノフルオール酢酸ナトリウムは、吸湿性のある白色粉末で、辛味と酢酸様の臭いがあり。冷水に溶ける。
- (4) モノフルオール酢酸アミドは無味無臭の白色結晶で水によく溶ける。

問題27 シアン化合物に関する以下記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

☐ ☐

- A：アルカリと反応して有毒・引火性のシアン化水素を発生する。
- B：解毒剤として、亜硝酸ナトリウムと亜硝酸アミルが用いられている。
- C：シアン化カリウムには潮解性がない。
- D：シアン化ナトリウムは、冶金、電気めっきに用いられる。

	A	B	C	D
(1)	正	正	正	誤
(2)	誤	正	正	正
(3)	正	正	誤	誤
(4)	誤	正	誤	正

問題28

クロム酸塩類に関する以下の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。



- A：クロム酸ナトリウムの市販品は十水和物が流通しており、潮解性を有する黄色結晶で、水に溶けた水溶液は弱塩基性を呈する。
 B：経口摂取により食道と口腔内が赤黄色に染まり、腹痛、嘔吐、血便・血尿を引き起こす（クロム中毒）。
 C：解毒剤として、次亜硫酸ソーダ溶液で胃洗浄又は牛乳、石灰などを飲ませる方法がある。
 D：クロム酸塩の50%以下の製剤は普通物で、劇物ではない。
 E：クロム酸鉛は黄色又は赤黄色の粉末で、水に溶けるが、酸・アルカリに溶けない。

- (1) 4つ (2) 2つ (3) 1つ (4) なし（すべて正しい）

問題29

一酸化鉛の性状に関する以下の記述の（ ）に当てはまる語句として、正しいものを語群から選び、記号で答えなさい。



『一酸化鉛は、毒物及び劇物取締法により（ア）に指定されていて、別名は（イ）で、（ウ）として用いられている。一酸化鉛を希硝酸に溶かすと無色の液体となり、これに硫化水素を通じると、（エ）の沈殿を生成する。』

【語群】

- (1) 毒物 (2) 劇物 (3) 白色 (4) 黒色 (5) 蜜陀僧
 (6) 蓄電池 (7) 鉛糖 (8) 顔料

問題30 ホルムアルデヒドに関する以下記述について、正しいものはいくつあるか。

- A：水・アルコールに溶け、水溶液は保存料に用いられている。
- B：ホルムアルデヒドを酸化すると、最終的に酢酸を生じる。
- C：催涙性・刺激臭を有する無色の気体。
- D：最も簡単なアルデヒドで、メタノールの酸化で得られる。

(1) 3つ (2) 2つ (3) 1つ (4) なし（すべて誤り）

実地（5問）

問題31 以下1,1'-ジメチル-4,4'-ジビリジニウムジクロリドに関する記述である。

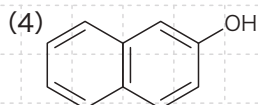
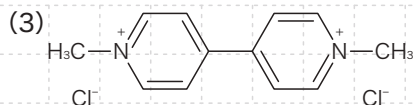
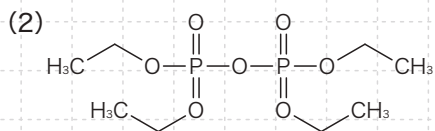
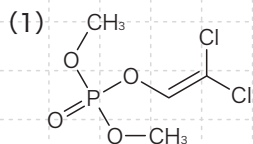
1,1'-ジメチル-4,4'-ジビリジニウムジクロリド [別名：(①)] は、(②)。化学式は(③)で、毒物及び劇物取締法上は(④)に指定される。主な用途は農薬としての(⑤)であり、廃棄法は(⑥)が最も適切な方法である。

以下 [ア] ～ [オ] について答えなさい。

[ア] 記述中の①及び②に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

	①	②
(1)	パラチオン	無色又は白色の結晶で水によく溶ける。
(2)	パラコート	無色又は白色の結晶で水によく溶ける。
(3)	パラコート	暗赤色の針状結晶で潮解性がある。
(4)	パラチオン	暗赤色の針状結晶で潮解性がある。

[イ] ③に当てはまるものはどれか。



(ウ) ④に当てはまる語句はどれか。

- (1) 特定毒物 (2) 10%以下を含有するものを除き劇物 (3) 毒物
(4) 劇物

(エ) ⑤に当てはまる語句はどれか。

- (1) 除草剤 (2) 殺虫剤 (3) 殺鼠剤 (4) 植物成長促進剤

(オ) ⑥に当てはまる語句はどれか。

- (1) 燃焼法 (2) 中和法 (3) 沈殿法 (4) 希釈法

- 問題32** 薬物とその毒性、対応する解毒剤に関する以下表中の（ ）内に入る語句として、適切なものを語群より選びなさい。

物質名	毒性	解毒剤
有機リン製剤	(4)	硫酸アトロピン製剤 (6)
(1)	中枢・視神経を侵す	
(2)	血中のカルシウム分を奪う	カルシウム剤
フッ化水素酸	(5)	
(3)	呼吸中枢を刺激し麻痺させる	亜硝酸ナトリウム

【語群】

ホルムアルデヒド、酢酸エチル、シュウ酸、シアン化合物、過酸化水素、硫化カドミウム、メタノール、神経毒性、腐食・殺菌性による局所刺激作用、代謝障害、PAM、BAL

- 問題33** ラベルの剥がれた瓶の中に、薬物Xが入っている。この薬物について調べたところ、以下の内容が分かった。

- ・薬物Xは無色の結晶である。
- ・薬物Xが手に付着すると、付着箇所の皮膚が黒変した。
- ・薬物Xは水・有機溶媒に可溶である。水に溶けたものに硫化水素を通じると黒色沈殿を生じた。
- ・薬物Xは日光等の光によって分解するため、保存容器は褐色の瓶が用いられていた。
- ・薬物Xの水溶液にアンモニア水を加えると褐色の沈殿を生じ、さらに過剰に加えると沈殿物が溶解して、無色透明になった。

上記情報から、この薬物Xとして考えられる物質を答えなさい。

- (1) 硫酸亜鉛 (2) 硝酸銀 (3) 塩化カドミウム (4) フッ化水素酸

問題34

次の薬物の廃棄法として、適切なものを下から選び答えなさい。



物質名	廃棄法
水酸化ナトリウム	(ア)
セレン	(イ)
シアン化ナトリウム	(ウ)
過酸化水素	(エ)

- (1) 苛性ソーダ溶液でpH11以上としてから、さらし粉で酸化分解後に硫酸で中和して廃棄する。
- (2) 多量の水で希釈して廃棄する。
- (3) 活性汚泥により分解処理する。
- (4) 酸で中和してから多量の水で希釈して廃棄する。
- (5) そのままセメントで固化し、埋立処分する。

問題35



4つの容器に異なる物質A～Dが入っている。それぞれの物質の性状を見て、以下の問いに答えなさい。

物質	性質・性状等
A	潮解性を有する白色又は微黄色の結晶性粉末で水に溶け、水溶液はアルカリ性を示す。空気中で徐々に酸化。なお、この物質は①と同様シアン化合物に対する解毒剤として利用される。
B	ニンニク臭を有する白色のロウ状固体で、空気中で発火するため、水中浸漬して保存する。
C	無色の可燃性液体で、強い果実様の香気を有する気体だが、蒸気は粘膜刺激性を有し、呼吸器を侵す。
D	白色の単斜晶板状結晶で吸湿性があり、加熱すると酸素と塩化物に分解する。血液に対する毒作用があり、血液がどろどろになり、どす黒くなる。

【ア】 各物質の名称を語群より選び答えなさい。

【語群】

酢酸エチル パラチオン 黄りん フェノール 塩素酸カリウム ニトロベンゼン
亜硝酸ナトリウム

【イ】 ①に入る語句を答えなさい。

(1) チオ硫酸ナトリウム (2) PAM (3) BAL (4) アセトアミド

② 模擬問題

第1回

解答解説

第
1
回解答
解説

《 解答 》

法令		
問1	ア	(2)
	イ	(1)
	ウ	(4)
	エ	(2)
	オ	(3)
問2		(2)
問3		(4)
問4		(1)
問5		(2)
問6		(2)
問7	ア	(3)
	イ	(11)
	ウ	(7)
	エ	(5)
問8		(4)
問9		(2)
問10		(4)

基礎化学			
問11	(1)	電子	
	(2)	陽イオン	
	(3)	K	
	(4)	Au	
問12		(1)	
問13	ア	(3)	
	イ	(4)	
問14	ア	凝析	
	イ	透析	
	ウ	チンダル現象	
	エ	ブラウン運動	
問15		(2)	
問16		(3)	
問17	ア	紅	
	イ	カリウム	
	ウ	緑	
	エ	黄	
	オ	リチウム	
問18	A	ア	金属結合
		イ	共有結合
		ウ	イオン結合
		エ	分子間力
	B	(1)	
問19		(4)	
問20	ア	ニトロ基	
	イ	カルボキシ基	
	ウ	アルデヒド基	
	エ	アミノ基	

性質及び貯蔵・取扱法		
問21		(2)
問22		(2)
問23		(1)
問24	ア	金属光沢のある結晶
	イ	灰色ヒ素
	ウ	As
	エ	チオ硫酸ナトリウム
問25		(3)
問26		(3)
問27		(4)
問28		(2)
問29	ア	(2)
	イ	(5)
	ウ	(8)
	エ	(4)
問30		(1)

実地		
問31	ア	(2)
	イ	(3)
	ウ	(3)
	エ	(1)
	オ	(1)
問32	(1)	メタノール
	(2)	シュウ酸
	(3)	シアン化合物
	(4)	神経毒性
	(5)	腐食・殺菌性による局所刺激作用
	(6)	PAM
問33		(2)
問34	ア	(4)
	イ	(5)
	ウ	(1)
	エ	(2)
問35	[ア]	A 亜硝酸ナトリウム
		B 黄りん
		C 酢酸エチル
		D 塩素酸カリウム
	[イ]	(1)

【合格ライン】

「法令」「基礎化学」「性質及び貯蔵・取締法」は各科目60%以上、全体で70%以上、「実地」は、全体で70%以上の評点で合格ラインだ。

解説

法令

1 正解：ア：(2) イ：(1) ウ：(4) エ：(2) オ：(3)

法令の分野の中でも、特に冒頭の1条（目的）、2条（定義）は、毒物劇物取扱者試験に限らず、あらゆる試験で頻出の箇所だ。毒物及び劇物取締法の目的は、「保健衛生上の見地」から必要な「取締」を行うことで、その対象は、「医薬品及び医薬部外品以外」のものだ。間違えないようにしよう。

2 正解：(2)

表示に関する規制は、毒物と劇物で色が逆になるので、混同しないように気を付けよう。なお、空白に語句を入れた正解の文章は以下の通りだ。

「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、（ア：**医薬用外**）の文字及び毒物について、（イ：**赤地**）に（ウ：**白色**）をもって『毒物』の文字を表示しなければならない。」

3 正解：(4)

本問のポイントは、①興奮・幻覚・麻酔の作用を有する毒物劇物と、②引火・発火・爆発性のある毒物劇物について、原体及び製剤の違いが分かるかである。（1）は製剤（含有する〇〇）が対象で、原体は対象外だ。（2）と（3）は共に原体だが、②の分類のため適切ではないぞ。

4 正解：(1)

A～Cは正しい記述だ。

販売業の登録区分は①一般、②農薬用品目、③特定品目に分かれるが、取扱品目に制限があるのは②と③だ。一般販売業の登録を受けた販売業者は、**全ての毒物・劇物を取扱うことができる**ぞ。当然、特定毒物を扱う許可を受けている特定毒物研究者に対して、販売することもできるんだ。

5 正解：(2)

A、Bは正しい記述だ。譲渡手続きに係る書面の記載事項については、ひっかけ

問題での出題が多いようだ。大きく分けると3つになるが、テキストで確認しておこう。

Cはテキストでも触れていないので記載事項ではないが、Dを選んでしまっていないか？「譲受人の氏名、年齢、住所」→「職業」が正解だ。

6 正解：(2)

「登録事項の変更」はひっかけ問題で出題されやすいところだ。

まず、(1)と(3)は対象ではないので除外するが、残りの(2)と(4)で悩む人が多いはずだ。登録事項の変更は、原則**30日以内**に行うのに対して、製造・輸入業者が届け出た品目以外の毒物・劇物を製造・輸入する場合は**あらかじめ登録の変更を受けなければならない**んだ。

(2)は前に、(4)は後で行うと分かるかが、本問の出題の意図である。

7 正解：ア：(3) イ(11) ウ(7) エ(5) ※イとウは順不同

毒物及び劇物取締法第12条（登録が失効した場合等の措置）についての出題だ。日数が2カ所あるので、逆にしないように！空白に語句を入れた正解の文章は以下の通りだ。

「毒物劇物営業者は、その営業の登録が効力を失ったときは（ア：**15日**）以内に現に所有する特定毒物の（イ：**品名**）及び（ウ：**数量**）を届け出なければならない。ただし、その届出をしなければならない日から起算して（エ：**50日**）以内に他の営業者に譲渡する場合に限り、特定毒物取扱の禁止規定は適用されない。」

8 正解：(4)

業務上、毒物及び劇物を取扱う者として「届出」が必要なのは大きく分けると3つ（①シアン化合物を用いて電気めっき・金属熱処理を行う事業者、②規定量以上の四アルキル鉛や黄りんを運ぶ運送事業者、③ヒ素化合物を用いてシロアリ防除を行う事業者）に区分されるぞ。選択肢を見ると、BとEは上記の3区分の物質ではない薬物が記載されているから、届出不要と判断できるぞ。

9 正解：(2)

AとBは正しい文章だ。CとDは共に「特定毒物ではない」「ごくわずかな量」と

言い訳みたいな記述になっているが、盗難及び紛失が発覚した場合には種類や量に関係なく、警察署に届け出る必要があるぞ。

10 正解：(4)

AとCは正しい文章だ。

B：防毒マスク、ゴム手袋その他事故発生時の応急措置を講じるのに必要な保護具は**2名分以上**備える。

D：1人の運転者による連続運転時間は4時間未満で、かつ、この1人の運転者による1日の運転時間は**8時間**であれば交代運転要員を同乗させなくてよい。なお、1人あたり4時間を超えての連続運転又は1人あたりの1日の運転時間が9時間を超えときは、交代要員が必要だ！

E：電磁的方法による場合は、**運送人の承諾**が必要だ。

基礎化学

11 正解：(1) 電子 (2) 陽イオン (3) K (4) Au

基本的なイオンになる原理とイオン化傾向についての問題だ。物質名ではなく、元素記号で記載されていることもあるので、気を付けたい。空白に語句を入れた正解の文章は以下の通りだ。

「金属のイオン化傾向とは、単体の金属原子が水溶液中で（ア：**電子**）を放出して（イ：**陽イオン**）になるうとする性質をいう。イオン化傾向が大きい金属ほど（イ：**陽イオン**）になりやすい。最もイオン化傾向の大きい金属は（ウ：**K**）で、最も小さい金属は（エ：**Au**）である。」

12 正解：(1)

気体に成立する法則の中で、ここではボイル・シャルルの法則に関する計算問題を見ていくぞ。第1章テーマ02で見てきた、以下の関係性からスタートだ。

物質質量 [mol]		粒子数		質量 [g]		体積 [L]
1mol	=	6.0×10^{23} 個	=	分子量g	=	22.4L

本問では二酸化炭素17.6gの記載から、求める体積をXとして、比例計算をする。

$$\begin{array}{l} (1\text{mol}) \ 44\text{g} \quad \text{で} \quad 22.4\text{L} \quad \Rightarrow \quad 44X = 17.6 \times 22.4 \\ \quad \quad \quad 17.6\text{g} \quad \text{で} \quad X \ \text{L} \\ X = 22.4 \times \frac{17.6}{44} = 22.4 \times \frac{4}{10} = 8.96\text{L} \text{ (体積)} \end{array}$$

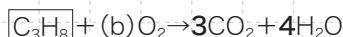
体積が分かった時点で、17.6gの二酸化炭素は0.4molと分かるから、粒子数はそれを掛ければ計算できるぞ。

$$6.0 \times 10^{23} \times \frac{4}{10} = 2.4 \times 10^{23} \text{個}$$

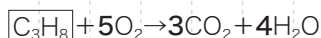
以上より、正しい数値の組合せは、(1) となるんだ。

13 正解：ア：(3) イ：(4)

ア：化学反応式を暗記しようとする受験生は結構多いが、正直ナンセンスだ。今回の反応物質プロパン (C_3H_8) は、炭素3つ、水素8つの構成で、生成物質は水と二酸化炭素だ。プロパンの構成粒子数から、生成物質の係数を水4、二酸化炭素3として式を作る。



残りは酸素の粒子数をそろえればOKだ、右辺が10 (6+4) なので、左辺の(b) は「5」を入れればOKだ。



イ：プロパンの分子量は、 $(12 \times 3) + (1 \times 8) = 44$ で、 $1\text{mol} = 44\text{g}$ だ。燃焼させるプロパンは4.4gで、その物質量は $4.4 \div 44 = 0.1\text{mol}$ となるぞ。

(ア) で求めた反応式から、プロパン1に対して酸素5が反応しており、プロパン0.1molに対して反応する酸素は、0.5molだと分かるんだ。 $1\text{mol} = 22.4\text{L}$ で、 $22.4 \times 0.5 = 11.2\text{L}$ の酸素が必要だから、答えは(1) …、と選ぶのは早計！ちょっと待った！！

求めるのは「空気の体積」だ。得られた11.2Lの酸素を得るために必要な空気の体積は、条件より窒素：酸素=4：1の体積比となっており、酸素1を得るためには空気量は×5となるぞ。

したがって、 $11.2\text{L} \times 5 = 56.0\text{L}$ の空気が必要となるので、(4) が正解だ！

14 正解：(ア) 凝析 (イ) 透析 (ウ) チンダル現象 (エ) ブラウン運動

コロイド粒子の性質については、本問のようにある程度まとまった出題だけでなく、一部(1種類)が出題されることもあるので、間違えないようにしておこう。特に凝析と塩析の違いは、うっかりしていると分からなくなりがちなので、要注意だ！

15 正解：(2)

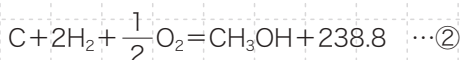
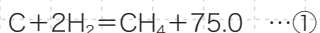
本問では2価の塩基と1価の酸による反応で、反応式は以下の通り。



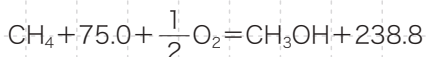
水酸化カルシウム1に対して、塩酸2が反応しているので、1molの水酸化カルシウム40mLに対して、濃度が倍の塩酸は同量の40mLで過不足なく反応するぞ。

16 正解：(3)

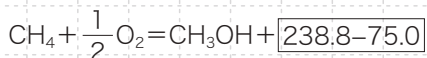
熱化学方程式の問題は、中学の数学で勉強した連立方程式を解く要領で、与えられた2つの式(①、②と表す)を用いて3つ目の式(③と表す)の形になるように変形すればいいんだ。



「 $\text{C} + 2\text{H}_2$ 」は2つとも共通しているので、①の=から右を②に代入しよう。



この状態から③の式にするため、75.0を右辺に移動する。



よって答えは(3)の163.8kJとなる。

17 正解：(ア) 紅 (イ) カリウム (ウ) 緑 (エ) 黄 (オ) リチウム

アルカリ金属及びアルカリ土類金属の炎色反応については、基礎化学に限らず、毒物劇物の性質や鑑別等での出題も考えられるので必ず覚えておこう。語呂合わせは「リアカー無きK村～」だ！

18 正解：[A] ア：金属結合 イ：共有結合 ウ：イオン結合 エ：分子間力
[B] (1)

4種類の結合法とその強弱は、語呂合わせ「京都のイオンで～」を覚えておけばOKだ。

19 正解：(4)

ボイル・シャルルの法則より、 $PV/T = \text{一定}$ となることを利用して問題を解くぞ。本問は体積の記載がない（この場合、体積は反応前後で一緒として無視する）ので、温度と圧力の関係として、体積を除いた $P/T = \text{一定}$ として問題を解くんだ。

条件より、 27°C で 101.3kPa 、 127°C で求める圧力を X として、比例計算を行うぞ。

$$(27+273)\text{Kで} \quad 101.3\text{kPa} \quad 300X = 101.3 \times 400$$

$$(127+273)\text{Kで} \quad X \quad \text{kPa}$$

$$X = 101.3 \times \frac{400}{300} = 101.3 \times \frac{4}{3} \approx 135.06\text{kPa}$$

温度は、絶対温度（ $273 + \text{摂氏温度}$ ）になるので、間違えないように！！

20 正解：ア：ニトロ基 イ：カルボキシ基 ウ：アルデヒド基
エ：アミノ基

有機化合物の性質を示すのが官能基だ。官能基の名称を問う問題の出題は多くないが、毒物劇物の性質を考えると、どのような官能基がついているか、若しくは物質名のカタカナからおおよそ含まれるであろう物質は何かを考える力を身に付けてほしい。

性質及び貯蔵・取扱法

21 正解：(2)

A～Cは正しい記述だ。塩酸は褐色ではなく**無色透明**の液体である。

22 正解：(2)

BとCは正しい記述だ。誤りのAとDについては、以下の通りだ。

A：アンモニア水は塩基性なのでBTB溶液を青色に変化させるぞ。黄色に変化するのは、酸性の場合だ。

D：濃硫酸ではなく濃塩酸の蒸気を近づけると、白色の煙を発生する。この時発生する気体は、塩化アンモニウムだ。

23 正解：(1)

BとCは正しい記述だ。誤りのAとDについては、以下の通りだ。

A：硫酸亜鉛は白色結晶で、一般に七水和物が流通し風解性がある。

D：硝酸亜鉛は白色結晶で、一般に六水和物が流通し潮解性がある。

亜鉛塩類の多くは潮解性を有しているが、硫酸亜鉛のみ風解性なんだ。こういう所は、試験に出題されやすいぞ！

24 正解：(ア) 金属光沢のある結晶 (イ) 灰色ヒ素 (ウ) As

(エ) チオ硫酸ナトリウム

ヒ素の性状に関する問題だ。解毒剤がある物質については、セットで覚えておくことも大事だが、併せて、本問で出ているチオ硫酸ナトリウムが解毒剤として使われる他の毒物劇物は何かも関連付けておくとよいだろう。

ヒ素及びヒ素化合物以外に水銀、シアン化合物の解毒剤として使用されているぞ。

25 正解：(3)

A～Cは正しい記述だ。誤りのDは記述が逆で、「塩酸や水に不溶だが、硝酸に可溶」が正解だ。

26 正解：(3)

誤りの選択肢については、以下の通りだ。

(1) パラチオンはニンニク臭を有する褐色の液体で、遅効性の殺虫剤として、現在は使用禁止である。

(2) 四アルキル鉛は無色透明、甘みのある芳香を有する引火性の油状液体で日光によって徐々に分解し白濁する。

(4) モノフルオール酢酸アミドは無味無臭の白色結晶で水に溶けにくい。

27 正解：(4)

BとDは正しい記述だ。誤りのAとCについては、以下の通りだ。

A：酸と反応して有毒・引火性のシアン化水素を発生する。

C：シアン化カリウムには潮解性がある。

28 正解：(2)

A～Cは正しい記述だ。DとEについては、以下の通りにすれば、正しい記述になるぞ。

D：クロム酸塩の**70%**以下の製剤は普通物で、劇物ではない。

E：クロム酸鉛は黄色又は赤黄色の粉末で、水に**溶けない**が、酸・アルカリに**溶ける**。

29 正解：ア：(2) イ：(5) ウ：(8) エ：(4)

一酸化鉛についての問題だ。用途についてはテキストで触れていないが、鉛蓄電池の電極に鉛と二酸化鉛を用いていることから、消去法で一酸化鉛は顔料と選べばよいはずだ。なお、正解の文章は以下の通りだ。

「一酸化鉛は、毒物及び劇物取締法により（ア：劇物）に指定されていて、別名は（イ：蜜陀僧）で、（ウ：顔料）として用いられている。一酸化鉛を希硝酸に溶かすと無色の液体となり、これに硫化水素を通じると、（エ：黒色）の沈殿を生成する。」

30 正解：(1)

A、C、Dが正しい記述だ。Bは、「メタノール→ホルムアルデヒド→ギ酸」と変化するんだ。Bの酢酸は、「エタノール→アセトアルデヒド→酢酸」の変化によって得られるので、間違えないように！！

実地

31 正解：ア：(2) イ：(3) ウ：(3) エ：(1) オ：(1)

少し癖のある問題だが、基本が分かっているならば何てことはない問題だ。

パラチオンは問26でも出題があるが、特定毒物になり、その用途は遅効性殺虫剤と記載しているのだから、本問の「農薬」というフレーズから、パラコート

であることを判断してほしい。また、名称に「ジメチル」「ジクロリド」とあるので、メチル基と塩素が2つずつ結合している物質を選ぶことになるわけだ。なお、問題 [イ] について、(1) DDVP、(2) TEPP、(4) ナフトールの構造式については、余裕があれば覚えておくとよいが、無理に覚えなくてもOKだ。このほかの問題については、基本的なパラコートの性状なので、覚えておこう。

32 正解：(1) メタノール (2) シュウ酸 (3) シアン化合物 (4) 神経毒性 (5) 腐食・殺菌性による局所刺激作用 (6) PAM

主な毒物・劇物の名称とそれに対応する毒性と解毒剤（あるもの）は、一通り頭に入れておこう。ある程度出題は定型になっているが横文字解毒剤（PAM、BAL）の間違ひが多いようだ。両方を覚えようとせず、一方を覚えておけば、他方は知らない方という感じで解くことができるぞ。

33 正解：(2)

少しレベルの高い種類の問題だ。条件は順番に上から見ていってもOKだが、問題によっては順番通りじゃない方が分かりやすい場合もあるので、全体を俯瞰して見るようにしてほしいぞ。

本問の場合、最初の条件（無色結晶）からフッ化水素酸が×、2、4つ目の条件で硝酸銀と大よそ分かるのだが、3つ目の条件の硫化水素を通じて黒色沈殿は、硫酸亜鉛及びカドミウム化合物は白色沈殿となるので×。以上から、硝酸銀であると判断できるんだ。

34 正解：ア：(4) イ：(5) ウ：(1) エ：(2)

廃棄法については、「物質名一廃棄法」という組合せ問題以外に、本問のように実際の廃棄手法を問う問題も出題があるので、間違えないようにしよう。

基本は燃焼法によるが、それができない場合は対象となる薬物の化学的性質に依じて、廃棄法を選ぶことが重要になるんだ。覚えるというよりも、その物質をいかにすれば低毒又は無毒化できるかという視点で考えるとよいだろう。

35 正解：[ア] A：亜硝酸ナトリウム B：黄りん C：酢酸エチル D：塩素酸カリウム [イ] (1)

第6章テーマ45で学習した「特有の言葉」を持つ物質を中心に問題を作成して

みたぞ。キラーフレーズは試験の題材にしやすいから、頻出の多いので、試験直前の対策としても有効だ。

Index | 索引

数字・アルファベット

1価アルコール	102
2価アルコール	102
BTB溶液	273
DDVP	165, 260
EPN	229
LD ₅₀	199
mol	12
pH	63, 66
TEPP	213

あ

亜塩素酸ナトリウム	238
アクリルニトリル	233
アクロレイン	233
アジ化ナトリウム	216
亜硝酸カリウム	234
亜硝酸ナトリウム	234
亜硝酸メチル	234
アセトアルデヒド	100
アセトニトリル	235
アセトン	101, 106
アニリン	110, 257
アボガドロの法則	12, 49
アリルアルコール	216
アルカリ金属	76, 80, 235
アルカリ土類金属	76, 81
アルカン	104
アルキン	104
アルケン	104
安息香酸	109
アンチモン化合物	236
安定剤	205
アンモニア	237
イオン化傾向	86
イオン化列	86
イオン結合	34

異性体	18
位置異性体	96
一次電池	89
一酸化鉛	253
一般毒物劇物取扱者試験	145
一般販売業	138
医薬品	124
医薬用外	163
陰イオン	30, 61
運搬	179
エタノール	100
エチレン	104
エチレンオキシド	237
塩	62, 125
塩化亜鉛	232
塩化カドミウム	241
塩化水素	165
塩化第一水銀	219
塩化第二水銀	220
塩化第二銅	250
塩化バリウム	254
塩基	61
塩基性	61
塩酸	243
炎色反応	81
塩析	26
塩素	255
塩素化	109
塩素酸カリウム	238
塩素酸ナトリウム	238
黄りん	216

か

回収法	299
化学結合	33
化学式	37
化学変化	14

隔離法	300
化合物	17, 125
過酸化水素	241
加水分解	62, 176
活性汚泥法	301
価電子	31, 33
カドミウム化合物	241
カリウム	235
カルボニル基	105
還元	72, 176
還元剤	73
還元沈殿法	299
完全燃焼	99
官能基	92
幾何異性体	97
希ガス	31, 76, 83
希釈	176
希釈法	295
キシレン	108
規定濃度	69
揮発	176
吸熱反応	55
凝固	5
凝縮	5
凝析	26
共有結合	33
許可	138
金属結合	35
クーロン力	34
クラール	217
グラム当量	69
クロム酸鉛	245
クロム酸ナトリウム	245
クロルエチル	256
クロルメチル	256
クロロベンゼン	109
クロロホルム	247
軽金属	80
ケイフッ化カリウム	247
ケイフッ化水素酸	247
ケイフッ化ナトリウム	248
劇物	123

解毒剤	200
ゲル	24
原子	15, 29
原子番号	29
原子量	16
元素記号	29
原体	125
構造異性体	95
構造式	34
交付	171
五塩化リン	228
五硫化リン	228
コロイド	24
混合物	17

さ

最外殻電子	31
酢酸エチル	248
酢酸鉛	253
酢酸タリウム	249
サリチル酸	109
酸	61
三塩化アンチモン	236
三塩化リン	228
酸化	72, 176
酸化・還元法	297
酸化カドミウム	242
酸化剤	73
酸化第二水銀	220
酸化沈殿法	299
酸化バリウム	254
三酸化アンチモン	236
三酸化二ヒ素	225
三重結合	34
三硫化リン	228
四アルキル鉛	211
シアン化カリウム	217
シアン化水素	218
シアン化ナトリウム	217
ジエチルエーテル	104, 105
四塩化炭素	256
示性式	37

失効	139
実在気体	11
質量数	29
質量保存の法則	47
質量モル濃度	23
指定令	125
ジニトロフェノール	218
ジボラン	219
シャルルの法則	10
周期表	76
重金属	80
重クロム酸アンモニウム	246
重クロム酸カリウム	246
重クロム酸ナトリウム	246
シュウ酸	248
臭素	256
自由電子	36
純物質	17
昇華	5
硝酸	243
硝酸亜鉛	232
硝酸カドミウム	242
硝酸銀	244
硝酸第一水銀	220
硝酸バリウム	255
譲渡	167
譲渡先	171
蒸発	5
触媒	52
浸漬	204
親水コロイド	25
真の溶液	23
水銀	219
水酸化カリウム	244
水酸化ナトリウム	244
水酸化バリウム	255
水素化ヒ素	226
製剤	125
生成熱	56
セレン	221
セレン化水素	221
遷移元素	77

族	76
疎水コロイド	25
組成式	37
ゾル	24

た

第1級アルコール	94, 99
第2級アルコール	94, 100
第3級アルコール	95
多価アルコール	102
立入検査	185
脱水反応	104
タリウム化合物	249
単結合	34
炭酸バリウム	255
単体	17
チメロサル	222
中性子	15, 29
中和	62, 176
中和熱	56
中和法	295
潮解	17
貯蔵	203
チンダル現象	25
沈殿物	284
沈殿法	298
呈色反応	272
定比例の法則	48
典型元素	77
電子	29
電子殻	30
電子式	34, 37
電子対	34
電子配置	30
電離	61
電離度	61
透析	25
同素体	18
登録	134
特定毒物	123, 211
特定毒物研究者	129
特定毒物使用者	129

特定品目毒物劇物取扱者試験	145
特定品目販売業	138
毒物	123
毒物及び劇物取締法	121
毒物劇物営業者	128
毒物劇物監視員	185
毒物劇物取扱責任者	142
届出	148
トルエン	108, 258

な

ナトリウム	235
鉛化合物	253
ニコチン	222
二酸化セレン	221
二酸化鉛	29, 253
二次電池	89
二重結合	34
ニッケルカルボニル	222
ニトロ化	109
ニトロベンゼン	109, 258
二硫化炭素	254
燃烧熱	56
燃烧法	295
農薬用品目毒物劇物取扱者試験	145
農薬用品目販売業	138
濃度	22

は

廃棄	176
焙焼法	300
倍数比例の法則	48
発熱反応	55
パラコート	225
パラチオン	211
バリウム化合物	254
ハロゲン	76, 82, 255
ハロゲン化	109
半数致死量	199
反応熱	55
販売	167
ピクリン酸	110, 258

比重	6
ヒ素	225
ヒドラジン	226
風解	17
フェノール	109, 259
フェノールフタレイン溶液	273
不完全燃烧	99
不對電子	34
フッ化水素	226
物質の三態	5
物理変化	14
ブラウン運動	25
プロマノール	100
ブロムエチル	256
ブロムメチル	256
分解沈殿法	298
分解熱	56
分子	15
分子間脱水	104
分子間力	5, 36
分子式	34, 37
分子内脱水	104
分子量	12, 16
ヘスの法則	57
ベタナフトール	259
別表	125
ベンゼン	108
ベンゼン環	108
ヘンリーの法則	21
ボイル・シャルルの法則	11
ボイルの法則	9
芳香族化合物	108
ホスゲン	227
ボルタの電池	88
ホルムアルデヒド	99, 257

ま

密栓貯蔵	203
密度	6
無機化合物	92
メタノール	99, 259
メチルエチルケトン	260

メチルメルカプタン	227
モノフルオール酢酸アミド	212
モノフルオール酢酸ナトリウム	212
モル濃度	22

や

薬事監視員	185
融解	5
有機化合物	92
有機リン製剤	229
陽イオン	30, 61
溶液	21
溶解	21
溶解度	21
溶解熱	57
ヨウ化メチル	257
陽子	15, 29
溶質	21
ヨウ素	256
溶媒	21

ら

理想気体	11
リトマス試験紙	272
硫化カドミウム	242
硫酸	243
硫酸亜鉛	232
硫酸銀	245
硫酸第二銅	250
硫酸タリウム	249
硫酸ニコチン	222
リン化亜鉛	233
リン化アルミニウム	213
リン化水素	229

著者

佐藤 毅史（さとう つよし）

付加価値評論家[®]

調理師として延べ4年半勤務するも、体調不良と職務不適合の思いから退社。しかし、その3日後にリーマンショックが発生して、8か月間ニートを経験。その後不動産管理会社での勤務を経て、TSPコンサルティング株式会社を設立・代表取締役役に就任。これまでに、財務省、商工会議所、銀行等の金融機関で企業研修・講演を依頼される人気講師の傍ら、現在は社外取締役を4社務める法律と財務のプロフェッショナルでもある。

主な保有資格：行政書士、宅建士、甲種危険物取扱者、毒物劇物取扱者、第2種電気工事士、消防設備士、

CFP[®]、調理師

TSPコンサルティング株式会社ホームページ <http://fp-tsp.com/concept.php>

装丁・本文デザイン

DTP

漫画・キャラクターイラスト

植竹 裕（UeDESIGN）

株式会社 明昌堂

内村 靖隆

工学教科書

炎の毒物劇物取扱者 テキスト&問題集

2022年 1月24日 初版 第1刷発行

2024年 10月10日 初版 第3刷発行

著 者 ^{さとう つよし} 佐藤 毅史

発 行 人 佐々木 幹夫

発 行 所 株式会社 翔泳社 (<https://www.shoeisha.co.jp>)

印刷・製本 株式会社 広済堂ネクスト

©2022 Tsuyoshi Sato

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部または全部について（ソフトウェアおよびプログラムを含む）、株式会社翔泳社から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

本書へのお問い合わせについては、ii ページに記載の内容をお読みください。

造本には細心の注意を払っておりますが、万一、乱丁（ページの順序違い）や落丁（ページの抜け）がございましたら、お取り替えます。03-5362-3705 までご連絡ください。

ISBN978-4-7981-7229-3

Printed in Japan

お礼のご案内

本書をお読みいただき、誠にありがとうございました。
書籍に関する情報は、以下のサイトにて随時更新しております。ぜひご覧ください。

弊社は「誰もが活躍できる未来を切り拓くコンテンツ」
の提供を続けてまいります。今後ともご愛顧のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。

SE Book

「翔泳社の本」Web サイト

<https://www.shoeisha.co.jp/book>



この電子書籍の全部または一部について、著作権者ならびに株式会社翔泳社に無断で複製（コピー）、転載、公衆送信をすること、改変・改ざんすることを禁じます。
また、有償・無償にかかわらずこのデータを第三者に譲渡することを禁じます。

2024年10月01日 電子書籍版発行

※印刷出版とは異なる表記・表現場合があります。予めご了承ください。

※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。

※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。